

חשבון אינפיניטסימלי 1 — הנדסת מכונות

טיוטה — מבוססת על מחברת ההרצאות, כתיב גולמי לעריכה

חצ'טריאן-רזיאל יובל

תוכן עניינים

8

פתח דבר

9

מושגי יסוד

9	קבוצות: איברים והכלה
9	פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש
9	הקבוצה הריקה
9	מערכות מספרים: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$
9	אי-רציונליות; $\sqrt{2}$ כדוגמה
9	הוכחות
10	תכונות הסדר על הממשיים
10	קטעים
11	ערך מוחלט
11	ערך מוחלט
13	אי שוויון המשולש
14	סביבת- ε של נקודה
14	ε -סביבות
14	אינדוקציה
14	עקרון האינדוקציה
15	שלבי האינדוקציה

16

סדרות

16	הגדרת הגבול
16	סדרות של מספרים
16	גבול של סדרה
17	דוגמא:
18	דוגמא נוספת:
19	דוגמא לסדרה לא מתכנסת:
20	יחידות הגבול
20	יחידות הגבול
20	חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי)
20	סדרה חסומה
21	הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה
22	אריתמטיקה של גבולות
22	כלי להראות התכנסות של סדרה ומציאת גבול - אריתמטיקה
22	דוגמאות
23	משפט הסנדוויץ'; כפל אפסית בחסומה
24	מונוטוניות של סדרות; דוגמה
25	סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת (ללא הוכחה)
26	המספר e והסדרה המתאימה
27	אינסוף כגבול

29	מבחן המנה ומבחן השורש
29	מבחן המנה
29	מבחן השורש
31	אריתמטיקה של חזקות בשאיפות
31	יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^k \ll k^n \ll n! \ll n^n$
31	סדר שואף לאינסוף בסדרות
31	תת-סדרות
33	משפט בולצאנו-וירשטראס (ללא הוכחה)
34	הגבול העליון והגבול התחתון (ללא הוכחות)
34	סדרות מהצורה $(1 + a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \rightarrow 0$

35

מבוא לפונקציות

35	מושג הפונקציה
35	חיבור
35	חיסור
36	כפל
36	חילוק
36	תחום, טווח ותמונה של פונקציה
36	גרפים
36	תכונות של פונקציות: מונוטוניות
38	פונקציות זוגיות ואי-זוגיות
40	פונקציות מחזוריות
41	הרכבת פונקציות
41	הרכבת פונקציות
41	פונקציות הפוכות
41	פונקציה הפיכה והופכית
42	פונקציות הפוכות מוכרות

44

גבולות של פונקציות

44	הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה
45	משפט היינה
45	משפט היינה
46	דוגמא מטעית היינה:
46	פתרון:
47	אריתמטיקה של גבולות
47	אריתמטיקה של גבולות
48	דוגמאות שימושיות
49	משפט הסנדוויץ'
49	משפט כלל הסנדוויץ'
50	לדוגמא:
50	פתרון:
51	גבולות חד-צדדיים
51	דוגמא:
52	פתרון:
52	דוגמא נוספת:
53	דוגמא:
54	פתרון:
54	הגבולות ה"מופלאים": $\frac{1-\cos x}{x^2}, \frac{\sin x}{x}$

55	גבולות מופלאים נוספים: $(1+x)^{1/x}, \frac{\ln(1+x)}{x}, \frac{e^x-1}{x}, \frac{(1+x)^a-1}{x}$
55	הסבר ל-(3)
55	הסבר ל-(4)
55	הסבר ל-(5)
56	הסבר ל-(6)
57	הסבר ל-(3)
57	הסבר ל-(4)
57	הסבר ל-(5)
58	הסבר ל-(6)
58	אינסוף כגבול וגבול באינסוף
60	גבולות לא סופיים של פונקציות
61	האחד מבל האפשרויות של גבולות לא סופיים
62	נכון תמיד לכל סוגי הגבולות:

64

רציפות

64	הגדרת רציפות בנקודה ובקטע
64	פונקציות רציפות
66	דוגמאות:
66	דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר
66	דוגמא נוספת
67	דוגמה: פונקציית דיריכלה
67	פונקציית דיריכלה
68	דוגמה: פונקציית הערך השלם
68	דוגמאות מיוחדות
69	אריתמטיקה של פונקציות רציפות
69	אריתמטיקה של פונקציות רציפות
70	פונקציות אלמנטריות
70	פונקציה אלמנטרית
71	משפט ערך הביניים
71	דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה
72	דוגמה: קיום פתרון של משוואה
72	דוגמאות לשימושים בערך הביניים
73	דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה
73	משפט ויירשטראס
73	דוגמאות לגרפים:
74	נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית

75

הנגזרת

75	אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת
76	הגדרת הנגזרת
76	חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: $C, x^a, \sin x, \cos x, e^x, \ln x, x $
76	דוגמאות:
78	הקשר בין גזירות לרציפות
79	אריתמטיקה של נגזרות
80	כלל השרשרת
81	נגזרת של פונקציה הפוכה
82	נגזרות של $\arcsin x, \arccos x, \arctan x, \log_a x, \sqrt{x}$
82	נוסחת המשיק והקירוב הלינארי

82	נגזרת חד-צדדית
85	שימושים של הנגזרת
85	קיצון מקומי ומשפט פרמה
87	טעויות נפוצות:
87	הוכחה למשפט פרמה
88	מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור
88	דוגמא:
89	משפט רול
89	הוכחת משפט רול
89	משפט לגראנז'
90	דוגמא:
90	הוכחת משפט לגראנז'
91	מסקנות ממשפט לגראנז' — מונוטוניות
91	הוכחה לסעיף (א)
91	תרגיל (1)
92	תרגיל (2)
93	משפט קושי
93	כלל לופיטל (0/0)
94	דוגמאות:
95	כלל לופיטל (∞/∞)
95	דוגמאות:
97	נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות
97	הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים
99	דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה
99	פולינום טיילור ומקלורן
99	רעיון ראשון - פולינום טיילור
101	מציאת פולינום מקלורן מסדר n
101	פולינום מקלורן
102	סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות
102	רעיון שני
103	השארית
103	סדרי גודל
103	דוגמאות:
104	השארית בטיילור
104	דוגמאות:
106	משפט לגראנז' על השארית
106	דוגמא:
107	מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי
107	הסבר רעיוני למשפט
109	קמירות וקעירות של פונקציה
110	נקודת פיתול
111	אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות
111	אסימפטוטה אנכית
111	אסימפטוטה משופעת
112	שרטוט גרף של פונקציה

113

האינטגרל הלא-מסוים

113	הגדרת האינטגרל הלא-מסוים
113	אינטגרל לא מסוים
113	אינטגרלים מיידיים
113	פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן
114	אינטגרלים מיידיים
115	טענה (סכום)
115	טענה (כפל בקבוע)
115	אינטגרציה בחלקים
115	שיטת האינטגרציה בחלקים
117	החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה
117	שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה
117	שיטת ההצבה: חזרה והרחבה
118	שיטה ראשונה
119	הצבות חשובות: $a \sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2 - x^2}$
119	שיטה שנייה
121	הצבת ויירשטראס (ההצבה האוניברסלית $(t = \tan(x/2))$)
121	הצבת ויירשטראס
121	אינטגרציה של פונקציות רציונליות
121	אינטגרלים של פונקציות רציונליות
122	אינטגרלים מסוימים
123	שיטת ההשלמה לריבוע
123	שיטת הפירוק לאברים חלקים
124	דוגמאות נוספות
125	שיטה ראשונה- פישוט המונה
126	שיטה שנייה- הצבות

127

האינטגרל המסוים

127	חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות
128	סכום רימן
128	דוגמא
128	פיתוח האינטואיציה
129	פונקציה אינטגרלית בקטע
129	מהסכומים והתחומים
130	פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרלית
130	דוגמא
130	משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרלית
130	משפט
130	משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרלית
131	משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרלית
132	המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי
133	נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל
134	הוכחת המשפט
135	דוגמאות
139	דוגמה: גבול עם אינטגרל
139	שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה

144	הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן)
144	דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל
144	מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות
144	מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות

פתח דבר

ברוכים הבאים לגרסה המקוונת של ספר הלימוד בחשבון אינפיניטסימלי 1 לסטודנטים וסטודנטיות בהנדסת מכונות. השתמשו בתפריט הצד כדי לנווט בין הפרקים.

מושגי יסוד

קבוצות: איברים והכלה

תוכן בהכנה — להשלמה.

פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש

תוכן בהכנה — להשלמה.

הקבוצה הריקה

תוכן בהכנה — להשלמה.

מערכות מספרים: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$

תוכן בהכנה — להשלמה.

אי-רציונליות; $\sqrt{2}$ כדוגמה

הוכחות

טענה 1.

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

הוכחה: נניח בשלילה כי $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

הסכם נסכום מהגדרת המספרים הרציונליים.

לכן קיימים $n \neq 0, m, n \in \mathbb{Z}$ עבורם

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n}$$

(מבלי הגבלת הכלליות נצמצם את השבר)

נעלה בריבוע את שני האגפים:

$$2 = \frac{m^2}{n^2}$$

נכפול ב- n^2 :

$$2 \cdot n^2 = m^2 \quad (*)$$

האגף השמאלי שלם וזוגי.

לכן גם m^2 זוגי, ולכן m זוגי.

לכן קיים $k \in \mathbb{Z}$ עבורו:

$$m = 2 \cdot k$$

נציב חזרה ב- $(*)$:

$$2 \cdot n^2 = (2 \cdot k)^2$$

$$2 \cdot n^2 = 4k^2$$

$$n^2 = 2 \cdot k^2$$

לכן n^2 זוגי ואז n זוגי.

קיבלנו כי n, m זוגיים, בסתירה לכך ש- $\frac{m}{n}$ הוא שבר מצומצם.

ולכן הראנו: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

תכונות הסדר על הממשיים

תוכן בהכנה — להשלמה.

קטעים

תוכן בהכנה — להשלמה.

ערך מוחלט

ערך מוחלט

הגדרה 1. לכל מספר x ממשי, הערך המוחלט של x מסומן ומוגדר ע"י:

$$|x| = \begin{cases} x & : x \geq 0 \\ -x & : x < 0 \end{cases}$$

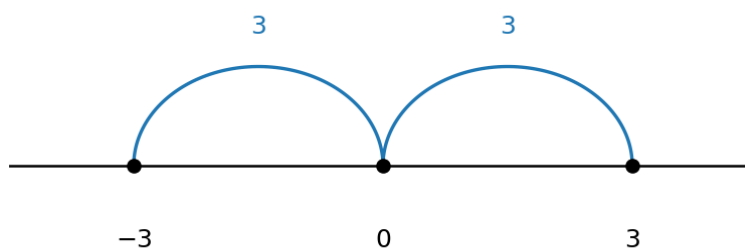
דוגמה 1.

$$|5| = 5, \quad |-3| = 3$$

ערך מוחלט של x זה המרחק של x מ-0, ולכן אין שלילי במרחק.

דוגמה 2.

$$|-3| = |3| = 3$$



תרשים: ציר מספרים עם הנקודות $-3, 0, 3$ וקשתות "מרחק 3" משני הצדדים.

לכן המרחק בין שני מספרים $a, b \in R$ הוא: $|a - b| = |b - a|$.

דוגמה 3.

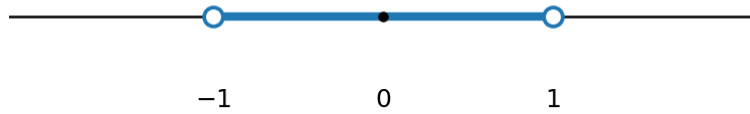
$$|x| = -2$$

ל- x חיובי או אפס ולכן אין פתרון.

דוגמה 4.

$$|x| < 1$$

הקטע הפתוח: $\{x \mid -1 < x < 1\} = (-1, 1)$

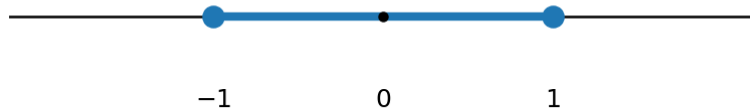


תרשים: ציר מספרים עם נקודות פתוחות ב-1 וב-1, והקטע הפתוח ביניהן.

דוגמה 5.

$$|x| \leq 1$$

הקטע הסגור: $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\} = [-1, 1]$

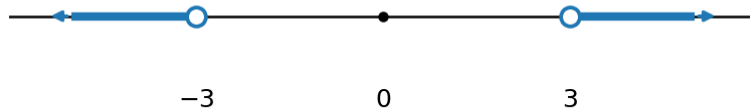


תרשים: ציר מספרים עם נקודות סגורות ב-1 וב-1, והקטע הסגור ביניהן.

דוגמה 6.

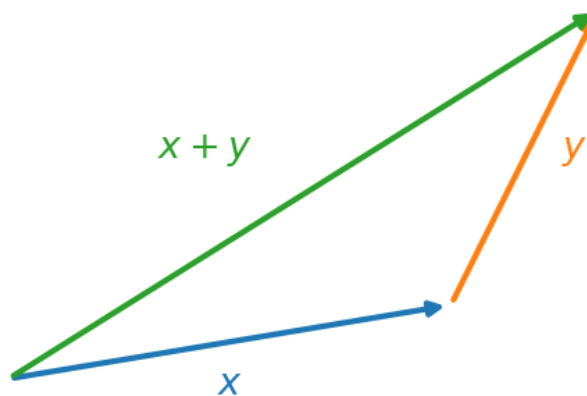
$$|x| > 3$$

$$\{x \mid x > 3 \cup x < -3\} = (3, \infty) \cup (-\infty, -3)$$



תרשים: ציר מספרים עם נקודות פתוחות ב-3 וב-3-, והקרניים החיצוניות מסומנות.

אי שוויון המשולש



תרשים: סקיצת משולש וקטורים — וקטור x , וקטור y והווקטור $x + y$, להמחשת אי-שוויון המשולש. אורך צלע $\geq$ סכום הצלעות האחרות.

לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

דוגמה 7.

$$x = 2, y = -1$$

$$|x + y| < |x| + |y|$$

$$|1| < |2| + |(-1)|$$

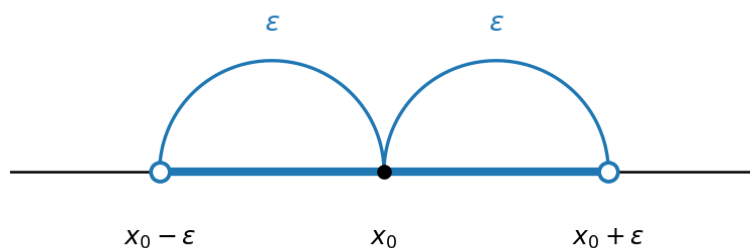
$$1 < 2 + 1 = 3$$

סביבת- ε של נקודה

ε -סביבות

(נחוצה לתורת הגבולות)

אם $\varepsilon > 0$, ואם $x_0 \in \mathbb{R}$, אז נגדיר את הסביבת ε של x_0 להיות קבוצת כל המספרים שמרחקם מ- x_0 קטן מ- ε .
כלומר: $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$



תרשים: ציר מספרים עם הנקודות $x_0 - \varepsilon$, x_0 , $x_0 + \varepsilon$ וקשתות באורך ε משני צדי x_0 .

דוגמה 8. סביבת $\frac{1}{2}$ של 2 היא: $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$.

אינדוקציה

עקרון האינדוקציה

שיטת הוכחה לטענות מהצורה:

לכל מספר טבעי n , מתקיים _____.

דוגמה 9. לכל מספר $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $2^n + n \leq 3^n$

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

לכל מספר $n \in \mathbb{N}$ מתקיים: $24 \mid 2 \cdot 7^n + 3 \cdot 5^n - 5$

(מתרגול ה-24)

שלבי האינדוקציה

במקום לבדוק את נכונות הטענה לכל $n = 1, 2, 3, \dots$ נעשה כך:

(1) בסיס האינדוקציה - נבדוק שהטענה נכונה עבור $n = 1$.

(2) נניח כי הטענה נכונה עבור n כללי, ואז נראה כי הטענה נכונה עבור $n + 1$.

דוגמה 10. נוכיח באינדוקציה כי מתקיים: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ לכל $n \in \mathbb{N}$.

פתרון:

(1) נבדוק את בסיס האינדוקציה:

עבור $n = 1$ נקבל:

$$1^2 \stackrel{?}{=} \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} \stackrel{\checkmark}{=} 1$$

(2) נניח כי מתקיים: $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

ונראה כי:

$$1^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+1)}{6}$$

$$1^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

נעבוד על אגף שמאל:

$$1^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \underbrace{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}_{\text{האינדוקציה הנחת}} + (n+1)^2 =$$

$$= \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} = \frac{(n+1)[2n^2 + 7n + 6]}{6} = \frac{(n+1) \cdot [n+2][2n+3]}{6}$$

סדרות

הגדרת הגבול

סדרות של מספרים

סדרה היא אוסף אינסופי של מספרים ממשיים, עם חשיבות לסדר.

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

(האיבר במקום ה- n של הסדרה)

דוגמה 11. הסדרה $a_n = n$ היא: $1, 2, 3, \dots$

הסדרה $a_n = (-1)^n$ היא: $-1, 1, -1, 1, \dots$

הסדרה הקבועה $a_n = 8$ היא: $8, 8, 8, 8, \dots$

בדרך רקורסיבית:

נגדיר: $a_1 = 1, a_{n+1} = (n+1) \cdot a_n$ לכל $n \geq 1$

$$a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

גבול של סדרה

סדרה מתכנסת.

דוגמה 12. מתכנסת ל-0: $a_n = \frac{1}{n}$: $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$

מתכנסת לאינסוף: $1, 2, 3, 4, \dots$

סדרה לא מתכנסת: $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$

סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת למספר $L \in \mathbb{R}$:

איברי הסדרה יהיו קרובים ל- L (הגבול) כמה שנגדיר, החל ממקום מסוים.

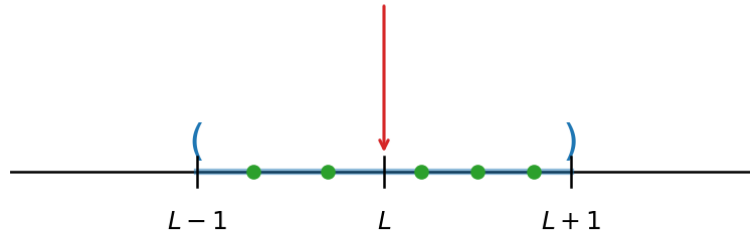
הגדרה 2. סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת למספר $L \in \mathbb{R}$, אם:

לכל מספר ε חיובי (השגיאה), קיים $N \in \mathbb{N}$ (מקום השגיאה) כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$|a_n - L| < \varepsilon$$

נניח, עבור $\varepsilon = 1$: קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך (שהחל ממנו) לכל $n > N_1$

$$|a_n - L| < 1$$



תרשים: ציר מספרים עם הקטע $(L-1, L+1)$ סביב הגבול L — כל איברי הסדרה נמצאים בקטע ממקום מסוים ואם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל- L , נסמן זאת:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

דוגמא:

עבור $a_n = \frac{1}{n}$ מתקיים

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

נראה כי

נרצה להראות שלכל $\varepsilon > 0$, קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon$$

(עבור $\varepsilon = 1$, ניקח $N = 1$ ואכן לכל $n > 1$: $\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < 1$)

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ יתקיים

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon$$

מתקיים אם ורק אם $n > \frac{1}{\varepsilon}$

$$\frac{1}{n} = \left| \frac{1}{n} \right| = \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon$$

הערה (מהמקור): תזכיר: ערך מוחלט ב' זה אותו מקום בהגדרה.

לכל $x \in R$ נסמן ע"י $\lfloor x \rfloor$ את הערך השלם של x , כעיגול כלפי מטה למספר שלם.

לכן ניקח: $N = \left\lfloor \frac{1}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ והראנו שלכל $n > N$:

$$|a_n - 0| < \varepsilon$$

דוגמא נוספת:

עבור הסדרה $a_n = \frac{3 \cdot n - 4}{n + 2}$ נראה כי:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n - 4}{n + 2} \right) = 3$$

נראה זאת לפי ההגדרה:

יהי $\varepsilon > 0$, נחפש $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים

$$\left| \frac{3n - 4}{n + 2} - 3 \right| < \varepsilon$$

נפשט את הביטוי:

$$\left| \frac{3n - 4}{n + 2} - 3 \right| = \left| \frac{3n - 4 - 3(n + 2)}{n + 2} \right| = \left| \frac{-4 - 6}{n + 2} \right| = \frac{10}{n + 2} < \varepsilon$$

נרצה:

$$\frac{10}{n + 2} < \varepsilon$$

מתקיים:

$$\frac{10}{n + 2} < \frac{10}{n} < \varepsilon$$

הערה (מהמקור): מקטינים את המכנה כדי להגדיל את האיבר.

לכן נבחר $N = \left\lfloor \frac{10}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$ ואז בוודאות לכל $n > N$ מתקיים

$$\left| \frac{3n - 4}{n + 2} - 3 \right| < \varepsilon$$

דוגמא לסדרה לא מתכנסת:

נראה כי הסדרה $a_n = (-1)^n$ לא מתכנסת, כלומר לכל $L \in \mathbb{R}$, נראה כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq L$$

נניח בשלילה כי $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n = L$ עבור $L \in \mathbb{R}$.

לכן עבור $\varepsilon = \frac{1}{2}$, מהגדרת הגבול נובע שקיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים:

$$|(-1)^n - L| < \frac{1}{2}$$

בפרט עבור $n > N$ זוגי ($n = 2 \cdot N$ כמו) מתקיים:

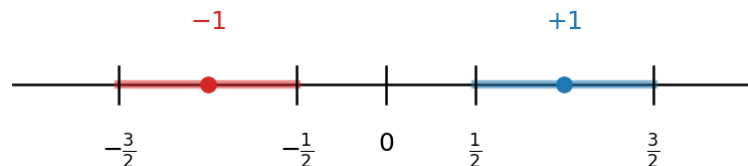
$$|(-1)^n - L| < \frac{1}{2}$$

$$\boxed{\frac{1}{2} < L < \frac{3}{2}} \Leftrightarrow -\frac{3}{2} < -L < -\frac{1}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < 1 - L \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow |1 - L| < \frac{1}{2}$$

בדומה, נבחר $n > N$ אי-זוגי ($n = 2 \cdot N + 1$ כמו) מתקיים:

$$|(-1)^n - L| < \frac{1}{2}$$

$$\boxed{-\frac{3}{2} < L < -\frac{1}{2}} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < L + 1 < \frac{1}{2} \Leftrightarrow |L + 1| < \frac{1}{2} \Leftrightarrow |-1 - L| < \frac{1}{2}$$



תרשים: שני קטעים זרים על ציר המספרים — $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ ו- $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ — המראים שלא קיים L יחיד, ומכאן הסתירה

זאת סתירה, ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ לא קיים.

יחידות הגבול

יחידות הגבול

משפט 1. אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המקיימת $a_n \rightarrow L_1$ וגם $a_n \rightarrow L_2$ אז $L_1 = L_2$ כלומר, אם סדרה מתכנסת אז הגבול שלה הוא יחיד.

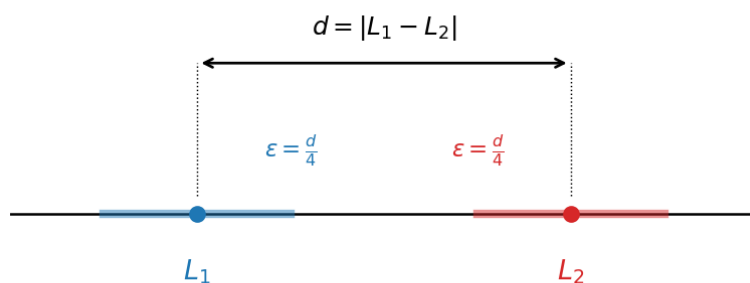
הוכחה:

נניח בשלילה: $L_1 \neq L_2$

נסמן את המרחק: $d = |L_1 - L_2| > 0$

נבחר: $\varepsilon = \frac{d}{4}$

a_n עבור $n > \max\{N_1, N_2\}$ סתירה



תרשים: שני קטעי $\varepsilon = \frac{d}{4}$ זרים סביב L_1 ו- L_2 במרחק d — איבר אחד אינו יכול להיות בשניהם, ומכאן הסתירה

חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי)

סדרה חסומה

הגדרה 3. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה, נגיד כי a_n חסומה, אם קיימים $m, M \in \mathbb{R}$ כך שלכל n :

$$m \leq a_n \leq M$$

דוגמאות:

• $a_n = \frac{1}{n}$ סדרה חסומה, כי: $0 \leq a_n \leq 1$ לכל n .

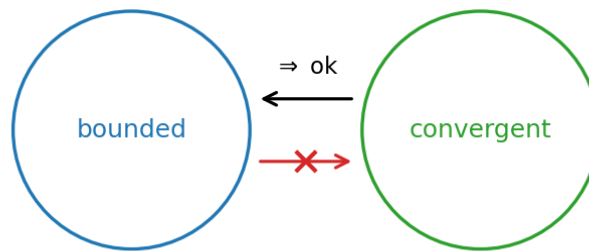
• $a_n = (-1)^n$ סדרה חסומה, כי: $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ לכל n .

- $a_n = n$ לא סדרה חסומה, כי: לכל M , יהיה $a_n > M$
למשל, ניקח את $n = \lfloor M \rfloor + 1$ עבורו $a_n = n > M$

הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה

- סדרה חסומה לא גורר שהיא מתכנסת.

לדוגמא: $a_n = (-1)^n$



תרשים: סדרה מתכנסת גוררת חסומה, אך סדרה חסומה אינה גוררת מתכנסת (אין גרירה הדדית)

- אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מתכנסת, אז היא חסומה.

↓ הוכחת הטענה

נסמן $a_n \rightarrow L$. מהגדרת הגבול, נבחר $\varepsilon = 1$, אז קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים:

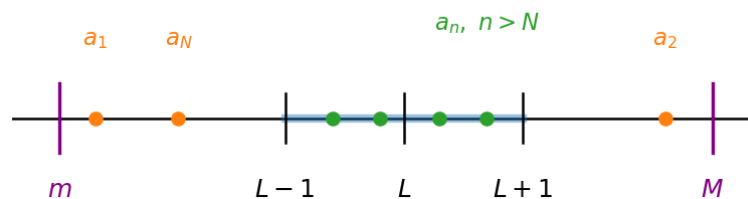
$$|a_n - L| < 1 \leftarrow L - 1 < a_n < L + 1$$

כלומר, בשביל לחסום את כל איברי הסדרה מלמעלה, ניקח: $M = \max\{L + 1, a_1, \dots, a_N\}$

ואז בוודאות לכל n : $a_n \leq M$

ובשביל לחסום את כל איברי הסדרה מלמטה, ניקח: $m = \min\{L - 1, a_1, \dots, a_N\}$

ואז בוודאות לכל n : $m \leq a_n$



תרשים: הזנב a_n (עבור $n > N$) בקטע $(L-1, L+1)$, והאיברים הראשונים שמחוץ לו — כל הסדרה חסומה בין m ל- M

• סדרה שאינה חסומה, אז היא אינה מתכנסת.

אריתמטיקה של גבולות

כלי להראות התכנסות של סדרה ומציאת גבול - אריתמטיקה

מתוך סדרות מתכנסות, נייצר סדרות נוספות שהן מתכנסות, ע"י: $+$, $-$, $\cdot$, $:$.

משפט 2. אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות המקיימות $a_n \rightarrow L_1$, $b_n \rightarrow L_2$ אז:

$$(1) \text{ חיבור: הסדרה } (a_n + b_n)_{n=1}^{\infty} \text{ גם מתכנסת, ומתקיים } a_n + b_n \rightarrow L_1 + L_2$$

$$(2) \text{ חיסור: הסדרה } (a_n - b_n)_{n=1}^{\infty} \text{ גם מתכנסת, ומתקיים } a_n - b_n \rightarrow L_1 - L_2$$

$$(3) \text{ כפל: הסדרה } (a_n \cdot b_n)_{n=1}^{\infty} \text{ גם מתכנסת, ומתקיים } a_n \cdot b_n \rightarrow L_1 \cdot L_2$$

$$(4) \text{ חילוק: הסדרה } \frac{a_n}{b_n} \text{ גם מתכנסת, ומתקיים } \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{L_1}{L_2} \text{ (רק כאשר } L_2 \neq 0 \text{)}$$

דוגמאות

דוגמה 13. נראה כי הסדרה $\frac{3n-4}{n+2}$ מתכנסת, ונמצא לאן.

הסדרה $b_n = n+2$ לא מתכנסת, כי היא לא חסומה.

נפשט את a_n לפי החזקה הכי גדולה. כלומר, נחלק ב- n את המונה ואת המכנה:

$$a_n = \frac{3 - \frac{4}{n}}{1 + \frac{2}{n}} = \frac{\rightarrow 3}{\rightarrow 1} \rightarrow 3$$

$$\frac{2}{n} \rightarrow 2 \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad \frac{4}{n} \rightarrow 4 \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

דוגמה 14. מצאו את הגבול של הסדרה

$$a_n = \frac{8n+3}{n^2+1}$$

נפשט ע"י חילוק בחזקה הכי גדולה במכנה:

$$a_n = \frac{\frac{8}{n} + \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}} = \frac{\rightarrow 0}{\rightarrow 1} \rightarrow 0$$

$$\frac{3}{n^2} = 3 \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad \frac{8}{n} \rightarrow 8 \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

משפט הסנדוויץ'; כפל אפסית בחסומה

משפט 3. משפט הפיצה

אם $a_n \leq b_n$ לכל $n \geq 1$, ואם $a_n \rightarrow \infty$, אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$$

דוגמה 15. דוגמא:

האם הסדרה $b_n = n + (-1)^n$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון:

נראה כי $b_n \rightarrow \infty$ מתקיים $b_n \geq n - 1$ אם נסתכל על $n - 1 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \infty$

אז מכלל הפיצה

$$b_n \rightarrow \infty$$

דוגמה 16. דוגמא:

האם הסדרה $b_n = \frac{n^2}{n!}$ מתכנסת במובן הרחב?

פתרון:

$$b_n = \frac{n^2}{n!} = \frac{n \cdots n}{1 \cdot 2 \cdots n} = \frac{n}{1} \cdot \underbrace{\frac{n}{2}}_{\geq 1} \cdots \underbrace{\frac{n}{n}}_{\geq 1} \geq n \geq n \cdot 1 \cdots 1$$

לכן מכלל הפיצה

$$b_n \rightarrow \infty$$

דוגמה 17. דוגמא:

האם הסדרה $b_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ מתכנסת במובן הרחב?

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n \cdot n} = \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^n$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$$

כאשר $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > 2$ באשר הם מספר מאוחרים מסוים

$$a_n = \left(\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)^n > 2$$

לבן הם מספר מאוחרים מסוים

הרי $2^n \rightarrow \infty$ לכן מכלל הפיצה:

$$a_n \rightarrow \infty$$

משפט 4. כלל הפיצה ההפוכה

אם $a_n \leq b_n$ לכל $n, n \geq 1$ ואם $b_n \rightarrow -\infty$ אז

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

מונוטוניות של סדרות; דוגמה

סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ תיקרא:

מונוטונית עולה, אם $a_n \leq a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.

מונוטונית יורדת, אם $a_n \geq a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.

מונוטונית עולה ממש, אם $a_n < a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.

מונוטונית יורדת ממש, אם $a_n > a_{n+1}$ לכל $n \geq 1$.

סדרה היא מונוטונית, אם היא מונוטונית עולה או יורדת.

דוגמאות:

$a_n = n$ מונוטונית עולה ממש

כי לכל $n \geq 1$: $a_n = n < n + 1 = a_{n+1}$

$c_n = \frac{1}{n}$ מונוטונית יורדת

כי לכל $n \geq 1$: $c_n = \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} = c_{n+1}$

$d_n = (-1)^n$ אינה מונוטונית

$d_3 = -1, d_2 = 1, d_1 = -1$

$d_1 < d_2, d_3 < d_2$

סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת (ללא הוכחה)

a_n מונוטונית $\nrightarrow a_n$ מתכנסת

דוגמא:

$$a_n = n$$

a_n מתכנסת $\nrightarrow a_n$ מונוטונית

דוגמא: $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ ($a_n \rightarrow 0$)

אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית וחסומה, אז היא מתכנסת.

בהוכחה מראים כי a_n עולה ומתכנסת ל- M , כאשר הוא לא סתם חסם שלה מלמעלה, אלא הוא החסם הכי קטן.

דוגמא:

נתונה סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ באופן הרקורסיבי הבא:

$$a_1 = 1$$

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2}$$

הראו כי הסדרה מתכנסת ומצאו את הגבול שלה.

פתרון:

ננסה להראות שהיא חסומה ומונוטונית, ולכן תתכנס.

חושדים שהיא עולה, כי $a_3 > a_2 > a_1$ אז ננסה להראות ש $a_n \leq a_{n+1}$, לכל $n \geq 1$

ננסה בעזרת אינדוקציה:

בסיס: נציב $n = 1$ ונבדוק: $a_1 = 1 \leq a_2 = \frac{3}{2}$

כעת נניח כי $a_n \leq a_{n+1}$, ונראה כי $a_{n+1} \leq a_{n+2}$:

$$a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2} \leq \frac{a_{n+1} + 2}{2} = a_{n+2}$$

ולכן a_n עולה.

מכך שהיא עולה: $1 = a_1 \leq a_n$, לכל $n \geq 1$.

אבל עדיין חסר: $a_n \leq M$

נקבע מהו M בהמשך, אבל בינתיים ננסה להראות באינדוקציה כי: $a_n \leq M$ לכל $n \geq 1$.

בסיס: עבור $n=1$ $a_1 = 1 \leq M$

↓

נדרוש $M \geq 1$

נניח כי $a_n \leq M$, ונראה כי $a_{n+1} \leq M$: $a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2} \leq \frac{M + 2}{2}$

לכן נדרוש ש: $\frac{M + 2}{2} \leq M$

$$M + 2 \leq 2M$$

$$2 \leq M$$

↓

$$a_{n+1} \leq \frac{M + 2}{2} \leq M$$

הראנו כי a_n עולה וחסומה, ולכן מתכנסת.

נסמן: $a_n \rightarrow L$

ואז: $\frac{a_n + 2}{2} \rightarrow \frac{L + 2}{2}$

מצד שני, מתקיים $a_n \rightarrow L$ כי $a_{n+1} \rightarrow L$ אבל $a_{n+1} = \frac{a_n + 2}{2}$

לכן מיחידות הגבול: $L = \frac{L + 2}{2} \Rightarrow \boxed{L = 2}$

דוגמא שימושית:

הסדרה $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ מונוטונית עולה וגם חסומה (בין 2 ל-3), ולכן היא מתכנסת.

נסמן את הגבול של הסדרה ע"י e , מספר כלשהוא בין 2 ל-3. כלומר:

$$\boxed{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e}$$

המספר e והסדרה המתאימה

המספר e והסדרה $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ נדונים יחד עם המשפט על התכנסות סדרה חסומה ומונוטונית (לעיל) ובסעיף "משפט התכנסות". יש לרכז ולהרחיב כאן.

אינסוף כגבול

הסדרה a_n מתכנסת לאינסוף, אם לכל $M > 0$, קיים N טבעי, כך שלכל $n > N$ מתקיים: $a_n > M$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

דוגמאות: $a_n = n, a_n = n + 1, a_n = n^2$

הסדרה a_n מתכנסת לאינסוף, אם לכל $M > 0$, קיים N טבעי, כך שלכל $n > N$ מתקיים:

$$a_n > M$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

דוגמאות: $a_n = n, a_n = n + 1, a_n = n^2$

הסדרה a_n מתכנסת למינוס אינסוף, אם לכל $M < 0$, קיים N טבעי, כך שלכל $n > N$ מתקיים:

$$a_n < M$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

הגדרה 4. תהי סדרה a_n .

מתקיים: $a_n \rightarrow -\infty$ אם ורק אם $-a_n \rightarrow \infty$

דוגמא:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n^2 - \sin(n)}{2n + 3} = -\infty$$

נראה לפי הגדרה שמתקיים

פתרון:

יהי $M < 0$, אז ננסה להבין מתי $a_n < M$

$$a_n = \frac{-n^2 - \sin(n)}{2n + 3}$$

$$-1 \leq \sin(n) \leq 1 \longrightarrow -\sin(n) < 1$$

$$a_n = \frac{-n^2 - \sin(n)}{2n + 3} < \frac{-n^2 + 1}{2n + 3} < \frac{-n^2 + 1}{2n + n} = \frac{-n^2 + 1}{3 \cdot n} = \frac{-n}{3} + \frac{1}{3n} < -\frac{n}{3} + 1$$

$$-\frac{n}{3} + 1 < M \quad \leftarrow \quad -\frac{n}{3} < M - 1 \quad \leftarrow \quad n > -3(M - 1) \quad \text{נרצה לדרוש:}$$

$$a_n < M : n > N \quad \text{וכך לכל } N = \lfloor -3(M - 1) \rfloor + 1$$

סדרה נקראת מתכנסת במובן הרחב, אם יש לה גבול ששווה למספר כלשהוא או אינסוף או מינוס אינסוף.

משפט 5. שאיפות:

$$a_n + b_n \rightarrow \infty \text{ וא } b_n \rightarrow \infty, a_n \rightarrow \infty \text{ אם (א)}$$

$$a_n \cdot b_n \rightarrow \infty \text{ וא } b_n \rightarrow \infty, a_n \rightarrow \infty \text{ אם (ב)}$$

$$a_n + b_n \rightarrow \infty \text{ וא } (L > 0) \quad b_n \rightarrow L, a_n \rightarrow \infty \text{ אם (ג)}$$

$$a_n \cdot b_n \rightarrow \infty \text{ וא } (L > 0) \quad b_n \rightarrow L, a_n \rightarrow \infty \text{ אם (ד)}$$

$$a_n \cdot b_n \rightarrow -\infty \text{ וא } (L < 0) \quad b_n \rightarrow L, a_n \rightarrow \infty \text{ אם (ה)}$$

$$\frac{1}{a_n} \rightarrow 0 \text{ וא } a_n \rightarrow \infty \text{ אם (ו)}$$

$$\frac{1}{a_n} \rightarrow 0 \text{ וא } a_n \rightarrow -\infty \text{ אם (ז)}$$

$$\frac{1}{a_n} \rightarrow \infty \text{ וא } a_n > 0 \text{ וגם } a_n \rightarrow 0 \text{ אם (ח)}$$

$$\frac{1}{a_n} \rightarrow -\infty \text{ וא } a_n < 0 \text{ וגם } a_n \rightarrow 0 \text{ אם (ט)}$$

★ אין חוקיות ל $\infty - \infty$:

$a_n \rightarrow \infty$	$b_n \rightarrow \infty$	$a_n - b_n$
n	n+1	1-
n+L	n	L
n^2	n	∞

$$n^2 - n \rightarrow \infty$$

$$\frac{n^2}{\rightarrow \infty} - \frac{n}{\rightarrow \infty} = n(n-1)$$

★ אין חוקיות ל $\infty \cdot 0$:

$a_n \rightarrow \infty$	$b_n \rightarrow \infty$	$a_n \cdot b_n$
n	$\frac{1}{n}$	1

$a_n \rightarrow \infty$	$b_n \rightarrow \infty$	$a_n \cdot b_n$
n	$\frac{L}{n}$	$L \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
n^2	$\frac{1}{n} / -\frac{1}{n}$	$\infty / -\infty$
n	$\frac{(-1)^n}{n}$	הרחב במובן אפילו מתכנסת לא $(-1)^n$

★

$a_n \rightarrow 0$	$\frac{1}{a_n}$
$a_n = \frac{1}{n}$	∞
$a_n = -\frac{1}{n}$	$-\infty$
$\frac{(-1)^n}{n}$	הרחב במובן אפילו מתכנסת לא

עבור $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

נראה כי $n \cdot (-1)^n = \frac{n}{(-1)^n} = \frac{1}{a_n}$

$(-1, 2, -3, 4, -5, \dots)$

מבחן המנה ומבחן השורש

מבחן המנה

אם $a_n > 0$ ואם $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ אז:

- אם $L > 1$: $a_n \rightarrow \infty$
- אם $L < 1$: $a_n \rightarrow 0$

מבחן השורש

אם $a_n > 0$ ואם $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L$ אז:

- אם $L > 1$: $a_n \rightarrow \infty$
- אם $L < 1$: $a_n \rightarrow 0$

דוגמה 18. דוגמאות:

(1) חשבו את הגבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n^2}$$

נסמן:

$$a_n = \frac{2^n}{n^2}$$

נסתכל על מבחן המנה:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(\frac{2^{n+1}}{(n+1)^2}\right)}{\left(\frac{2^n}{n^2}\right)} = \frac{n^2}{2^n} \cdot \frac{2^{n+1}}{(n+1)^2} = 2 \cdot \frac{n^2}{(n+1)^2} = 2 \cdot \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^2} = 2 \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^2} \rightarrow 2$$

לכן לפי מבחן המנה נקבל:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{n^2} = \infty$$

דוגמה 19.

(2) הסדרה $a_n = 3^n$ היא $a_n \rightarrow \infty$ מדוע?

בעזרת מבחן השורש:

$$\sqrt[n]{a_n} = 3 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 3$$

וגם $a_n > 0$

$$\begin{aligned} & q^n \rightarrow \infty : q > 1 \\ & q^n \rightarrow 0 : 0 < q < 1 \end{aligned}$$

משפט דלאמבר:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L \text{ אז } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L \text{ אם } a_n \text{ חיובית, ואם}$$

דוגמה 20. דוגמא:

נבדוק מהו הגבול של הסדרה $\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{n}$?

$$(1, \sqrt{2}, \sqrt[3]{3}, \sqrt[4]{4}, \dots)$$

פתרון:

נסמן: $a_n = n$ ונרצה לבדוק לאן מתכנסת הסדרה $\sqrt[n]{a_n}$

ננסה להשתמש במשפט דלאמבר ונבדוק:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{n} = \frac{n}{n} + \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$$

ולכן מדלאמבר נקבל $\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{n} \rightarrow \boxed{1}$

אריתמטיקה של חזקות בשאיפות

אם $a_n \rightarrow L$ ואם $b_n \rightarrow x$ ($a_n > 0, L > 0$) אז $a_n^{b_n} \rightarrow L^x$ ודוגמאות:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{1+\frac{1}{n}} \Rightarrow 1^1 = \boxed{1} \cdot$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{2n^2+n+1}{3n-5}} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n \cdot \left(\frac{2n^2+n+1}{3n-5}\right)} = \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^{\frac{2n^2+n+1}{3n-5}} \rightarrow e^{\frac{2}{3}} \cdot$$

יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^k \ll k^n \ll n! \ll n^n$

סדר שואף לאינסוף בסדרות

סדרות שמתכנסות לאינסוף לפי שאיפה יותר "חזקה": $n^2 < 2^n < n! < n^n$

$$\frac{n^2}{n!}, \frac{n!}{2^n}, \frac{2^n}{n^2} \rightarrow \infty$$

$$(x > 0), n^x < q^n < n! < n^n$$

תת-סדרות

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה.

תת סדרה שלה היא אוסף אינסופי של איברי הסדרה, ושומרים על הסדר.

דוגמאות:

$$a_n = a_1, a_2, a_3, a_4, \dots$$

$$(a_{2n-1})_{n=1}^{\infty} : a_1, a_3, a_5, \dots \cdot$$

$$(a_{2n})_{n=1}^{\infty} : a_2, a_4, a_6, \dots \cdot$$

$$(a_{2^n})_{n=1}^{\infty} : a_2, a_4, a_8, \dots \cdot$$

הגדרה 5. אם $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ תת סדרה של a_n , ואם היא מתכנסת ל- L , אז נקרא ל- L גבול חלקי של a_n .

$$a_{n_k} = a_{n_1}, a_{n_2}, a_{n_3}, \dots \quad a_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} L$$

דוגמה 21. דוגמא:

לסדרה $a_n = (-1)^n$ יש שני גבולות חלקיים: $-1, 1$

$$a_n = -1, 1, -1, 1, -1, 1, \dots \quad a_{2n} \rightarrow \boxed{1}, \quad a_{2n-1} \rightarrow \boxed{-1}$$

הסדרה a_n מתכנסת ל- L , אם ורק אם כל הגבולות החלקיים שלה שווים ל- L , וכל תת סדרה שלה תתכנס ל- L .

כלומר, אם מצאנו שתי תת סדרות של a_n שמתכנסות לגבולות שונים, אז a_n לא מתכנסת.

אם מצאנו כי יש מספר של תתי סדרות של a_n , שהן מכסות את הסדרה כולה, וידוע לנו לאן הן מתכנסות, אז אלו כל הגבולות החלקיים של a_n .

דוגמה 22. מצאו את כל הגבולות החלקיים של הסדרה:

$$a_n = \left(\frac{\cos(\frac{\pi}{2} \cdot n) \cdot 2n}{3n+4} + \frac{\sin(\frac{\pi}{2} \cdot n) \cdot (2n^2 + n - 3)}{3n^2 + 5n} \right)^2$$

תזכורת:

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0 \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{5\pi}{2}\right) = 1$$

$$\cos\left(\frac{2\pi}{2}\right) = -1 \quad \sin(\pi) = \sin\left(\frac{4\pi}{2}\right) = 0$$

$$\cos\left(\frac{4\pi}{2}\right) = 1 \quad \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$$

נסתכל על תתי הסדרות:

a_{4n+1} :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot (4n+1)\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 0, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot (4n+1)\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1$$

$$a_{4n+1} = \left(\frac{0 \cdot 2n}{3n+4} + \frac{1(2n^2 + n - 3)}{3n^2 + 5n} \right)^2 = \left(\frac{2n^2 + n - 3}{3n^2 + 5n} \right)^2 \rightarrow \left(\frac{2}{3} \right)^2$$

a_{4n+2} :

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot (4n+2)\right) = \cos\left(\frac{2\pi}{2} + 2\pi n\right) = -1, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot (4n+2)\right) = \sin\left(\frac{2\pi}{2} + 2\pi n\right) = 0$$

$$a_{4n+2} = \left(\frac{-1 \cdot 2n}{3n+4} + \frac{0 \cdot (2n^2 + n - 3)}{3n^2 + 5n}\right)^2 \rightarrow \left(-\frac{2}{3}\right)^2$$

$:a_{4n+3}$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot (4n+3)\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2} + 2\pi n\right) = 0, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot (4n+3)\right) = \sin\left(\frac{3\pi}{2} + 2\pi n\right) = -1$$

$$a_{4n+3} = \left(\frac{0 \cdot 2n}{3n+4} + \frac{-1 \cdot (2n^2 + n - 3)}{3n^2 + 5n}\right)^2 \rightarrow \left(-\frac{2}{3}\right)^2$$

$:a_{4n+4}$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} \cdot (4n+4)\right) = \cos\left(\frac{4\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1, \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} \cdot (4n+4)\right) = \sin\left(\frac{4\pi}{2} + 2\pi n\right) = 0$$

$$a_{4n+4} = \left(\frac{1 \cdot 2n}{3n+4} + \frac{0 \cdot (2n^2 + n - 3)}{3n^2 + 5n}\right)^2 \rightarrow \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

קיבלנו כי $\frac{4}{9}$ הוא הגבול החלקי של הסדרה.

לכן $a_n \rightarrow \frac{4}{9}$

משפט בולצאנו-ויירשטראס (ללא הוכחה)

משפט 6. משפט החסומה והמונוטוניות

אם a_n סדרה חסומה, אז קיימת לה תת סדרה שמתכנסת למספר במובן הרחב.

משפט 7. משפט התכנסות הסדרות המונוטוניות

אם a_n סדרה מונוטונית, אז היא מתכנסת במובן הרחב.

כלומר, אם a_n חסומה, אז היא מתכנסת למספר.

אבל אם a_n לא חסומה, אז $a_n \rightarrow \infty$ עולה, או $a_n \rightarrow -\infty$ יורדת.

משפט 8. משפט הסנדוויץ' החזק

אם a_n סדרה מתכנסת ל- L ו- $m \leq a_n \leq M$ אזי $m \leq L \leq M$.

משפט 9. הגבול e

אם $a_n \rightarrow 0$ אזי $(1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}} \rightarrow e$ או $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$

דוגמה 23. לאן מתכנסת הסדרה $(1 - \frac{1}{n})^n$

$$(1 - \frac{1}{n})^n \rightarrow \frac{1}{e}$$

ולכן $\frac{1}{(1 - \frac{1}{n})^n}$ ונקבל: $(1 - \frac{1}{n})^{-n} \rightarrow e$ כי: נציב את $a_n = -\frac{1}{n}$

משפט 10. משפט גבול שורש

$$\sqrt[n]{q} \rightarrow 1$$

לכל קבוע $q > 0$

דוגמה 24.

$$\sqrt[n]{2} = 2^{\frac{1}{n}} \rightarrow 2^0 = 1$$

הגבול העליון והגבול התחתון (ללא הוכחות)

תוכן בהכנה — להשלמה.

סדרות מהצורה $(1 + a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \rightarrow 0$

הצורה הכללית $(1 + a_n)^{1/a_n}$ מבוססת על הגבול $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$ שנדון לעיל. להשלמה.

מבוא לפונקציות

מושג הפונקציה

הגדרה 6. פונקציה מ- A ל- B היא העתקה שמתאימה לכל איבר ב- A , איבר ב- B . נסמן $f : A \rightarrow B$, ל- A נקרא התחום שלה, ל- B נקרא הטווח שלה.

דוגמאות:

• הפונקציה $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$ היא $f(x) = \frac{x+3}{x-1}$

(התחום, הטווח)

• הפונקציה $f(x) = \lfloor x \rfloor$ שנקראת פונקציית הערך השלם,

מקיימת $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ שניתן לכתוב גם כך: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

הגדרה 7. התמונה של $f : A \rightarrow B$ מוגדרת על ידי:

$$I_m(f) = (\{f(x) | x \in A\} = \{y \in B | f(x) = y$$

עבור $x \in A$ קיים $\}$

כלומר, $I_m(f)$ היא קבוצת כל המספרים ש- f מניעה אליהם.

$$I_m(f) \subseteq B \text{ תמיד מתקיים:}$$

דוגמה 25. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ שנתונה על ידי $f(x) = x^2$, לכן $I_m(f) = [0, \infty)$

(כל המספרים אינם שליליים)

חיבור

אם $f, g : R \rightarrow R$, אז הפונקציה $f + g$ מוגדרת ע"י $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$

חיסור

אם $f, g : R \rightarrow R$, אז הפונקציה $f - g$ מוגדרת ע"י $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$

כפל

אם $f, g : R \rightarrow R$, אז הפונקציה $f \cdot g$ מוגדרת ע"י $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

חילוק

אם $f, g : R \rightarrow R$, אז הפונקציה $\frac{f}{g}$ מוגדרת ע"י $(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, $g(x) \neq 0$

תחום, טווח ותמונה של פונקציה

תחום, טווח ותמונה נדונים בחלקם בסעיף "מושג הפונקציה" לעיל. להשלמה ולסידור.

גרפים

תוכן בהכנה — להשלמה.

תכונות של פונקציות: מונוטוניות

• פונקציה מונוטונית עולה- לכל $x, y \in A$, אם $x \leq y$ אז $f(x) \leq f(y)$

• פונקציה מונוטונית יורדת- לכל $x, y \in A$, אם $x \leq y$ אז $f(x) \geq f(y)$

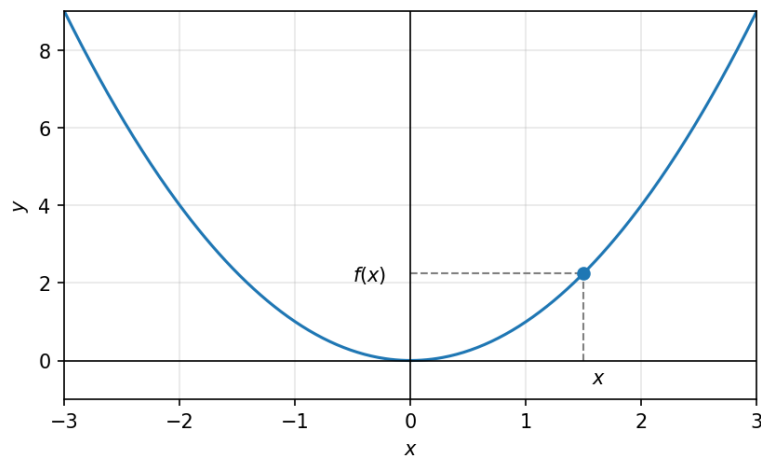
פונקצייה נקראת מונוטונית עולה ממש, אם לכל $x < y$, מתקיים $f(x) < f(y)$

לדוגמא:

$f : R \rightarrow R, f(x) = x^2$, לא מונוטונית כי $f(-1) > f(0)$ וגם $f(0) < f(1)$

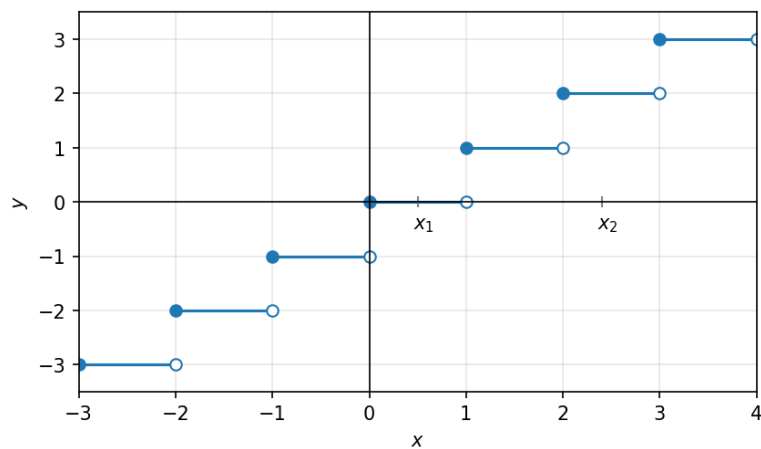
לעומת זאת, בתחום $[0, \infty)$ הפונקציה מונוטונית עולה, כי $x \leq y$ ולכן $f(x) = x^2 \leq y^2 = f(y)$

ובתחום $(-\infty, 0]$ הפונקציה מונוטונית יורדת, כי $y \leq x \leq 0$ ולכן $f(x) = x^2 \leq y^2 = f(y)$



תרשים: גרף הפרבולה $f(x) = x^2$ עם נקודה x על ציר X והערך $f(x)$ המתאים

דוגמא נוספת:



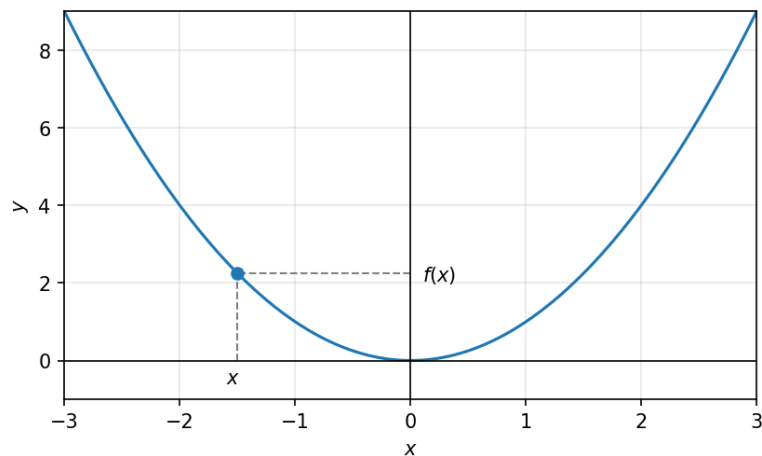
תרשים: גרף פונקציית הערך השלם $f(x) = [x]$ (פונקציית מדרגות) עם הנקודות x_1, x_2 הפונקציה מונוטונית עולה, אבל היא לא חד חד ערכית.

$$0 = f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{3}{4}\right) = 0$$

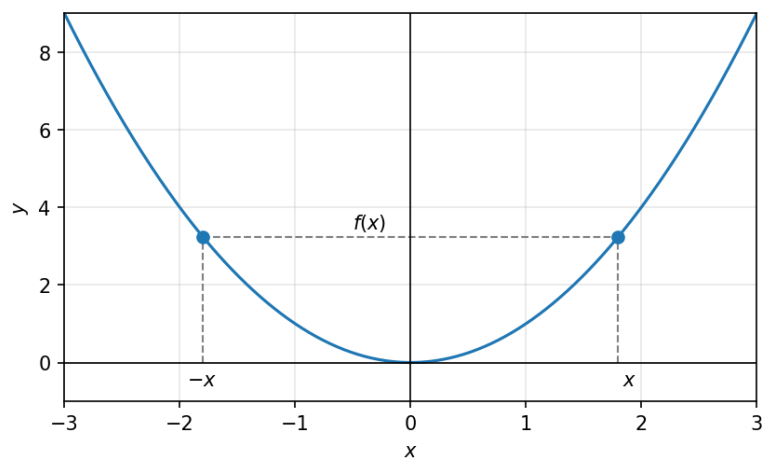
לכל $x_1, x_2 \in A$ אם $x_1 \neq x_2$ אז $f(x_1) \neq f(x_2)$

לדוגמא:

$f(x) = x^2$ בתחום $(-\infty, 0)$ היא חד חד ערכית.



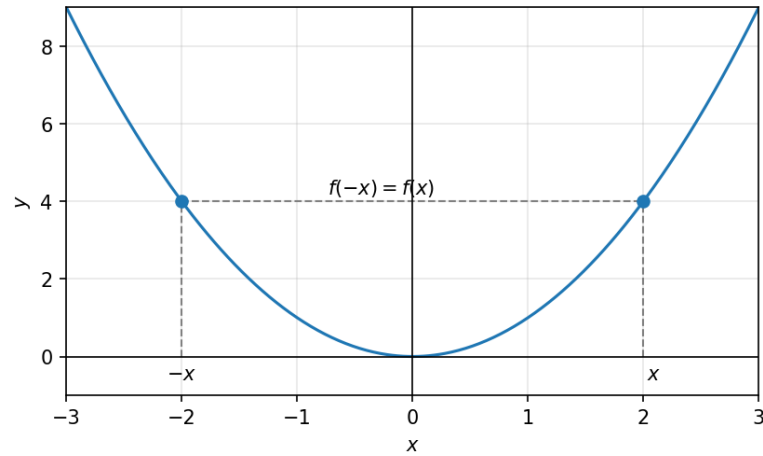
תרשים: גרף $f(x) = x^2$ עם נקודה x שלילית על ציר X והערך $f(x)$ המתאים
 $f(x) = x^2$ בתחום $\mathbb{R}$ היא לא חד חד ערכית.



תרשים: גרף $f(x) = x^2$ עם הנקודות $-x$ ו- x בעלות אותו ערך $f(x)$

פונקציות זוגיות ואי-זוגיות

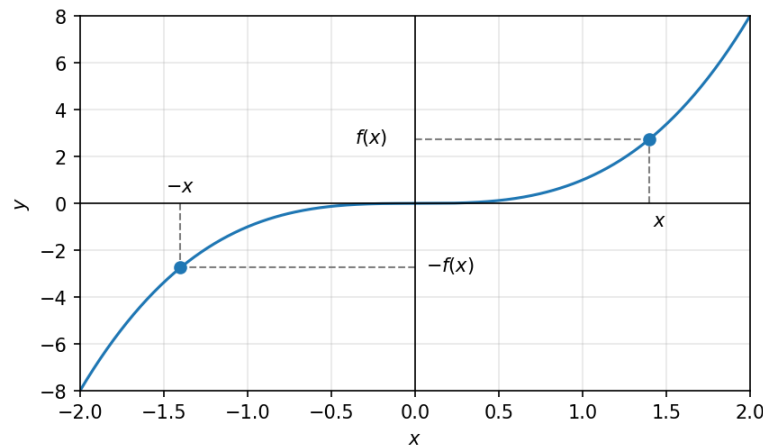
פונקציה תיקרא זוגית, אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(x) = f(-x)$
 לדוגמא:



תרשים: גרף הפונקציה הזוגית $f(x) = x^2$ - הנקודות $-x$ ו- x בעלות אותו גובה

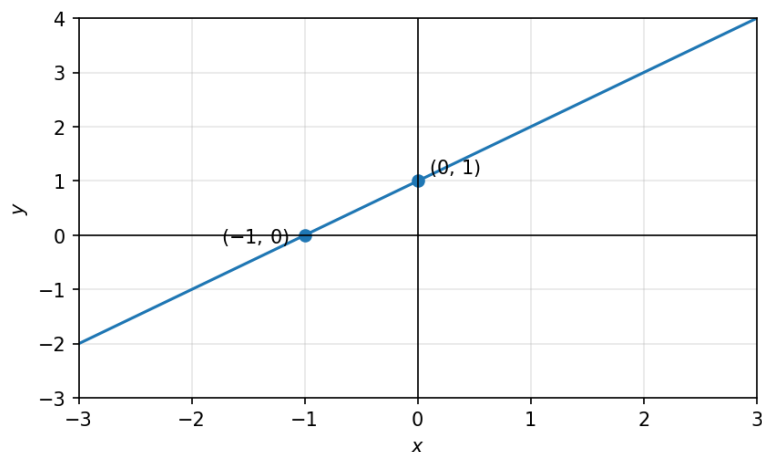
פונקציה תיקרא אי זוגית, אם לכל $x \in A$ מתקיים $f(-x) = -f(x)$

לדוגמא:



תרשים: גרף הפונקציה האי-זוגית $f(x) = x^3$ - הנקודות $-x$ ו- x בעלות ערכים נגדיים

* דוגמא לפונקציה שהיא לא זוגית ולא אי זוגית: $f(x) = x + 1$

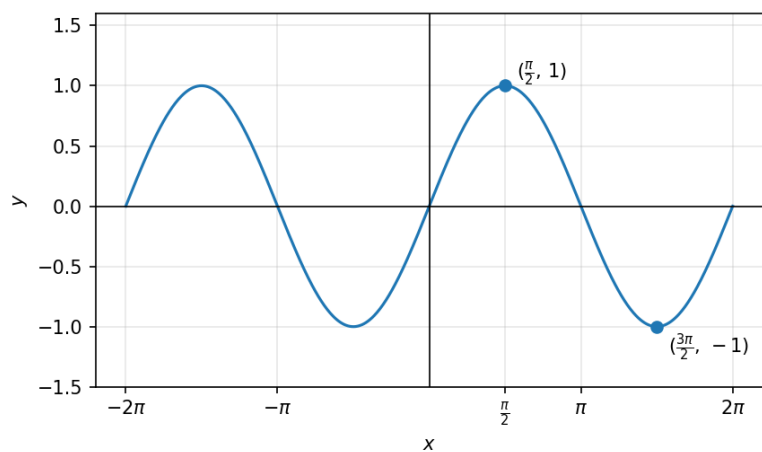


תרשים: גרף הישר $f(x) = x + 1$

פונקציות מחזוריות

פונקציה $f : R \rightarrow R$ תיקרא מחזורית, עם מחזור $0 < T$ אם $f(x) = f(x + T)$ לכל $x \in R$.

דוגמאות:

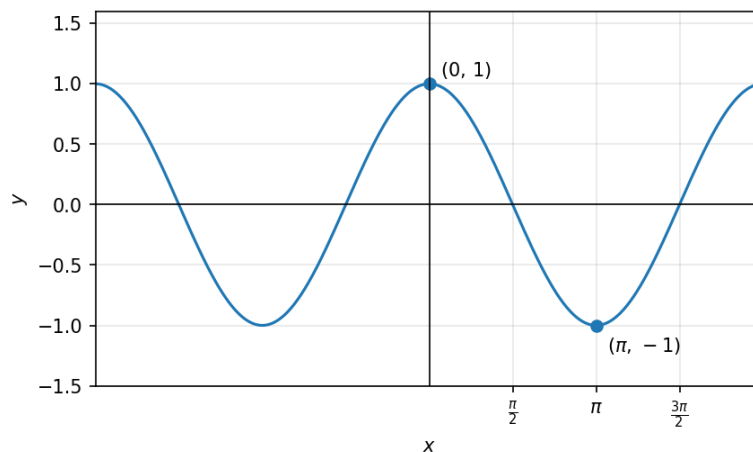


תרשים: גרף $f(x) = \sin x$ עם נקודת מקסימום $(\frac{\pi}{2}, 1)$ ונקודת מינימום $(\frac{3\pi}{2}, -1)$

הפונקציה $\sin(x)$ מונוטונית עולה וחד חד ערכית בתחום $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

הפונקציה $\sin(x)$ לא חד חד ערכית בתחום $[0, \pi]$

הפונקציה $\sin(x)$ מחזורית עם מחזור 2π



תרשים: גרף $f(x) = \cos x$ עם נקודת מקסימום $(0, 1)$ ונקודת מינימום $(\pi, -1)$
 הפונקציה $\cos(x)$ מונוטונית יורדת וחד ערכית בתחום $[0, \pi]$
 הפונקציה $\cos(x)$ לא חד ערכית בתחום $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
 הפונקציה $\cos(x)$ מחזורית עם מחזור 2π

הרכבת פונקציות

הרכבת פונקציות

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \quad \{f \circ g : R \setminus \{0\} \rightarrow R\}$$

לדוגמא: $g(x) = \ln(x)$, $f(x) = x^2$

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\ln x) = (\ln x)^2$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(x^2) = \ln(x^2)$$

פונקציות הפוכות

פונקציה הפיכה והופכית

• הפונקציה $f : A \rightarrow B$ נקראת הפיכה, אם f חח"ע והתמונה שלה היא B . אם f הפיכה, אז קיימת הופכית לה $f^{-1} : B \rightarrow A$

$$f(x) = y \iff x = f^{-1}(y)$$

$$f'(f(x)) = x \quad \text{לכל } x \in A$$

$$f(f^{-1}(y)) = y \quad \text{לכל } y \in B$$

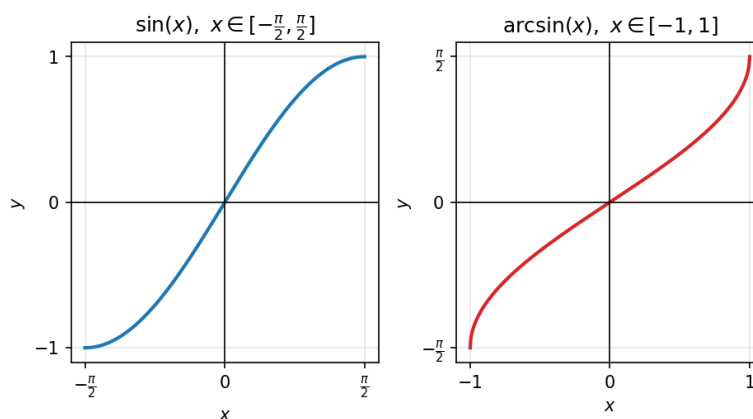
פונקציות הפוכות מוכרות

(1) פונקציה $\sqrt{x} : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$

ההופכית $x^2 : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$

(2) פונקציה $\sin(x) : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$

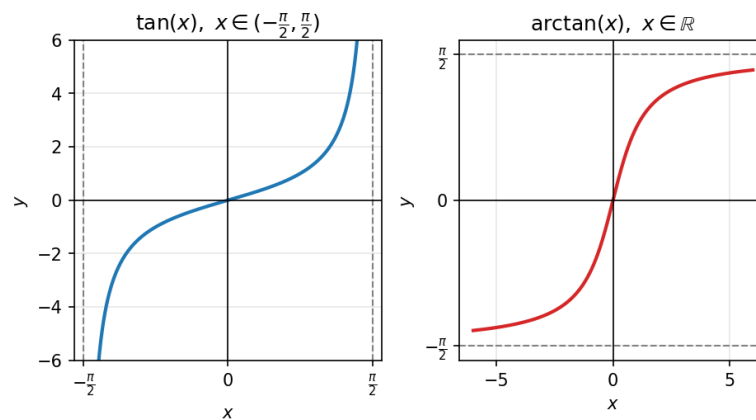
ההופכית $\arcsin(x) : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$



תרשים: גרף $\sin(x)$ על $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ והופכיתו $\arcsin(x)$ על $[-1, 1]$

(3) פונקציה $\tan(x) : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$

ההופכית $\arctan(x) : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$



תרשים: גרף $\tan(x)$ עם אסימפטוטות אנכיות, והופכיתו $\arctan(x)$ עם אסימפטוטות אופקיות ב- $\pm\frac{\pi}{2}$

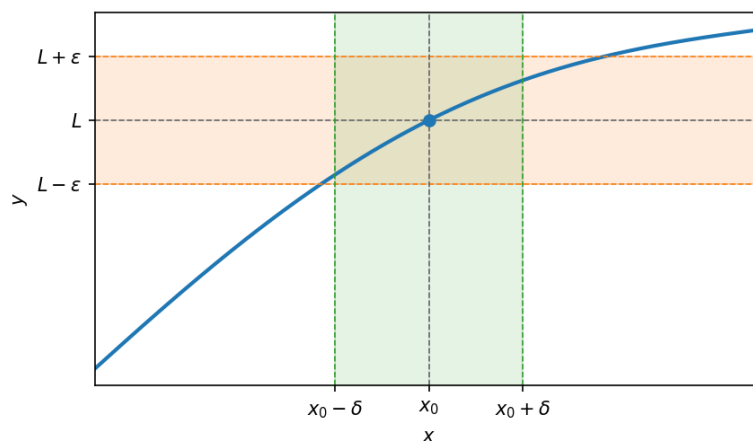
(4) פונקציה $f(x) = e^x$

ההופכית $f(x)^{-1} = \ln(x)$

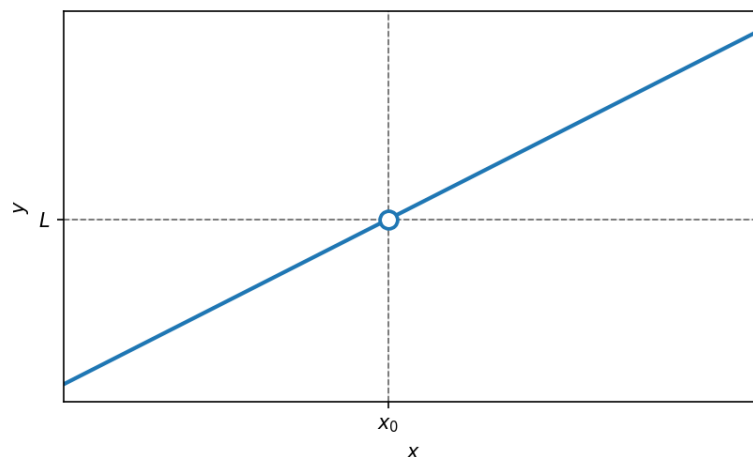
גבולות של פונקציות

הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה

אם $f(x)$ פונקציה שמוגדרת בסביבה של x_0 , ואם $L \in \mathbb{R}$
 אז נגיד כי הגבול של $f(x)$ בנקודה x_0 שווה ל- L , ונסמן זאת ע"י $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$
 אם לכל $\varepsilon > 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורם $|x - x_0| < \delta$
 מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$



תרשים: הגדרת הגבול לפי δ - ε — רצועה אופקית $L \pm \varepsilon$ ורצועה אנכית $x_0 \pm \delta$
 אם $f(x)$ מוגדרת בסביבה נקובה של x_0 , אז $0 < |x - x_0| < \delta$



תרשים: גבול L בנקודה x_0 שבה הפונקציה אינה מוגדרת — עיגול ריק על הגרף
 גבול של $f(x)$ בנקודה x_0 , אינם תלוי באם הפונקציה $f(x)$ מוגדרת ב- x_0 בכלל ואיך היא מוגדרת ב- x_0 .
 לדוגמא:

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 5$$

הראו כי $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 1) = 5$

$$f(x) = x^2 + 1, x_0 = 2, L = 5$$

$$\text{יהי } \varepsilon > 0, \text{ נחפש } \delta > 0 \text{ כך שלכל } x \text{ המקיים } |x - 2| < \delta \text{ יתקיים } |(x^2 + 1) - 5| < \varepsilon$$

$$|(x^2 + 1) - 5| = |x^2 - 4| = |(x - 2)(x + 2)| = |x - 2| \cdot |x + 2| < \delta \cdot |x + 2| =$$

$$= \delta \cdot |x - 2 + 4| \leq \delta \cdot (|x - 2| + 4) < \delta \cdot (\delta + 4)$$

$$\delta \cdot (\delta + 4) < \varepsilon \text{ כך שיתקיים}$$

$$\text{מרשם נחפש } \delta < 1 : \delta \cdot (\delta + 4) < \delta \cdot 5 < \varepsilon$$

$$\delta < \frac{\varepsilon}{5}$$

$$\text{לכן, לסיכום נבחר } 0 < \delta < \min\{1, \frac{\varepsilon}{5}\}$$

משפט היינה

משפט היינה

אם $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ אז x_0 , אם $f(x)$ מוגדרת בסביבה נקובה של x_0 ,
 ורק אם, לכל סדרה $a_n \rightarrow x_0$ שמקיימת $a_n \neq x_0$ מתקיים $f(a_n) \rightarrow L$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff f(a_n) \rightarrow L$$

לדוגמא:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \square \text{ מהו } f(x) = x^2 \text{ עבור הפונקציה}$$

$$\text{כלומר: } L = ?, x_0 = 2, f(x) = x^2$$

פתרון:

ניעזר בהיינה- תהי $a_n \rightarrow 2$ (כאשר $a_n \neq 2$) נבדוק האם ולכן מתכנסת $f(a_n)$:

$$a_n^2 \rightarrow 4$$

ולכן לפי היינה הראנו

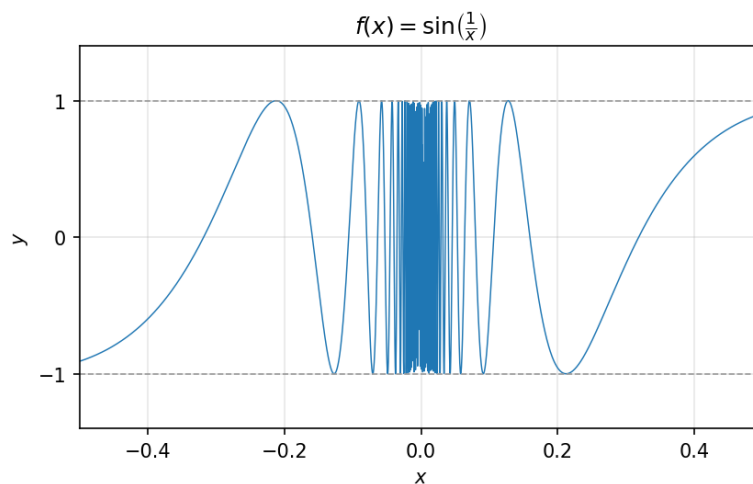
$$\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$$

דוגמא מטעית היינה:

הראו כי הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

אינו קיים.



תרשים: $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ — תנודות צפופות בקרבת הראשית

פתרון:

$$f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right), \quad x_0 = 0$$

נחפש: $a_n \rightarrow 0, b_n \rightarrow 0$ עבורן: $f(a_n) \not\rightarrow f(b_n)$

ניקח:

$$a_n = \frac{1}{\frac{\pi}{2} + 2\pi n} \rightarrow 0$$

וגם

$$f(a_n) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi n\right) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

וניקח:

$$b_n = \frac{1}{0 + 2\pi \cdot n} \rightarrow 0$$

וגם

$$f(b_n) = \sin(2\pi n) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

ולכן

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

לא קיים

אריתמטיקה של גבולות

אריתמטיקה של גבולות

אם f, g פונקציות שמוגדרות בסביבה נקובה של x_0

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_2, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1$$

אז מתקיים:

חיבור:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = L_1 + L_2$$

חיסור:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - g(x)) = L_1 - L_2$$

כפל:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = L_1 \cdot L_2$$

חילוק ($L_2 \neq 0, g(x) \neq 0$):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$$

חזקה (רק כאשר $L_1^{L_2}$ מוגדר):

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = L_1^{L_2}$$

הוכחה של הכפל

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = L_1 \cdot L_2 \text{ נראה כי}$$

נראה זאת בעזרת היינה: תהי $a_n \rightarrow x_0$ סדרה המקיימת $a_n \neq x_0$

ולכן מהנתון, היינה אומר כי $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L_1$ ולכן $f(a_n) \rightarrow L_1$

בדומה, ולפי היינה $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L_2$, $g(a_n) \rightarrow L_2$

לפי אריתמטיקה של כפל סדרות, נסיק: $f(a_n) \cdot g(a_n) \rightarrow L_1 \cdot L_2$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f \cdot g)(a_n) = L_1 \cdot L_2 \longrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g)(x) = L_1 \cdot L_2$$

דוגמאות שימושיות

1) פונקציות מהצורה x^a

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^a = x_0^a, \text{ כאשר } a \text{ קבוע}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = x_0 \text{ אז } f(x) = x \text{ כלומר: אם } f(x) = x$$

$$\text{למשל: } \lim_{x \rightarrow 2} x^3 = 8$$

2) פונקציות מעריכיות

$$\lim_{x \rightarrow x_0} b^x = b^{x_0} \text{ כאשר } b > 0 \text{ קבוע}$$

$$\text{למשל: } \lim_{x \rightarrow -3} e^x = e^{-3}$$

3) פונקציות טריגונומטריות

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos(x) = \cos(x_0), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = \sin(x_0)$$

$$\text{נוכיח כי } \lim_{x \rightarrow x_0} \sin(x) = \sin(x_0) \text{ לפי ההגדרה:}$$

$$\text{יהי } \varepsilon > 0, \text{ נחפש } \delta > 0 \text{ כך שלכל } x \text{ המקיים } 0 < |x - x_0| < \delta$$

$$\text{יתקיים: } |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} |f(x) - L| &= |\sin(x) - \sin(x_0)| = \left| 2 \cdot \sin\left(\frac{x - x_0}{2}\right) \cdot \cos\left(\frac{x + x_0}{2}\right) \right| \leq 2 \cdot \left| \sin\left(\frac{x - x_0}{2}\right) \right| = \\ &= 2 \cdot \left| \frac{x - x_0}{2} \right| = |x - x_0| < \delta \end{aligned}$$

$$\text{ולכן נבחר מראש } 0 < \delta < \varepsilon$$

$$\text{לסיכום, הראנו שלכל } \varepsilon > 0, \text{ נבחר } \delta = \frac{\varepsilon}{2} \text{ וכך הראנו שלכל } x \text{ המקיים } |x - x_0| < \delta$$

$$\text{מתקיים: } |\sin(x) - \sin(x_0)| < \varepsilon$$

$$\text{אי שוויון חשוב לזכור: } |\sin(t)| \leq t \text{ לכל } t \in \mathbb{R}$$

$$\text{למשל: } \lim_{x \rightarrow 0} \tan(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{\cos(x)} = \frac{\sin(x_0)}{\cos(x_0)} \text{ עבורו } \cos(x_0) \neq 0$$

4) פונקציות לוגריתמיות

$\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a(x) = \log_a(x_0)$ כאשר $a > 0$ קבוע וכאשר $x_0 > 0$

למשל: $\lim_{x \rightarrow 4} \ln(x) = \ln(4)$ כי $\ln(x) = \log_e(x)$

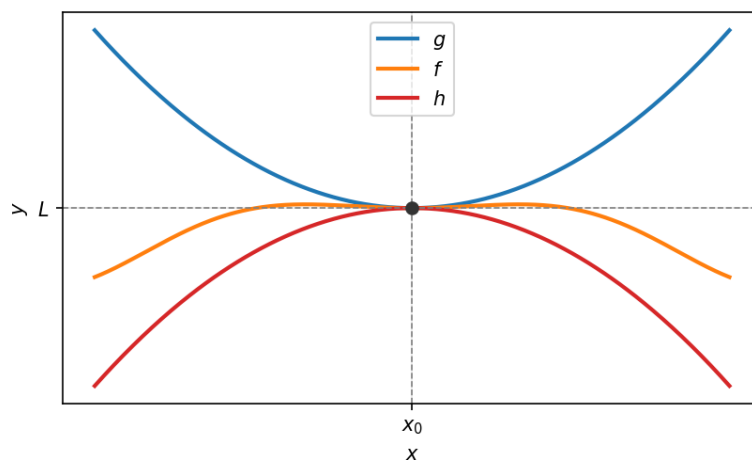
משפט הסנדוויץ'

משפט כלל הסנדוויץ'

אם f, g, h פונקציות מוגדרות בסביבת הנקודה של x_0

ואם $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ לכל x בסביבה נקובה של x_0

ו- $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$



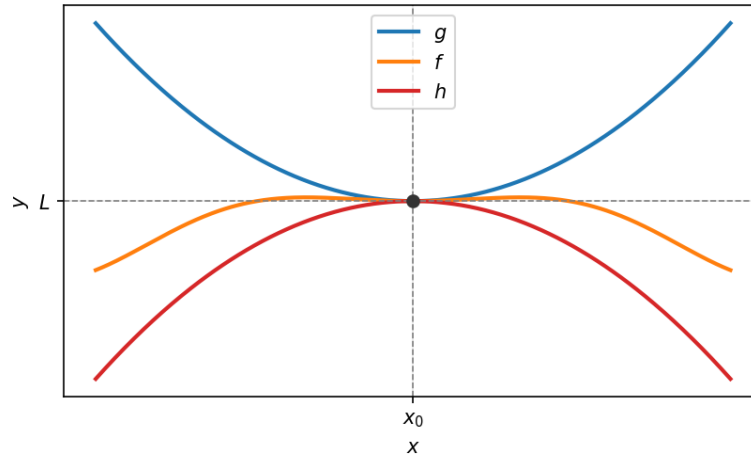
תרשים: כלל הסנדוויץ' — $h \leq f \leq g$ והקצוות נפגשים בנקודה L מעל x_0

אם f, g, h פונקציות מוגדרות בסביבת הנקודה של x_0

ואם $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ לכל x בסביבה נקובה של x_0

ו-

$$\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$$



תרשים: כלל הסנדוויץ' — $h \leq f \leq g$ הכלואות זו בזו ונפגשות בנקודה L מעל x_0
מסקנה מכלל הסנדוויץ'

אם f, g פונקציות שמוגדרות בסביבה מנוקבת של x_0 , ואם

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$$

ואם $g(x)$ חסומה בסביבת הנקודה המנוקבת x_0 ,

אז:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$$

“אפסה כפול חסומה”

לדוגמא:

חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \left(\frac{1}{x} \right)$$

פתרון:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

והפונקציה $\sin \left(\frac{1}{x} \right)$ חסומה בסביבה הנקובה 0, כי $\left| \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right| \leq 1$

ולכן מ”אפסה כפול חסומה”, נסיק:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \left(\frac{1}{x} \right) = \boxed{0}$$

גבולות חד-צדדיים

אם f מוגדרת בסביבה מנוקבת ימנית של x_0 , כלומר ב- $(x_0, x_0 + \square)$ אז נגיד כי

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L$$

אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x המקיים: $0 < x - x_0 < \delta$. כלומר: $x_0 < x < x_0 + \delta$, ומתקיים

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

אם f מוגדרת בסביבה מנוקבת שמאלית של x_0 , כלומר ב- $(x_0 - \square, x_0)$ אז נגיד כי

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = L$$

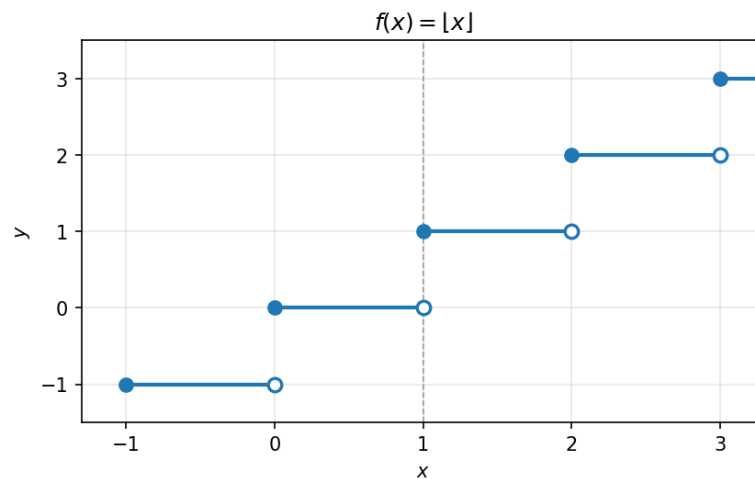
אם לכל $\varepsilon > 0$ קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x המקיים: $x_0 - \delta < x < x_0$. כלומר: $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, ומתקיים

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

דוגמא:

האם קיים הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 1} \lfloor x \rfloor$$



תרשים: פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$ — קפיצה בנקודה $x = 1$

פתרון:

ניעזר בהיינה ונבחר:

$$a_n = 1 + \frac{1}{n}$$

$$f(a_n) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \text{ וגם } a_n \rightarrow 1$$

ניקח:

$$b_n = 1 - \frac{1}{n}$$

$$f(b_n) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ וגם } b_n \rightarrow 1$$

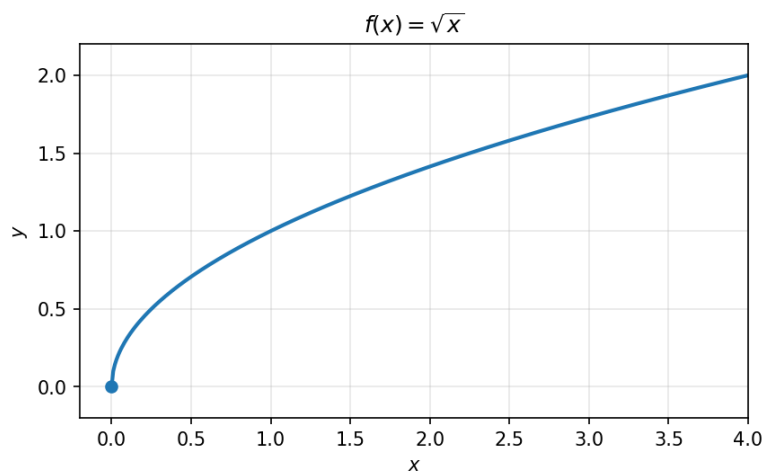
לכן מהיינה, הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 1} [x]$$

לא קיים.

דוגמא נוספת:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$$



תרשים: הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$ והגבול החד-צדדי $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0$

טענה 2. אם f מוגדרת בסביבה מנוקבת של x_0 , אז

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

קיים ושווה L



$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$$

• בשביל להראות שגבול של פונקציה בנקודה לא קיים, מספיק להראות:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f$$

לא קיים.

• אם

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f$$

קיים, אז הוא יחיד.

דוגמא:

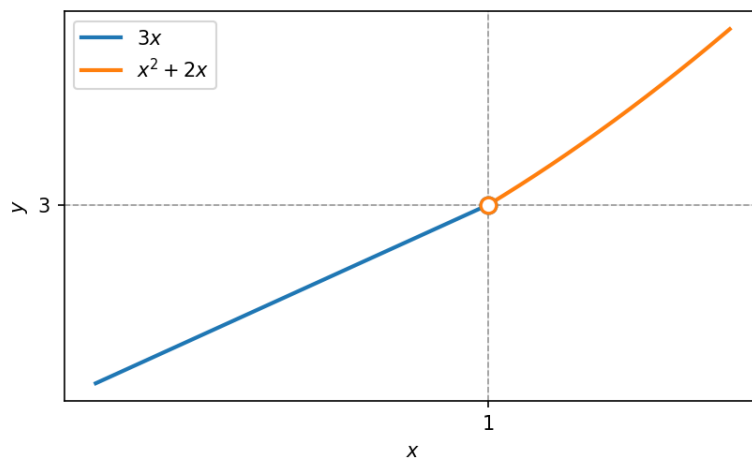
עבור הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + A \cdot x & x > 1 \\ 3x & x < 1 \end{cases}$$

עבור איזה $A \in \mathbb{R}$ הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

קיים?



תרשים: פונקציה מוגדרת בקטעים — $3x$ משמאל ו- $x^2 + 2x$ מימין, עם נקודה ריקה ב- $x = 1$

פתרון:

ננסה להבין מהו

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

ע"י מציאת הגבולות החד צדדיים של f בנקודה 1.

גבול מימין:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + A \cdot x) = \underline{1 + A}$$

גבול משמאל:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 3x = \underline{3}$$

ולכן הגבול

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

קיים אם ורק אם:

$$\underbrace{3}_{\text{משמאל גבול}} = \underbrace{1 + A}_{\text{מימין גבול}}$$

כלומר:

$$\boxed{A = 2}$$

$$\frac{1 - \cos x}{x^2}, \frac{\sin x}{x} \text{ : "הגבולות המופלאים"}$$

ניתן להשתמש בכל הגבולות הבאים:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1 \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1 \quad (4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a) \quad (5)$$

($a > 0$ קבוע)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a \quad (6)$$

(a קבוע)

גבולות מופלאים נוספים: $(1+x)^{1/x}, \frac{\ln(1+x)}{x}, \frac{e^x-1}{x}, \frac{(1+x)^a-1}{x}$

הסבר ל-(3)

ממשפט אוילר:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{(1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}}}_{f(a_n)} = \boxed{e}$$

אם $a_n \rightarrow 0$

ממשפט היינה:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{(1+x)^{\frac{1}{x}}}_{f(x)} = \boxed{e}$$

הסבר ל-(4)

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{x} \cdot \ln(1+x) = \ln\left((1+x)^{\frac{1}{x}}\right) = \ln \underbrace{(e)}_{\xrightarrow{x \rightarrow 0}} = \boxed{1}$$

הסבר ל-(5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(t+1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\left(\frac{\ln(t+1)}{t}\right)} = \frac{1}{1} = \boxed{1}$$

נציב: $t = e^x - 1$; $t + 1 = e^x$; $\ln(t+1) = x$ (אריתמטיקה של חילוק)

הסבר ל-(6)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)^a - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\ln(x+1)^a} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a \cdot \ln(x+1)} - 1}{x} = \\ &= \underbrace{\left(\frac{e^{a \cdot \ln(x+1)} - 1}{a \cdot \ln(x+1)} \right)}_{\rightarrow 1 \text{ מופלא נבול}} \cdot \underbrace{\left(\frac{a \cdot \ln(x+1)}{x} \right)}_{\rightarrow a \text{ מופלא נבול}} \rightarrow \boxed{a}\end{aligned}$$

ניתן להשתמש בכל הגבולות הבאים:

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$

2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{x^2} = \frac{1}{2}$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$

4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a)$

(קבוע $a > 0$)

6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a$

(קבוע a)

הסבר ל-(3)

ממשפט אוילר: אם $a_n \rightarrow 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{(1 + a_n)^{\frac{1}{a_n}}}_{f(a_n)} = e$$

ממשפט היינה:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{(1 + x)^{\frac{1}{x}}}_{f(x)} = e$$

הסבר ל-(4)

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{x} \cdot \ln(1+x) = \ln\left((1+x)^{\frac{1}{x}}\right) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \ln(e) = 1$$

הסבר ל-(5)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(t+1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\left(\frac{\ln(t+1)}{t}\right)} = \frac{1}{1} = 1$$

נציב:

$$t = e^x - 1$$

$$t + 1 = e^x$$

$$\ln(t + 1) = x$$

(אריתמטיקה של חילוק)

הסבר ל-(6)

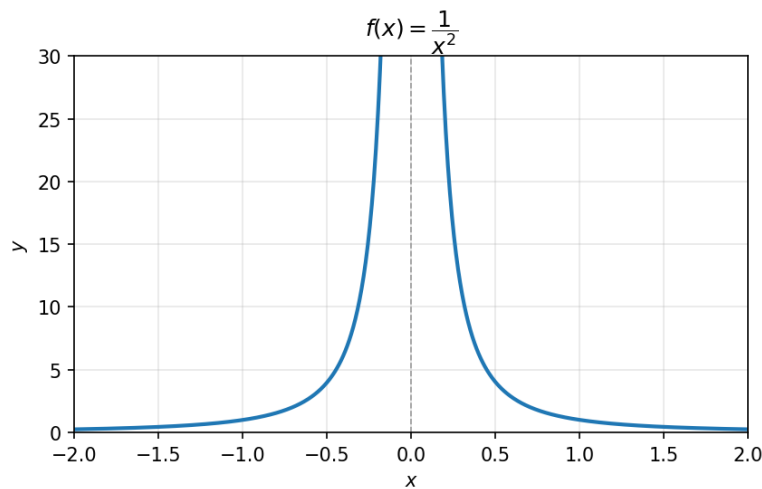
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)^a - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\ln(x+1)^a} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a \cdot \ln(x+1)} - 1}{x} = \\ &= \underbrace{\left(\frac{e^{a \cdot \ln(x+1)} - 1}{a \cdot \ln(x+1)} \right)}_{\substack{\nearrow \rightarrow 0 \\ \rightarrow 1} \text{ מופלא נבול}} \cdot \underbrace{\left(\frac{a \cdot \ln(x+1)}{x} \right)}_{\substack{\rightarrow a \\ \text{מופלא נבול}}} \rightarrow a\end{aligned}$$

אינסוף כגבול וגבול באינסוף

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \quad (1)$$

אם לכל $M > 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורו $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) > M$.
לדוגמא:

$$f(x) = \frac{1}{x^2}$$



תרשים: $f(x) = \frac{1}{x^2}$ — שואפת לאינסוף בקרבת הראשית

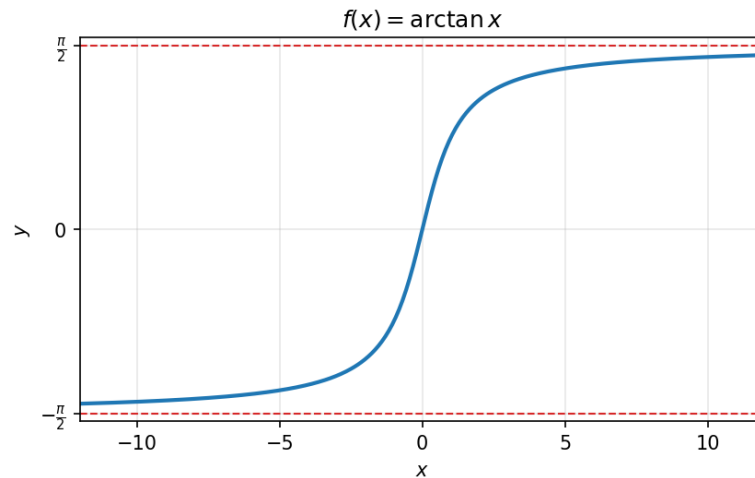
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty \quad (2)$$

אם לכל $M < 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורו $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) < M$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \quad (3)$$

לכל $\varepsilon > 0$, קיים a כך שלכל x עבורו $x > a$ מתקיים $|f(x) - L| < \varepsilon$

לדוגמא: $f(x) = \arctan x$

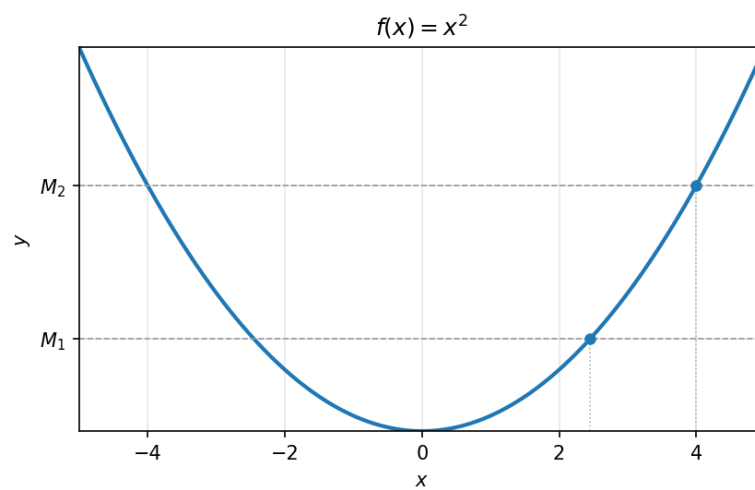


תרשים: $f(x) = \arctan x$ — אסימפטוטה אופקית בגובה $\frac{\pi}{2}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \quad (4)$$

לכל $M > 0$, קיים a עבורו לכל $x > a$ מתקיים $f(x) > M$

לדוגמא: $f(x) = x^2$



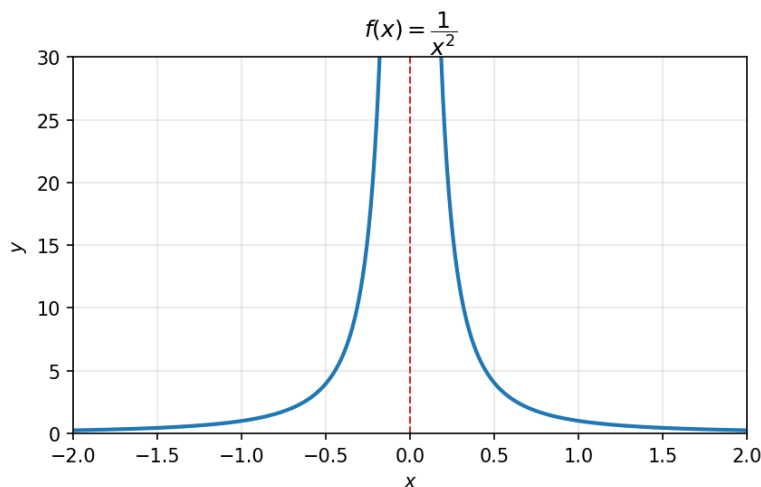
תרשים: $f(x) = x^2$ — שואפת לאינסוף, עם סימוני M_1, M_2 על ציר ה-y

גבולות לא סופיים של פונקציות

1)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

אם לכל $M > 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורו $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) > M$.



תרשים: $f(x) = \frac{1}{x^2}$ — אסימפטוטה אנכית ב- $x = 0$

לדוגמא: $f(x) = \frac{1}{x^2}$

2)

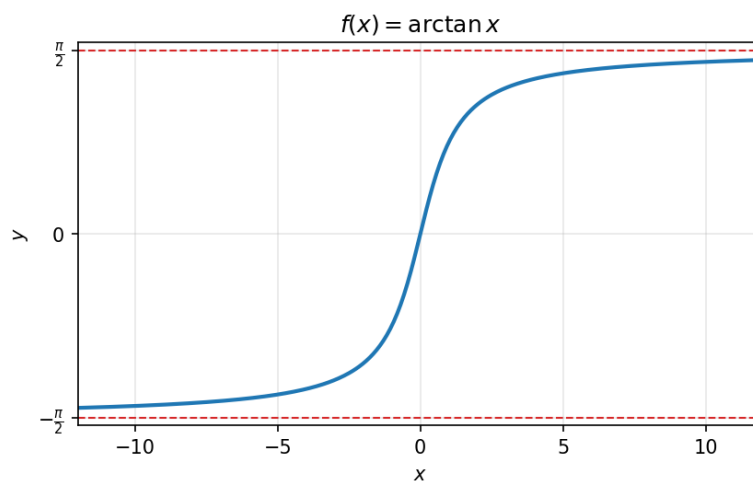
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

אם לכל $M < 0$, קיימת $\delta > 0$, כך שלכל x עבורו $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים $f(x) < M$.

3)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

לכל $\epsilon > 0$, קיים a כך שלכל x עבורו $x > a$ מתקיים $|f(x) - L| < \epsilon$



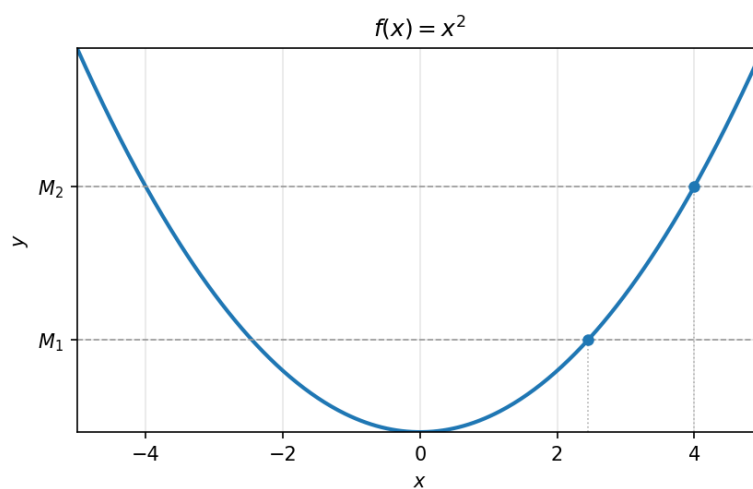
תרשים: $f(x) = \arctan x$ — אסימפטוטה אופקית בגובה $\frac{\pi}{2}$

לדוגמא: $f(x) = \arctan$

4)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

לכל $M > 0$, קיים a עבורו לכל $x > a$, $f(x) > M$



תרשים: $f(x) = x^2$ — שואפת לאינסוף, עם הסימונים M_1, M_2 על ציר ה-y

לדוגמא: $f(x) = x^2$

האחד מבל האפשרויות של גבולות לא סופיים

$$\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = \square$$

(החץ העליון: $-\infty/L/\infty$; החץ התחתון: $-\infty/\infty/x_0/x_0^+/x_0^-$)

נכון תמיד לכל סוגי הגבולות:

משפט היינה

כלומר: עבור $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = \square$

לכל סדרה $a_n \rightarrow \square$ (אדום)

מתקיים $f(a_n) \rightarrow \square$

כללי האריתמטיקה במובן הרחב

כלומר: אם $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = L_2$, $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = L_1$

אז $\lim_{x \rightarrow \square} f(x) : g(x) = L_1 : L_2$

דוגמאות:

- $\infty + \infty = \infty$ •
- $\infty \cdot \infty = \infty$ •
- $\infty \cdot \infty$ (מסומן בקו אדום) •
- $\frac{\infty}{\infty}$ (מחוק) •
- $-\infty - \infty = -\infty$ •
- $-\infty \cdot \infty = -\infty$ •
- $\infty + L = \infty$ •
- $(L > 0) \infty \cdot L = \infty$ •
- $(L < 0) \infty \cdot L = -\infty$ •
- $-\infty + L = -\infty$ •
- $(L > 0) -\infty \cdot L = -\infty$ •
- $(L < 0) -\infty \cdot L = \infty$ •

$$\frac{1}{\infty} = 0 \text{ •}$$

$$\frac{1}{-\infty} = 0 \text{ •}$$

$$\frac{1}{0} = \infty \text{ (חיובי) •}$$

$$\frac{1}{0} = -\infty \text{ (שלילי) •}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ •}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \text{ •}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \cdot$$

$$(\text{מחוק}) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot$$

גבולות חד צדדיים

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \square \text{ כלומר: } \square$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \square = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

דוגמאות:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 + 2x) = \infty \cdot$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 - 2x) = \infty \cdot$$

$$\left(\underbrace{x^2}_{\rightarrow \infty} \left(1 - \underbrace{\frac{2}{x}}_{\rightarrow 1} \right) \right) \text{ (עבור הדוגמא האחרונה):}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(x) : \text{לא קיים} \cdot$$

(בעזרת משפט היינה)

$$a_n = \frac{\pi}{2} + 2 \cdot \pi \cdot n \rightarrow \infty$$

$$\sin(a_n) = 1 \rightarrow 1$$

רציפות

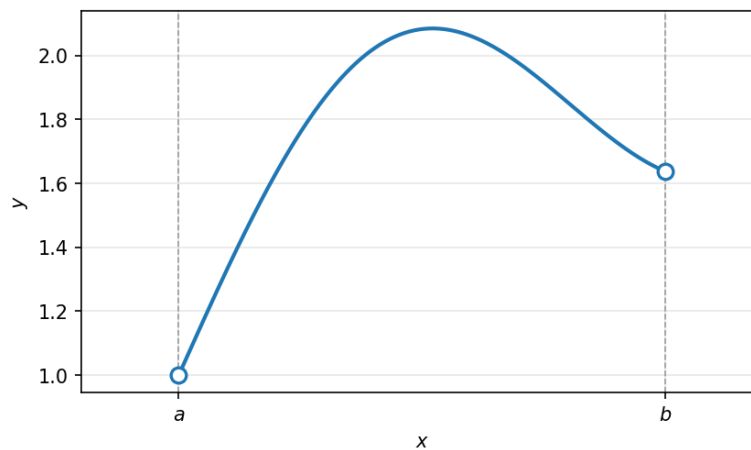
הגדרת רציפות בנקודה ובקטע

פונקציות רציפות

פונקציה היא רציפה אם ניתן לשרטטה מבלי להרים את העט מהדף.
פונקציה $f(x)$ היא רציפה ב- x_0 , אם f מוגדרת בסביבה של x_0 , ומתקיים

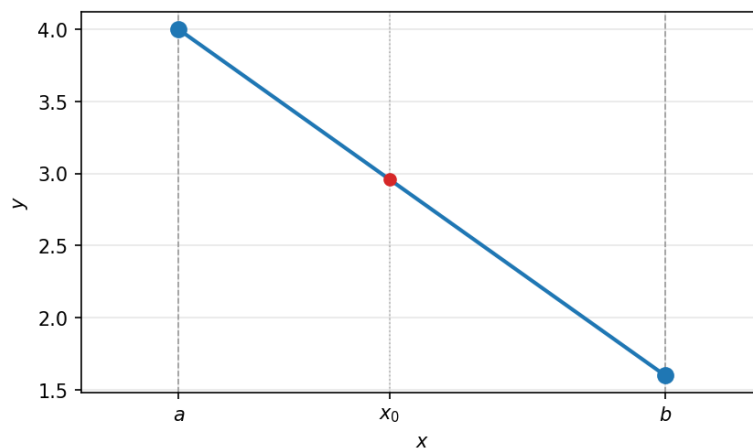
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

(אגף שמאל: הגבול של f ב- x_0 ; אגף ימין: הערך של f ב- x_0)



תרשים: פונקציה רציפה בקטע פתוח (a, b)

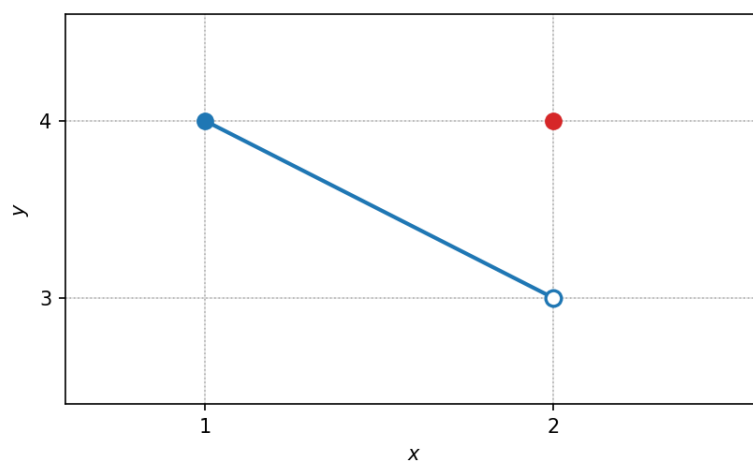
פונקציה $f(x)$ היא רציפה ב- (a, b) , אם לכל $x_0 \in (a, b)$ הפונקציה f רציפה ב- x_0 .



תרשים: פונקציה לינארית יורדת רציפה בקטע סגור $[a, b]$ עם נקודה x_0
פונקציה $f(x)$ היא רציפה ב- $[a, b]$, אם לכל $a < x_0 < b$ הפונקציה f רציפה ב- x_0 וגם

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a) \quad , \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$$

דוגמא



תרשים: אי-רציפות ב- $x = 2$ — $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ אך $f(2) = 4$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$$

$$f(2) = 4$$

הפונקציה רציפה ב- $(1, 2)$ וב- $[1, 2)$

הפונקציה לא רציפה ב- $[1, 2]$

דוגמאות:

• האם הפונקציה $f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$ רציפה ב-0?

לא, כי היא לא מוגדרת ב-0. ת.ה: $R \setminus \{0\}$

• האם הפונקציה רציפה ב-0?

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x \neq 0 \\ 5 & x = 0 \end{cases}$$

g מוגדרת ב-0: $g(0) = 5$

גבול הפונקציה:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

(נבול מופלא)

ולכן g אינה רציפה, כי $1 = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) \neq g(0) = 5$

• האם הפונקציה רציפה ב-0?

$$h(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

הפונקציה רציפה ב-0, כי $1 = h(0) = \lim_{x \rightarrow 0} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sin(x) = \sin(x_0) \leftarrow$

כלומר, $\sin(x)$ רציפה ב- x_0 לכל $x_0 \in R$.

דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר

דוגמא נוספת

עבור אילו ערכים של $A, B \in R$ הפונקציה הבאה רציפה בנקודות 0:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A \cdot \sin(2x)}{x} & x > 0 \\ B & x = 0 \\ 2 + \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} & x < 0 \end{cases}$$

• נחשב את הגבולות החד צדדיים ב-0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} A \cdot \frac{\sin(2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} A \cdot 2 \cdot \frac{\sin(2x)}{2x} = A \cdot 2 \cdot 1 = 2A$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1 \quad \text{ארתמטיקה של גבול בהנחה שהגבול האמצעי קיים:}$$

• בדומה:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} - \left(2 + \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 + \frac{x \cdot \ln(1 + x^2)}{x^2} \right) = 2 + 1 \cdot 0 = 2$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + t)}{t} = 1 \quad \text{עפ"י ארתמטיקה גם פה (בהנחה שקיים):}$$

• לכן f רציפה ב-0 אם ורק אם

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$$

$$2A \qquad 2 \qquad B$$

כלומר: $B = 2, A = 1$

הערה (מהמקור): שלושת הביטויים $2A, 2, B$ נכתבו במקור מתחת לשלושת איברי השוויון $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0)$ בהתאמה, כדי להמחיש את תנאי הרציפות $2A = 2 = B$.

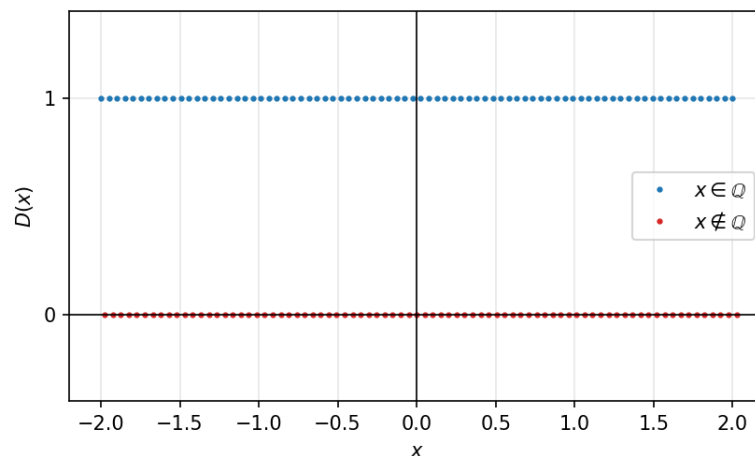
□ טעות נפוצה של "חצי אריתמטיקה": החלפת הפונקציה בגבול שלה

$$1 \stackrel{?}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} \neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0$$

דוגמה: פונקציית דיריכלה

פונקציית דיריכלה

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in Q \\ 0 & x \notin Q \end{cases}$$



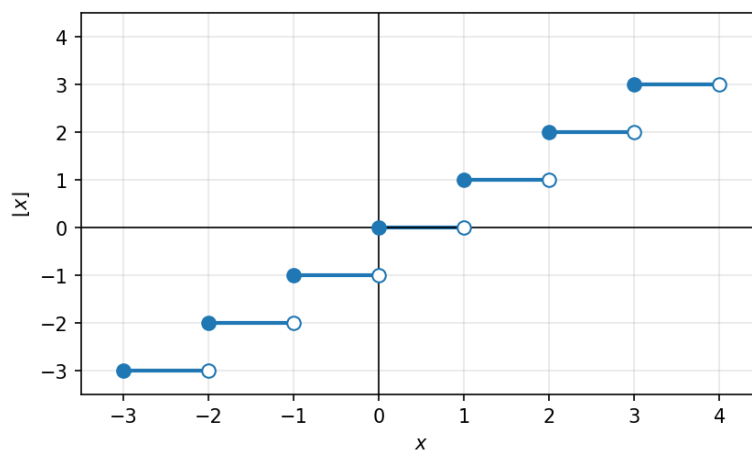
תרשים: גרף פונקציית דיריכלה, שתי שורות נקודות בגובה 1 (רציונליים) ובגובה 0 (אי רציונליים).
נראה כי $\lim_{x \rightarrow x_0} D(x)$ לא רציפה באף נקודה.

לכל $x_0 \in R$ קיימת סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ בה כולם רציונליים: $a_n \rightarrow x_0, a_n \in Q$ אז $D(a_n) = 1 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$
מצד שני, קיימת סדרה $b_n \rightarrow x_0 : b_n \notin Q$ אז $D(b_n) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$
לכן לפי היינה $\lim_{n \rightarrow \infty} D(x)$ לא קיים.

דוגמה: פונקציית הערך השלם

דוגמאות מיוחדות

פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$ רציפה בכל נקודה x_0 , עבור $x_0 \notin \mathbb{Z}$.



תרשים: גרף פונקציית הערך השלם $f(x) = \lfloor x \rfloor$ עם נקודות מלאות וריקות בערכים השלמים

בכל נקודה $x_0 \notin \mathbb{Z}$ לא רציפה, כי לא קיים $\lim_{x \rightarrow x_0} \lfloor x \rfloor$ אבל היא כן רציפה מימין בכל נקודה כזו x_0 .

רציפה ב- $(1, 2)$ וגם ב- $[1, 2]$.

לא רציפה ב- $[1, 2]$.

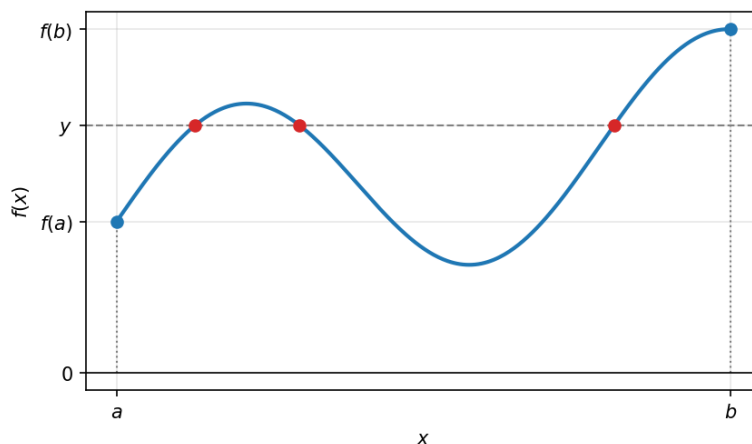
אריתמטיקה של פונקציות רציפות

אריתמטיקה של פונקציות רציפות

חיבור, חיסור, כפל, חילוק, הרכבה והופכית של פונקציות רציפות יצא פונקציה רציפה.

$$f(x) + g(x) \text{ רציפה ב-} x_0 : \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = f(x_0) + g(x_0)$$

הערה (מהמקור): במקור סומן מתחת ל- $f(x)$ ומתחת ל- $g(x)$ (בנפרד) הכיתוב "רציפה ב- x_0 ", כדי להדגיש שכל אחת מהפונקציות רציפה בנקודה x_0 .



תרשים: פונקציה רציפה גלית על $[a, b]$ המקבלת כל ערך ביניים y שבין $f(a)$ ל- $f(b)$

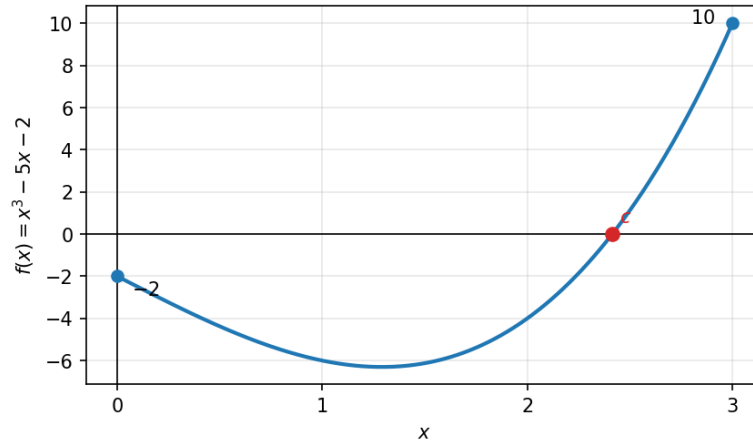
משפט ערך הביניים

אם פונקציה $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$, אז לכל מספר y שנמצא בין $f(a)$ ל- $f(b)$, קיימת $c \in (a, b)$ לדוגמא:

הפונקציה $f(x) = x^3 - 5x - 2$ בקטע $[0, 3]$ היא רציפה (אלמנטרית).

משפט ערך הביניים: $f(0) < 0$, $f(3) > 0$ אז קיימת $c \in (0, 3)$ עבורה

$$c^3 - 5c - 2 = f(c) = 0$$

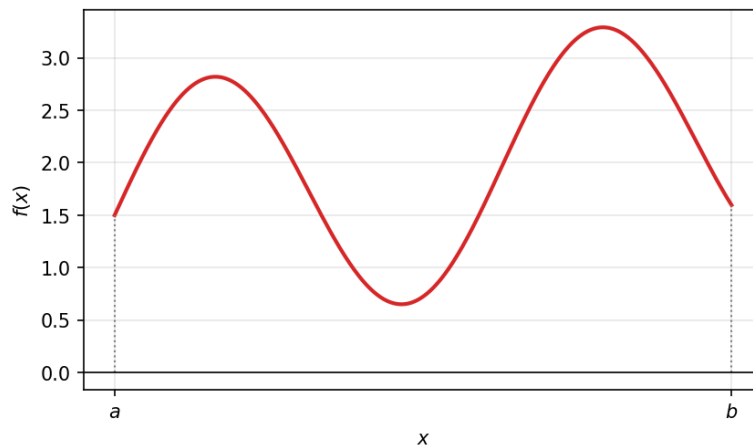


תרשים: הפונקציה $f(x) = x^3 - 5x - 2$ על $[0, 3]$ החותכת את ציר ה- x בנקודה c , עם $f(0) = -2$ ו- $f(3) = 10$

חיבור, חיסור, כפל, חילוק, הרכבה והופכית של פונקציות רציפות יצא פונקציה רציפה.

$f(x) + g(x)$ רציפה ב- x_0 :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = f(x_0) + g(x_0)$$



תרשים: פונקציה רציפה בעלת התנהגות גלית בין a ל- b

פונקציות אלמנטריות

פונקציה אלמנטרית

פונקציה אלמנטרית היא פונקציה שמתקבלת מהרכבה של פונקציות בסיסיות בעזרת פעולות: חיבור, חיסור, כפל, חילוק והרכבה.

כאשר הפונקציות הבסיסיות הן:

- פולינומים $p(x)$
- פונקציות רציונליות $r(x)$
- חזקה x^a ($x > 0$)
- שורש $\sqrt{x}$ ($x \geq 0$)
- אקספוננט a^x ($a > 0$)
- לוג $\log(x)$
- סינוס $\sin(x)$
- קוסינוס $\cos(x)$
- טנגנס $\tan(x)$
- פונקציות טריגונומטריות הפוכות $\arcsin(x)$, $\arccos(x)$, $\arctan(x)$

כל פונקציה אלמנטרית היא פונקציה רציפה, בכל נקודה בתחום הגדרתה.

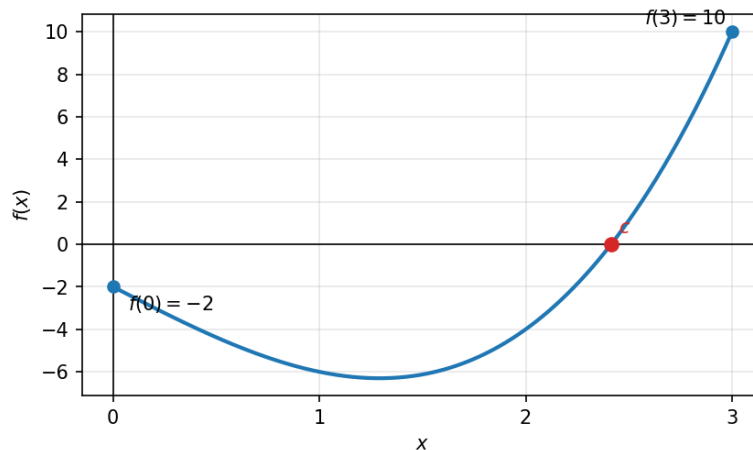
משפט ערך הביניים

אם פונקציה $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$, אז לכל מספר y שנמצא בין $f(a)$ ל- $f(b)$, קיימת $c \in (a, b)$.
לדוגמא:

הפונקציה $f(x) = x^3 - 5x - 2$ בקטע $[0, 3]$ היא רציפה (אלמנטרית).

ממשפט ערך הביניים: $f(3) > 0$, $f(0) < 0$, אז קיימת $c \in (0, 3)$

$$c^3 - 5c - 2 = f(c) = 0 \text{ עבורה}$$



תרשים: גרף עולה של $f(x) = x^3 - 5x - 2$ החותך את ציר ה- x בנקודה c , מ- $f(0) = -2$ עד $f(3) = 10$

דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה

תוכן בהכנה — להשלמה.

דוגמה: קיום פתרון של משוואה

דוגמאות לשימושים בערך הביניים

(1) נתונות שתי פונקציות f, g רציפות בקטע $[0, 1]$ ונתון כי $f(0) < g(0)$, $f(1) > g(1)$. הראו כי קיימת נקודה $0 < c < 1$ עבורה $f(c) = g(c)$.

פתרון:

נגדיר פונקציה חדשה $h(x) = f(x) - g(x)$

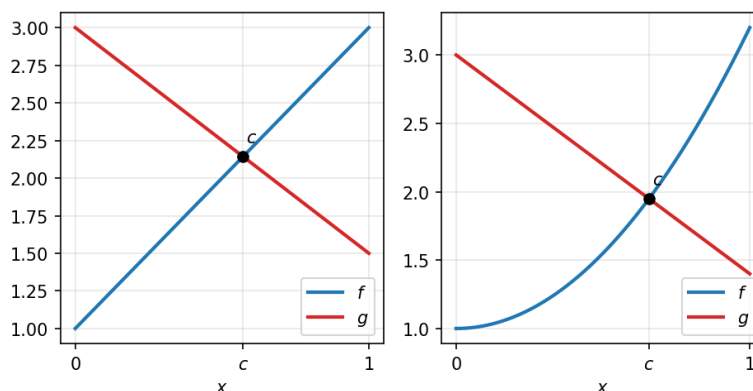
מהנתונים נסיק: $h(0) = f(0) - g(0) < 0$, $h(1) = f(1) - g(1) > 0$

בנוסף, הפונקציה רציפה ב- $[0, 1]$, כי היא חיסור של פונקציות רציפות ב- $[0, 1]$.

לכן, ממשפט ערך הביניים נסיק שקיימת $0 < c < 1$ עבורה

$$h(c) = 0 \quad \leftarrow \quad f(c) - g(c) = 0$$

$$f(c) = g(c)$$



תרשים: שתי דוגמאות לעקומות f ו- g על $[0, 1]$ הנחתכות בנקודה c (כאשר $f(0) < g(0)$ ו- $f(1) > g(1)$)

(2) אם $f(x)$ פונקציה רציפה ב- $\mathbb{R}$ (כלומר בכל נקודה ב- $\mathbb{R}$), ונתון כי:

$$f(0) = -2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 4, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 5$$

הראו כי הפונקציה מתאפסת ב-2 נקודות שונות לפחות.

פתרון:

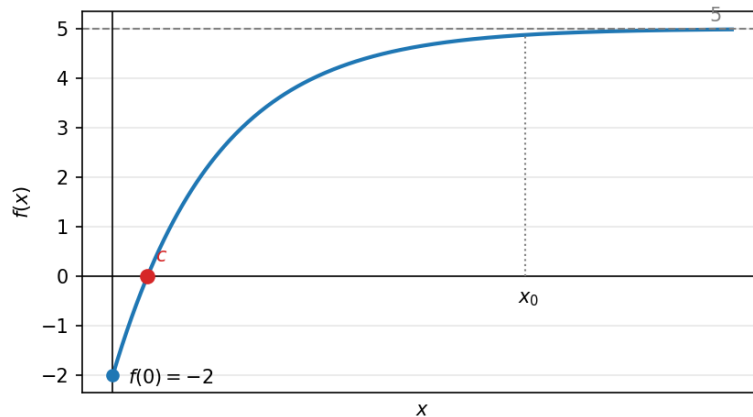
נשתמש בהגדרה של $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 5$:

החל מ- x_0 מתקיים $4.99 < f(x) < 5.01$

ניקח $x_1 < x_0$ ובו $0 < 4.99 < f(x_1)$

ואז ממשפט ערך הביניים בין 0 ל- x_1 : $f(x_1) > 0$, $f(0) = -2$

קיימת $c: f(c) = 0$



תרשים: פונקציה רציפה השואפת ל-5 עם אסימפטוטה אופקית מקווקוות, החוצה את ציר ה- x , עם סימון x_0

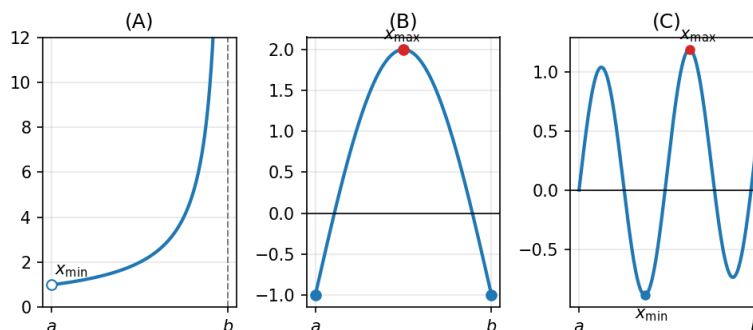
דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה

ראו את הדוגמאות למשפט ערך הביניים לעיל (קיום פתרון). להשלמת המקרה של מספר פתרונות.

משפט ויירשטראס

אם $f(x)$ רציפה, ב- $[a, b]$, אז היא חסומה ב- $[a, b]$ ומקבלת בו מינימום ומקסימום. קיימות $x_{min}, x_{max} \in [a, b]$ כך שמתקיים $f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$ לכל $x \in [a, b]$

דוגמאות לגרפים:



תרשים: שלוש דוגמאות למשפט ויירשטראס. (A) פונקציה רציפה אך לא חסומה על הקטע הפתוח ליד b — אי אפשר ליישם את המשפט. (B) פונקציה רציפה על $[a, b]$ עם מקסימום פנימי ומינימום בקצוות. (C) פונקציה רציפה עם כמה נקודות x_{max} ו- x_{min} — אפשר ליישם את המשפט.

נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית

תוכן בהכנה — להשלמה.

הנגזרת

אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת

משמעות פיזיקלית

זמן: $f(t)$ המודד מרחקים, כאשר t הוא זמן.

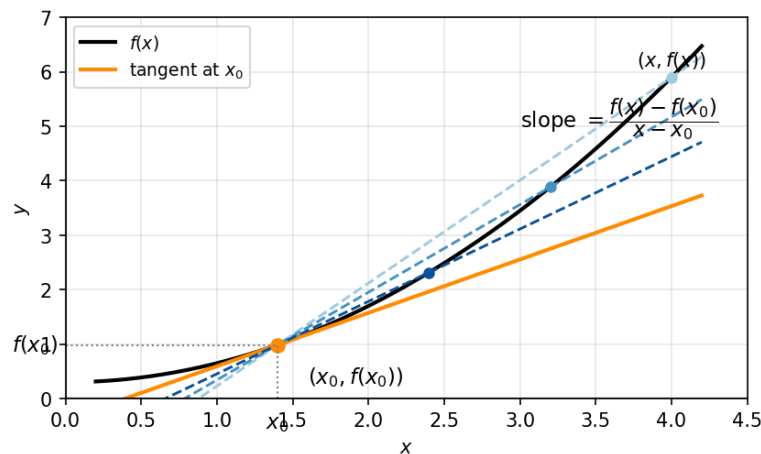
מרחק: $f(x) - f(x_0)$ המרחק בין פרקי הזמן x_0 ו- x .

המהירות הממוצעת: $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ המהירות הממוצעת בין הזמנים x_0 ו- x כאשר $x \rightarrow x_0$.

המהירות הרגעית: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ המהירות הרגעית בזמן x_0 .

משמעות גיאומטרית

$\mathbb{R}^2$



תרשים: המשיק כגבול של הישרים החותכים והשיפוע כנגזרת

כלומר: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ הוא השיפוע של הישר המשיק לגרף הפונקציה ב- $(x_0, f(x_0))$.

הגדרת הנגזרת

תהי פונקציה $f(x)$ מוגדרת בסביבה של נקודה x_0 , נגיד כי $f(x)$ גזירה ב- x_0 אם קיים הגבול הבא:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

ואז נגדיר את הנגזרת של f בנקודה x_0 ע"י:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: $C, x^a, \sin x, \cos x, e^x, \ln x, |x|$

דוגמאות:

(1) עבור הפונקציה הקבועה $f(x) = C$ (קבוע C)

נראה כי f גזירה בכל נקודה x_0 ומתקיים $f'(x_0) = 0$

לפי ההגדרה נבדוק:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = \boxed{0}$$

כלומר, הפונקציה גזירה ב- x_0 ומתקיים $f'(x_0) = 0$

(2) עבור הפונקציה $f(x) = x^a$ כאשר $a > 0$ קבוע לכל x_0

נראה כי f גזירה ב- x_0 ונחשב את $f'(x_0)$ נסתכל על:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0 + h)^a - x_0^a}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} x_0^a \frac{\left(1 + \frac{h}{x_0}\right)^a - 1}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x_0^a}{x_0} \cdot \frac{\left(1 + \frac{h}{x_0}\right)^a - 1}{\frac{h}{x_0}} = \frac{x_0^a}{x_0} \cdot a = \boxed{a \cdot x_0^{a-1}} \end{aligned}$$

לכן, הפונקציה x^a היא גזירה ב- x_0 ו- $(x^a)'(x_0) = a \cdot x_0^{a-1}$

(3) הפונקציה $f(x) = |x|$ (שהיא אלמנטרית) אינה גזירה ב- x_0 .

נראה כי הגבול הבא אינו קיים:

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(0 + h) - f(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$$

נשים לב כי

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = -1 \quad \text{וכי} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = 1$$

כלומר, הגבול מימין ומשמאל שונים.

(4) הפונקציה $f(x) = e^x$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0 \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x_0+h} - e^{x_0}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} e^{x_0} \left(\frac{e^h - 1}{h} \right) = e^{x_0} \cdot 1 = e^{x_0}$$

(5) הפונקציה $f(x) = \sin(x)$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ ו- $f'(x_0) = \cos(x_0)$:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x_0 + h) - \sin(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin\left(\frac{(x_0+h)-x_0}{2}\right) \cos\left(\frac{(x_0+h)+x_0}{2}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 2 \cdot \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{2 \cdot \left(\frac{h}{2}\right)} \cdot \cos\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) = \\ &= 1 \cdot \cos(x_0) = \cos(x_0) \end{aligned}$$

(6) הפונקציה $f(x) = \ln(x)$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ ו- $f'(x) = \frac{1}{x_0}$:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x_0 + h) - \ln(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(\frac{x_0+h}{x_0}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x_0}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{h}{x_0}\right)}{\frac{h}{x_0}} \cdot \frac{1}{x_0} = \frac{1}{x_0}$$

(7) הפונקציה $f(x) = \cos(x)$ גזירה ב- x_0 לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ ו- $f'(x) = -\sin(x_0)$:

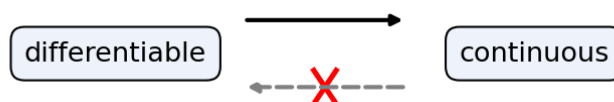
$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x_0 + h) - \cos(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-2 \sin\left(\frac{(x_0+h)+x_0}{2}\right) \sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} -2 \sin\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{2} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} -\sin\left(x_0 + \frac{h}{2}\right) \frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}} = -\sin(x_0) \end{aligned}$$

ניתן להגדיר את הנגזרת גם כך:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

הקשר בין גזירות לרציפות

משפט 11. אם f גזירה ב- x_0 , אז f רציפה ב- x_0 .



תרשים: גזירות גוררת רציפות, אך רציפות אינה גוררת גזירות

הוכחת הטענה:

נניח כי f גזירה ב- x_0 , לכן קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

לכן:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot (x - x_0) = 0$$

כלומר: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ואז f רציפה ב- x_0 .

תרגיל להבנה:

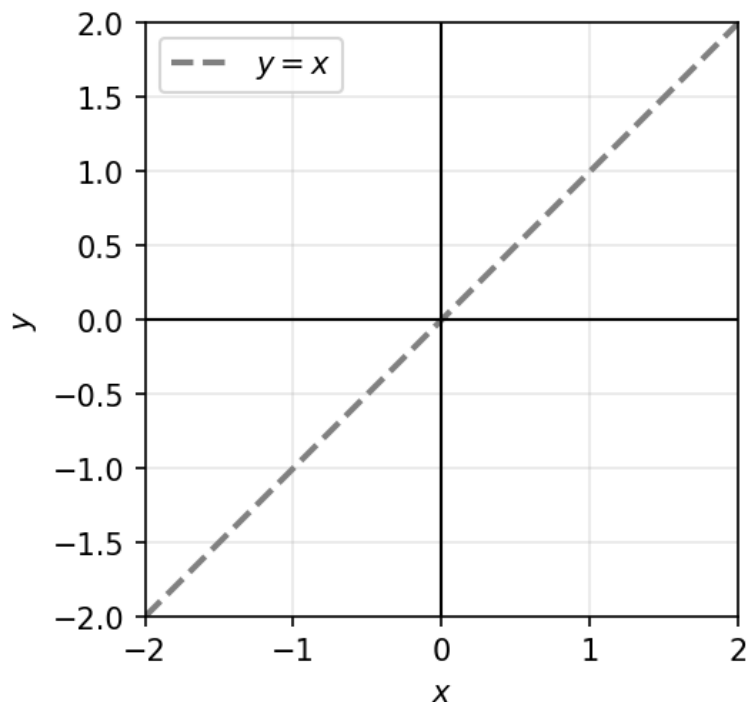
נתון $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 5$ או $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - 5) = 5 - 5 = 0$

גם להפך: נתון $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - 5) = 0$ או $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - 5 + 5) = 5$

דוגמא:

האם הפונקציה רציפה ב-0 והאם הפונקציה גזירה ב-0?

$$f(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$



תרשים: קו מקווקו אלכסוני העובר דרך הראשית

נשים לב כי $f(x) = x \cdot D(x)$

מתקיים $f(0) = 0$ אבל $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot D(x) = 0$ הפונקציה רציפה ב-0

לא קיים $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} D(x)$ הפונקציה לא גזירה ב-0

אריתמטיקה של נגזרות

משפט 12. אם f, g פונקציות גזירות בנקודה x_0 , אז:

(א) הפונקציה $(f \pm g)$ גזירה ב- x_0 ומתקיים: $(f \pm g)'(x_0) = f'(x_0) \pm g'(x_0)$

(ב) הפונקציה $f \cdot g$ גזירה ב- x_0 ומתקיים: $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$

(ג) אם $g(x_0) \neq 0$ אז הפונקציה $\frac{f}{g}$ גזירה ב- x_0 ומתקיים: $\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{g(x_0) \cdot f'(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}$

הוכחה של (ב):

נראה כי $f \cdot g$ גזירה ב- x_0 על ידי שימוש בהגדרה:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) \cdot g(x) - f(x_0) \cdot g(x) + f(x_0) \cdot g(x) - f(x_0) \cdot g(x_0)}{x - x_0} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f(x) - f(x_0)) \cdot g(x)}{x - x_0} + \frac{f(x_0) \cdot (g(x) - g(x_0))}{x - x_0} =$$

הפונקציה g גזירה ב- x_0 ולכן היא גם רציפה ב- $x_0 \rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = g(x_0)$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$$

דוגמא למשפט:

הפונקציה $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ גזירה בכל נקודה x_0 בה $\cos(x_0) \neq 0$ כלומר $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$

$$(\tan(x))'(x_0) = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right)'(x_0) = \frac{\cos(x_0)\cos(x_0) - \sin(x_0) \cdot (-\sin(x_0))}{\cos^2(x_0)} = \frac{1}{\cos^2(x_0)}$$

כלל השרשרת

משפט 13. כלל השרשרת

אם f גזירה ב- x_0 , ואם g גזירה ב- $f(x_0)$, אז הפונקציה $g \circ f$ גזירה ב- x_0 , ומתקיים:

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

דוגמאות:

$$h(x) = e^{x^2} \text{ נגזור את הפונקציה}$$

↓

$$h(x) = g(f(x)) \text{ אז } f(x) = x^2, g(x) = e^x \text{ נשים לב כי כאשר}$$

$$h'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x) = e^{x^2} \cdot 2 \cdot x \text{ אז מהכלל}$$

$$\text{נגזור את } h(x) = \cos(x) \text{ (לא לפי ההגדרה)}$$

$$\text{נשים לב כי } \cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \text{ ולכן נגזור לפי כלל השרשרת:}$$

$$(\cos(x))' = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \cdot 1 = -\sin(x)$$

$$\text{נגזור את } 2^x = e^{x \cdot \ln(2)}$$

נשים לב כי ולכן נגזור לפי כלל השרשרת:

$$(2^x)' = e^{x \ln(2)} \cdot \ln(2) = 2^x \cdot \ln(2)$$

נגזרת של פונקציה הפוכה

פונקציות הפיכות ידועות:

$$\begin{array}{ll} e^x & \longleftrightarrow \ln(x) \\ a^x & \longleftrightarrow \log_a(x) \\ \sin(x) & \longleftrightarrow \arcsin(x) \\ \cos(x) & \longleftrightarrow \arccos(x) \\ \tan(x) & \longleftrightarrow \arctan(x) \\ x^2 & \longleftrightarrow \sqrt{x} \end{array}$$

משפט 14. נגזרת של פונקציה הופכית

אם f הפיכה וגזירה ב- x_0 , אז f^{-1} גזירה ב- $x_0 = f^{-1}(y)$ ומתקיים:

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

דוגמאות:

ניקח את $f(x) = e^x$, ניזכר $f'(y) = \ln(y)$

↓

מהכלל:

$$(\ln(y))' = (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(\ln(x))} = \frac{1}{e^{\ln(x)}} = \frac{1}{x}$$

נגזור את $\arctan(x)$

נסמן: $f(x) = \tan(x)$, ניזכר כי:

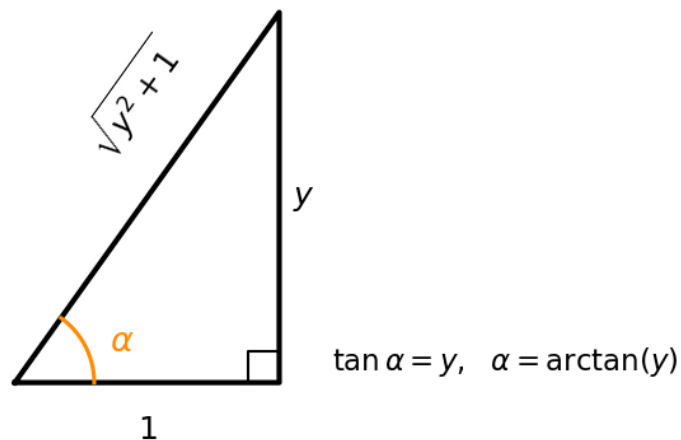
$$f'(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$$

נגזור את $(f^{-1})'(y)$:

$$(\arctan(y))' = (f^{-1})' = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(\arctan(y))} = \frac{1}{\frac{1}{\cos^2(\arctan(y))}} =$$

$$= \cos^2(\arctan(y)) = \left(\frac{1}{\sqrt{y^2 + 1}} \right)^2 = \frac{1}{y^2 + 1}$$

נפשט ע"י ציור:



תרשים: משולש ישר-זווית עבור $\arctan(y)$

נגזרות של $\sqrt{x}$, $\log_a x$, $\arctan x$, $\arccos x$, $\arcsin x$

נגזרות הפונקציות ההופכיות ($\arctan$ וכו') נדונות עם "נגזרת של פונקציה הפוכה" לעיל. להשלמה.

נוסחת המשיק והקירוב הלינארי

תוכן בהכנה — להשלמה.

נגזרת חד-צדדית

פונקציה f היא גזירה מימין ב- x_0 , אם הגבול הבא קיים:

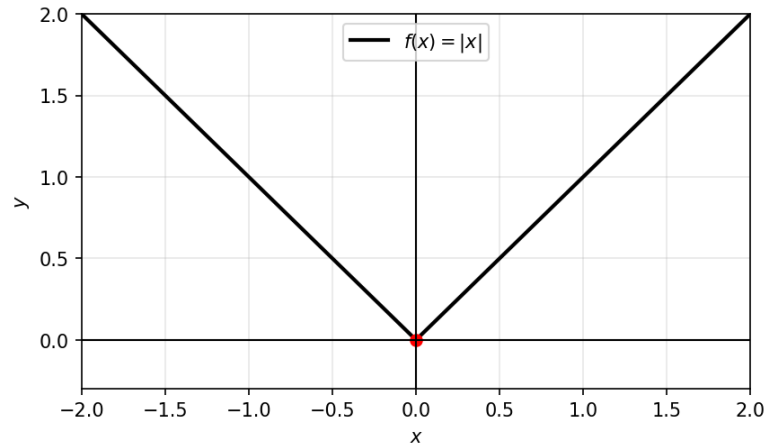
$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_+(x_0)$$

פונקציה f היא גזירה משמאל ב- x_0 , אם הגבול הבא קיים:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'_-(x_0)$$

דוגמא:

הפונקציה $f(x) = |x|$ לא גזירה ב-0



תרשים: גרף $f(x) = |x|$ בצורת V עם קודקוד בראשית

מימין ל-0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1$$

משמאל ל-0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

משפט 15. הפונקציה f גזירה ב- x_0 , אם ורק אם היא רציפה ב- x_0 , גזירה מימין ומשמאל ב-0, ומתקיים:

$$f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$$

דוגמא:

מצאו את $A, B \in \mathbb{R}$ כך שהפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + A & x > 2 \\ B \cdot (x - 1) & x \leq 2 \end{cases}$$

גזירה ב-2.

והסבירו מדוע היא גזירה בכל נקודה ב- $\mathbb{R}$

פתרון:

לכל נקודה $x_0 \neq 2$, מתקיים שהפונקציה $f(x)$ היא $x^2 + A$ בסביבת הנקודה x_0 או $B \cdot (x - 1)$ בסביבת הנקודה x_0 . לכן f גזירה ב- x_0 .

נבדוק גזירות f ב-2:

$$f'_+(2) = (x^2 + A)'_+(2) = (2 \cdot x)(2) = 4$$

$$f'_-(2) = (B(x - 1))'_-(2) = (B)(2) = B$$

לכן כדי ש- f תהיה גזירה ב-2, חובה שיתקיים $B = 4$:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = f(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$$

$$B(2 - 1) = B(2 - 1) = 4 + A$$

$$B = 4 + A \longrightarrow A = 0$$

שימושים של הנגזרת

קיצון מקומי ומשפט פרמה

נקודות קיצון מקומיות של פונקציה

x_0 נקראת נקודת מקסימום מקומי של f , אם קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ מתקיים:

$$f(x) \leq f(x_0)$$

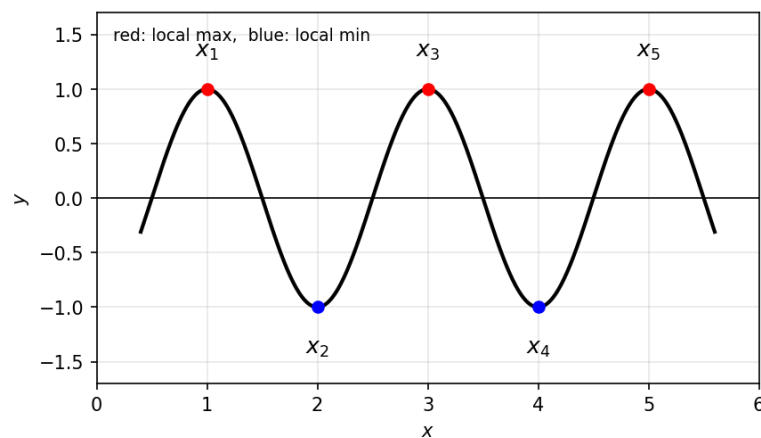
x_0 נקראת נקודת מינימום מקומי של f , אם קיימת $\delta > 0$ כך שלכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ מתקיים:

$$f(x) \geq f(x_0)$$

x_0 נקראת נקודת קיצון מקומי של f , אם x_0 היא נקודת מקסימום מקומי או מינימום מקומי.

דוגמא כללית:

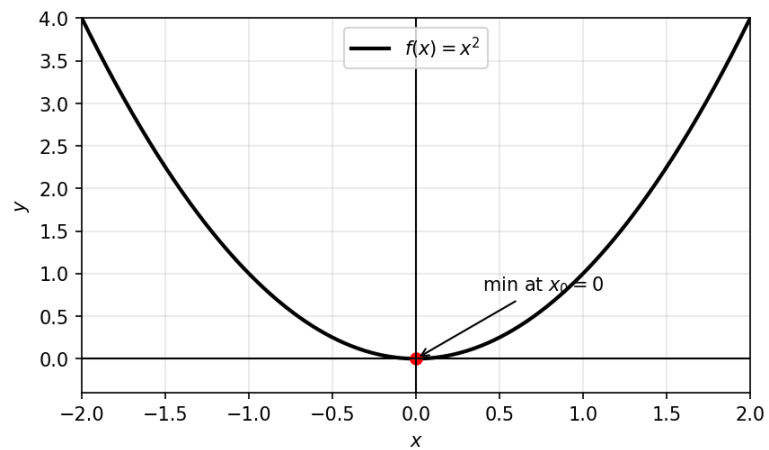
x_1, x_3, x_5 נקודות מקסימום מקומי של הפונקציה x_2, x_4 נקודות מינימום מקומי של הפונקציה



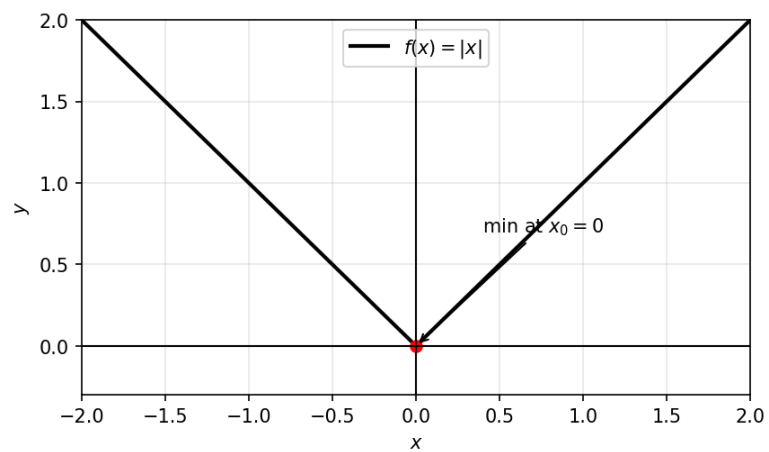
תרשים: פונקציה גלית עם חמש נקודות קיצון מקומיות $x_1, \dots, x_5$

דוגמאות:

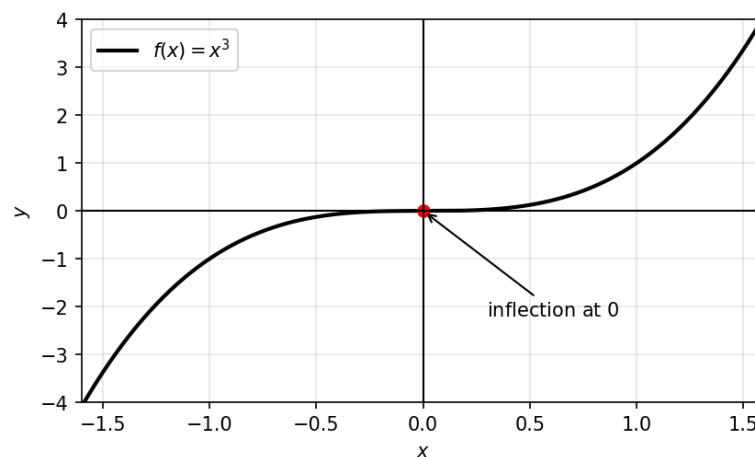
לפונקציה $f(x) = x^2$ יש רק את נקודת הקיצון המקומי: $x_0 = 0$



תרשים: הפרבולה $f(x) = x^2$ עם מינימום בראשית
 לפונקציה $f(x) = |x|$ יש רק את נקודת הקיצון המקומי: $x_0 = 0$



תרשים: גרף $f(x) = |x|$ בצורת V, מינימום בראשית
 לפונקציה $f(x) = x^3$ אין נקודות קיצון מקומי.



תרשים: גרף $f(x) = x^3$ העולה דרך הראשית עם נקודת פיתול

משפט 16. פרמה

אם $f(x)$ פונקציה ו- x_0 נקודת קיצון מקומי, ואם f גזירה ב- x_0 אז $f'(x_0) = 0$

טעויות נפוצות:

□ אם x_0 קיצון מקומי, אז $f'(x_0) = 0$ דוגמא להבנה: לפונקציה $f(x) = |x|$ יש קיצון מקומי ב-0, אבל היא אינה גזירה ב-0.

□ אם $f'(x_0) = 0$, אז x_0 קיצון מקומי דוגמא להבנה: $f'(0) = 0 \rightarrow f'(x) = 3x^2$, הנקודה 0 לא קיצון מקומי.

אם $f(x)$ פונקציה ו- x_0 נקודת קיצון מקומי, ואם f גזירה ב- x_0 אז $f'(x_0) = 0$

טעויות נפוצות:

X אם x_0 קיצון מקומי, אז $f'(x_0) = 0$

דוגמא להבנה: לפונקציה $f(x) = |x|$ יש קיצון מקומי ב-0, אבל היא אינה גזירה ב-0.

X אם $f'(x_0) = 0$, אז x_0 קיצון מקומי

דוגמא להבנה: $f'(0) = 0 \rightarrow f'(x) = 3x^2$, הנקודה 0 לא קיצון מקומי.

הוכחה למשפט פרמה

נניח כי x_0 נקודת מקסימום מקומי של f , כלומר קיימת $\delta > 0$

כך שלכל $\delta > 0$ מתקיים $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$ $f(x) \leq f(x_0)$

ידוע כי הגבול הבא קיים

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

לכן הגבול מימין:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

אבל הפונקציה בסביבה ימנית היא אי-חיובי, ולכן $f'(x_0) \leq 0$

בדומה, הגבול משמאל:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

והפונקציה בסביבה ימנית היא אי-שלילי, ולכן $f'(x_0) \geq 0$

ולכן $f'(x_0) = 0$

מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור

דוגמא:

דוגמה 26. מצאו את הערך המקסימלי והמינימלי של הפונקציה $f(x) = x^3 - 3x$ בקטע $[-2, 2]$.

פתרון:

הפונקציה היא אלמנטרית ולכן רציפה ב- $[-2, 2]$

אז ממשפט ויירשטראס, קיימות נקודות מקסימום ומינימום לפונקציה בקטע $[-2, 2]$

אם הייתה נקודת מקסימום/מינימום בפנים הקטע, כלומר לא בקצוות $(-2, 2)$, אז היא נקודת קיצון מקומי.

ואז לפי פרמה, כי הפונקציה גזירה בכל $\mathbb{R}$, בהכרח: $f'(x_0) = 0$

$$3 \cdot x_0^2 - 3 = 0$$

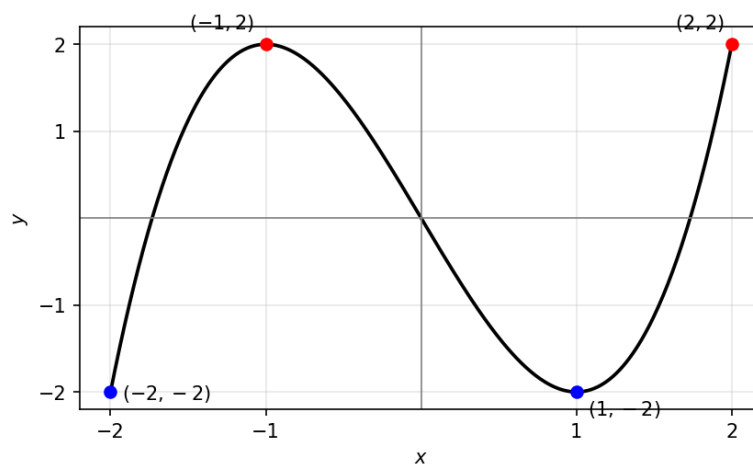
$$x_0 = 1, -1$$

בינתיים, הראינו כי ב $(-2, 2)$ אין נקודות מינימום ומקסימום של f אולי חוץ מ- $-1, 1$. לכן מתוך הרשימה: $-2, 2, -1, 1$ יש מקסימום ויש מינימום.

כעת נציב ונחשב: $f(2) = 2$, $f(-2) = -2$, $f(1) = -2$, $f(-1) = 2$

לסיכום, לפונקציה יש נקודות מקסימום שהן: $-1, 2$ ויש נקודות מינימום שהן: $1, -2$

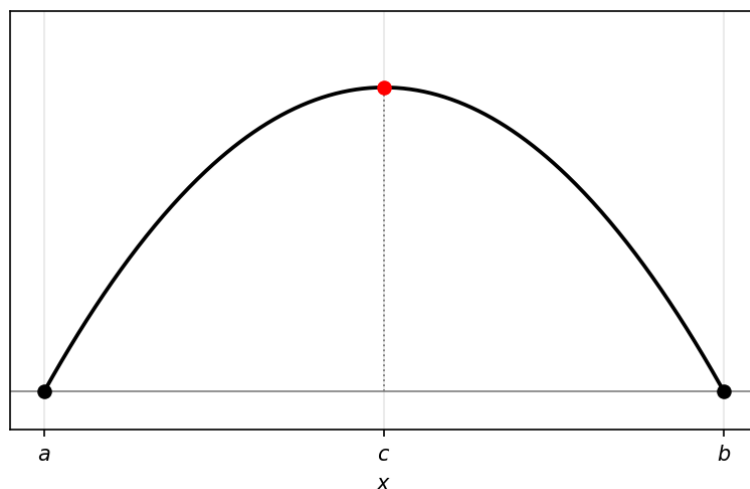
לכן הערך המקסימלי הוא 2 והערך המינימלי הוא -2.



תרשים: גרף הפונקציה $f(x) = x^3 - 3x$ בקטע $[-2, 2]$ עם נקודות מקסימום (אדום) ומינימום (כחול)

משפט רול

משפט 17. אם $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$ ואם $f(x)$ גזירה ב- (a, b) ואם $f(a) = f(b)$, אז קיימת $c \in (a, b)$ עבורה $f'(c) = 0$



תרשים: פונקציה קעורה כלפי מטה מעל $[a, b]$ עם $f(a) = f(b)$ ונקודת מקסימום ביניהן (משפט רול)

הוכחת משפט רול

מזוירשטראס קיימות נקודות מקסימום ומינימום של f ב- $[a, b]$. נפריד לשני מקרים:

- (1) אם המקסימום או המינימום הן לא בקצה של $[a, b]$, אז זו נקודת קיצון מקומי של f , והרי f גזירה ב- (a, b) , לכן שם $f'(x_0) = 0$
- (2) אם גם המקסימום וגם המינימום הם בקצוות, בגלל ש $f(a) = f(b)$ אז f קבועה ב- $[a, b]$, ואז לכל $c \in (a, b)$: $f'(c) = 0$.

משפט לגראנז'

משפט 18. אם $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) , אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ עבורה:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

דוגמא:

דוגמה 27. חשבו את הגבול של

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin \sqrt{n+1} - \sin \sqrt{n})$$

פתרון:

נסמן $f(x) = \sin(x)$, אז $\sin(\sqrt{n+1}) - \sin(\sqrt{n}) = f(\sqrt{n+1}) - f(\sqrt{n})$

הפונקציה f רציפה ב- $[\sqrt{n}, \sqrt{n+1}]$ וגזירה בקטע הפתוח, לכן ממשפט לגראנג' קיימת $\sqrt{n} < c < \sqrt{n+1}$

$$\frac{f(\sqrt{n+1}) - f(\sqrt{n})}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = f'(c)$$

ולכן

$$f(\sqrt{n+1}) - f(\sqrt{n}) = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \cdot \cos(c) = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \cdot \cos(c) \rightarrow 0$$

לכן $\sin \sqrt{n+1} - \sin \sqrt{n} \rightarrow 0$

הוכחת משפט לגראנג'

נבנה פונקציה חדשה, $g(x)$ מאוד פשוטה, המסכימה עם $f(x)$ בקצוות:

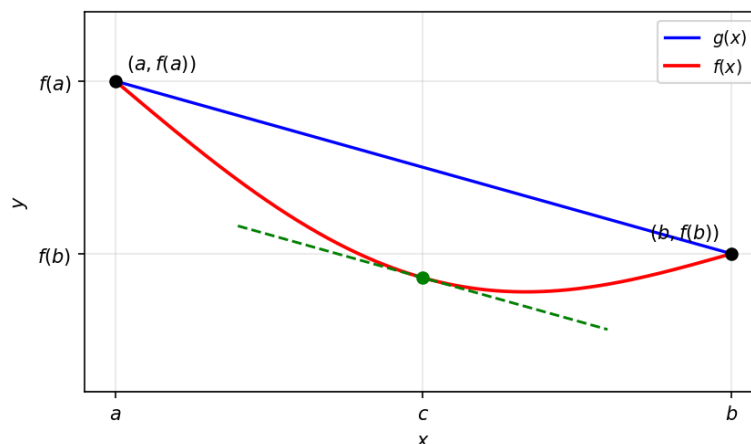
$$g(x) = \left(\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right) \cdot (x - a) + f(a)$$

ונזכור כי: $g(a) = f(a)$, $g(b) = f(b)$

נגדיר פונקציה $h(x) = g(x) - f(x)$: עבורה $h(a) = h(b) = 0$ והרי h היא חיסור של f, g ולכן היא פונקציה רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) , כי f, g הן כאלה.

אז ממשפט רול, קיימת $a < c < b$ עבורה $0 = h'(c) = g'(c) - f'(c)$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



תרשים: הוכחת משפט לגראנג' — המיתר $g(x)$ בין הקצוות, העקומה $f(x)$ מתחתיו, ומשיק מקווקו ב- c המקביל למיתר

מסקנות ממשפט לגראנג' — מונוטוניות

משפט 19. מסקנה ממשפט לגראנג'

אם $f(x)$ גזירה ב- $I = (a, b)$, אז:

(א) $f(x)$ מונוטונית עולה ב- I אם ורק אם לכל $x \in I$: $f'(x) \geq 0$

$f(x)$ מונוטונית יורדת ב- I אם ורק אם לכל $x \in I$: $f'(x) \leq 0$

(ב) אם $f'(x) > 0$ לכל $x \in I$, אז $f(x)$ מונוטונית עולה ממש ב- I . אם $f'(x) < 0$ לכל $x \in I$, אז $f(x)$ מונוטונית יורדת ממש ב- I .

הוכחה לסעיף (א)

אם f מונוטונית עולה ב- I , אז

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\text{וכאשר } x > x_0 : \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0 \longleftarrow f'(x_0) \geq 0$$

בכיוון השני- נניח כי $f'(x_0) \geq 0$ לכל $x \in I$, נראה שאם $x_1 < x_2$ אז $f(x_1) \leq f(x_2)$

כלומר: $0 \leq f(x_2) - f(x_1)$

נפעיל את לגראנג' על f ב- $[x_1, x_2]$, שם היא גזירה ורציפה, ונקבל שקיימת $x_1 < c < x_2$

$$\text{עבורה } f'(c) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \text{ ולכן } f'(c) \geq 0 \longleftarrow f(x_2) - f(x_1) \geq 0$$

תרגיל (1)

הוכיחו כי לכל $x \in \mathbb{R}$:

$$|\sin(x)| \leq |x|$$

פתרון:

עבור $x = 0$ מתקיים שוויון

עבור $x \neq 0$ אי השוויון שקול ל:

$$\left| \frac{\sin(x)}{x} \right| \leq 1$$

נשים לב כי

$$\frac{\sin(x)}{x} = \frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0}$$

עבור הפונקציה $f(x) = \sin(x)$ בקטע בין 0 ל- x :

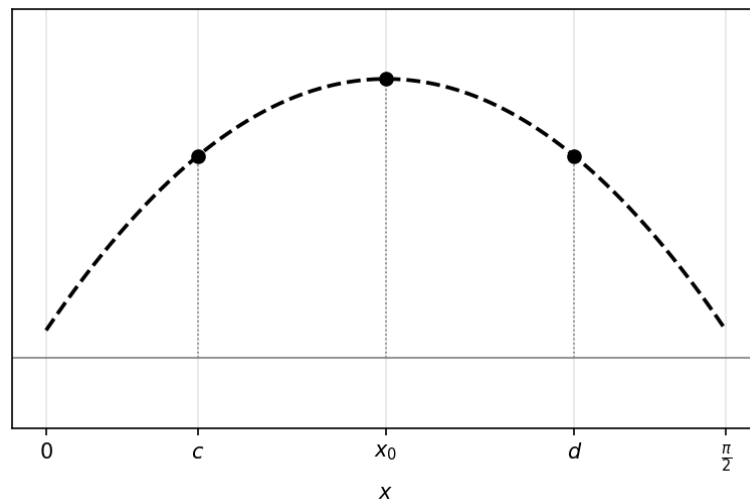
$$\frac{\sin(x) - \sin(0)}{x - 0} = f'(c)$$

ולכן קיימת c כלשהיא בין 0 ל- x , אבל $|f'(c)| = |\cos(c)| \leq 1$

$$\left| \frac{\sin(x)}{x} \right| \leq 1$$

תרגיל (2)

הראו כי למשוואה $\sin(x) + \cos(x) = x$ יש פתרון יחיד ב- $(0, \frac{\pi}{2})$



תרשים: עקומה מקווקוות (פרבולה הפוכה) מעל הקטע $[0, \frac{\pi}{2}]$ עם הנקודות c, x_0, d (תרגיל היחידות)

פתרון:

נרצה להראות שלמשוואה $\sin(x) + \cos(x) - x = 0$ יש פתרון ב- $(0, \frac{\pi}{2})$

נסמן $f(x) = \sin(x) + \cos(x) - x$, זו רציפה ב- $\mathbb{R}$ ובפרט ב- $[0, \frac{\pi}{2}]$

ומתקיים:

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - \frac{\pi}{2} < 0, \quad f(0) = 1 > 0$$

ולכן לפי משפט ערך הביניים, קיימת $c \in (0, \frac{\pi}{2})$ עבורה

$$f(c) = \sin(c) + \cos(c) - c = 0$$

נשאר להראות כי אין עוד פתרון ב- $(0, \frac{\pi}{2})$:

נניח בשלילה שקיים פתרון נוסף, כלומר קיימת $d \in (0, \frac{\pi}{2})$ ש $f(c) = f(d) = 0$ אז נפעיל את משפט רול (כי f גזירה בין c ל- d) ונקבל שקיימת נקודה x_0 בין c ל- d עבורה $f'(x_0) = 0$

נחשב:

$$f'(x) = \cos x - \sin x - 1$$

אבל לכל $x \in (0, \frac{\pi}{2})$: $\sin(x) > 0$, $\cos(x) - 1 \leq 0$ ולכן $f'(x) < 0$ בסתירה ל- $f'(x_0) = 0$

משפט קושי

אם f, g רציפות ב- $[a, b]$ וגזירות ב- (a, b) , ואם $g'(x) \neq 0$ לכל $x \in (a, b)$

אז קיימת נקודה $c \in (a, b)$ עבורה

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

- משפט קושי עבור $g(x) = x$ זה בדיוק משפט לגראנג'.
- ההוכחה של משפט קושי דומה מאוד להוכחה של משפט לגראנג', בעזרת בניית העזר:

$$h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} \rightarrow (g(x) - g(a))$$

כלל לופיטל (0/0)

עונה על הצורך לחשב גבולות מהצורה $\left[\frac{0}{0} \right]$

נניח כי נרצה לחשב

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = ?$$

כאשר f, g רציפות בסביבה של x_0 , וגזירות שם וגם $f(x_0) = g(x_0) = 0$

נסתכל על:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

הערה (מהמקור): קיימת c בין x ל- x_0 .

אם f, g רציפות בסביבה מנוקבת של x_0 , וגזירות בסביבה הזו, ואם $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ וגם $g'(x) \neq 0$ לכל x בסביבה הזו,

אז אם הגבול $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ קיים, אז

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

דוגמאות:

(1) חשבו את

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$$

פתרון:

נסמן $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = x$

אלה רציפות וגזירות ב- $\mathbb{R}$ ולכן בסביבה של $x_0 = 0$,

בנוסף $f(0) = g(0) = 0$ לכל x בסביבה, מתקיים $g'(x) = 1 \neq 0$

ולסיום נבדוק את

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{1} = 1$$

לפי לופיטל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \boxed{1}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים — הקושרת את $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ אל $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$.

(2) חשבו את

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$$

פתרון:

נסמן $f(x) = \ln(1+x)$, $g(x) = x$

אלה רציפות וגזירות בסביבה של הנקודה $x_0 = 0$ וגם $f(0) = g(0) = 0$ ו- $g'(x) = 1 \neq 0$

ולכן נקבל

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x}}{1} = \boxed{1}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים.

כלל לופיטל (∞/∞)

$$\lim_{x \rightarrow \square} \frac{f(x)}{g(x)} =$$

□ יכול להיות: $x_0^-, x_0^+, x_0, \infty, -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \square} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \square} g(x) = \infty$$

$$\longrightarrow \frac{f}{g} = \frac{\left(\frac{1}{g}\right)}{\left(\frac{1}{f}\right)}$$

דוגמאות:

(1) חשבו את

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^x}$$

פתרון:

$$\text{נסמן } f(x) = x^3, g(x) = e^x$$

הן גזירות ורציפות ב- $\mathbb{R}$ ובפרט ב- $[1, \infty)$

בנוסף $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ וגם $g'(x) = e^x \neq 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$

ולכן נקבל

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{e^x} = \boxed{0}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים.

(2) מהו $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x)$

פתרון:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x) = \frac{\ln(x) \longrightarrow -\infty}{\frac{1}{x} \longrightarrow \infty}$$

$$\text{נסמן: } f(x) = \ln(x), g(x) = \frac{1}{x}$$

הן גזירות ורציפות ב- $\mathbb{R}$ ובפרט ב- $(0, 1)$

ולכן נקבל

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\left(\frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{x}\right)}{\left(-\frac{1}{x^2}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} -x = \boxed{0}$$

הערה (מהמקור): מתחה שהגבול אכן קיים.

נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים

נגזרת f מסדר n מסדר x_0 :

f גזירה ב- x_0

f גזירה ב- x_0

f' גזירה ב- x_0

$\vdots$

$((f')' \dots)'$ גזירה ב- x_0 (1-פעמים)

כלומר: f גזירה מסדר ראשון f גזירה ב- x_0

f גזירה מסדר שלישי f, f', f'' גזירות ב- x_0

נסמן: $f^{(n)}(x) = ((f')' \dots)'$ — n נגזרות (הנגזרת ה- n ית של f)

לפי המוסכמה:

$$f^{(0)}(x) = f(x)$$

$$f^{(1)}(x) = f'(x)$$

$$f^{(3)}(x) = f'''(x)$$

דוגמאות:

(1) נמצא את $f^{(n)}(x)$ עבור $f(x) = e^x$ לכל $n \geq 0$:

$$f^{(0)}(x) = e^x$$

$$f^{(1)}(x) = e^x$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = e^x$$

(2) נמצא את $f^{(n)}(x)$ עבור $f(x) = \sin(x)$ לכל $n \geq 0$:

$$f^{(0)}(x) = \sin(x)$$

$$f^{(1)}(x) = \cos(x)$$

$$f^{(2)}(x) = -\sin(x)$$

$$f^{(3)}(x) = -\cos(x)$$

$$f^{(4)}(x) = \sin(x)$$

$$f^{(1)}(x) = f^{(5)}(x)$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} \sin(x) & n = 4k \\ \cos(x) & n = 4k + 1 \\ -\sin(x) & n = 4k + 2 \\ -\cos(x) & n = 4k + 3 \end{cases}$$

לדוגמה:

$$f^{(103)}(x) = -\cos(x)$$

(3) נמצא את $f^{(n)}(x)$ עבור $f(x) = \ln(1+x)$ לכל $n \geq 0$:

$$f^{(0)}(x) = \ln(1+x)$$

$$f^{(1)}(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}$$

$$f^{(2)}(x) = -(1+x)^{-2} = \frac{-1}{(1+x)^2}$$

$$f^{(3)}(x) = 2 \cdot (1+x)^{-3} = \frac{2}{(1+x)^3}$$

$$f^{(4)}(x) = -3 \cdot 2 \cdot (1+x)^{-4} = \frac{-6}{(1+x)^4}$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1} \cdot (n-1)! \cdot (1+x)^{-n}$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)!}{(1+x)^n}$$

דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה

דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה ($\sin x$, e^x , xe^x) מופיעות בסעיף "הגדרת הנגזרת מסדר גבוה" לעיל. להשלמה והפרדה.

פולינום טיילור ומקלורן

רעיון ראשון - פולינום טיילור

נתונה פונקציה $f(x)$, ידועות לנו הנגזרות שלה ב- x_0 : $f^{(0)}(x_0), f^{(1)}(x_0), \dots, f^{(n)}(x_0)$. נרצה למצוא פונקציה אחרת שהיא מאוד פשוטה (פולינום), נסמנה $g(x)$, שהיא מסכימה עם f על הנגזרות ב- x_0 . כלומר:

$$f^{(0)}(x_0) = g^{(0)}(x_0)$$

$$f'(x_0) = g'(x_0)$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x_0) = g^{(n)}(x_0)$$

נחפש $g(x)$ מהצורה:

$$g(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n$$

כאשר אנחנו עדיין לא יודעים את: $a_0, a_1, \dots, a_n$

נציב $x = x_0$ ב- $g(x)$: $g(x_0) = a_0 \stackrel{\text{נרצה}}{=} f(x_0)$
נגזור את $g(x)$:

$$g^{(1)}(x) = a_1 + 2 \cdot a_2(x - x_0) + \dots + na_n \cdot (x - x_0)^{n-1}$$

נציב $x = x_0$: $g^{(1)}(x_0) = a_1 \stackrel{\text{נרצה}}{=} f'(x_0)$
נגזור את $g^{(1)}(x)$:

$$g^{(2)}(x) = 2a_2 + 3 \cdot 2 \cdot a_3(x - x_0) + \dots$$

נציב $x = x_0$: $g^{(2)}(x_0) = 2 \cdot a_2 \stackrel{\text{נרצה}}{=} f^{(2)}(x_0)$
נגזור את $g^{(2)}(x)$:

$$g^{(3)}(x) = 3 \cdot 2 \cdot a_3 + \dots (x - x_0) + \dots$$

נציב $x = x_0$: $g^{(3)}(x_0) = 3! \cdot a_3 \stackrel{\text{נרצה}}{=} f^{(3)}(x_0)$

לכן, נבחר את $a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ לכל $k = 0, 1, \dots, n$

לסיכום, אם f פונקציה גזירה מסדר n בנקודה x_0 , אז הפולינום:

$$P_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} \cdot (x - x_0) + \frac{f^{(2)}(x_0)}{2!} \cdot (x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \cdot (x - x_0)^n$$

נקרא "פולינום טיילור" של f מסדר n סביב x_0 , ומסומן $P_n(x)$.

* מוסכמה: $0! = 1$

הראנו כי פולינום טיילור מקיים:

$$f(x_0) = P_n(x_0)$$

$$f^{(1)}(x_0) = P_n^{(1)}(x_0)$$

$\vdots$

$$f^{(n)}(x_0) = P^{(n)}n(x_0)$$

* עבור $x_0 = 0$ פולינום טיילור נקרא "פולינום מקלורן".

מציאת פולינום מקלורן מסדר n

פולינום מקלורן

פולינום מקלורן של e^x מסדר n , לכל $n \geq 0$:

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

דוגמאות:

(1) עבור $f(x) = e^x$ נמצא את פולינומי-מקלורן:

$$P_0(x) = f(0) = 1 \quad f^{(0)}(0) = 1$$

$$P_1(x) = 1 + 1 \cdot x = 1 + x$$

$$P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$$

(2) עבור $f(x) = \sin(x)$ נמצא את פולינומי-מקלורן:

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} 0 & n = 4k \\ 1 & n = 4k + 1 \\ 0 & n = 4k + 2 \\ -1 & n = 4k + 3 \end{cases}$$

ולכן:

$$P_1(x) = x = P_2(x)$$

$$P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!} = P_4(x)$$

$$P_5(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!}$$

סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות

רעיון שני

לעיתים, נשתמש ב- $P_n(x)$ במקום ב- $f(x)$, לשתי מטרות:

(1) חישובי גבולות.

(2) קירובים ל- $f(x)$.

חישובי גבולות

משפט 20. משפט: (ללא הוכחה)

אם f גזירה ב- $x_0 = 0$ מסדר n , אז מתקיים:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - P_n(x)}{x^n} = 0$$

הוכחה המשפט: ננסה בעזרת לופיטל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - P_n(x)}{x^n} \stackrel{f(0) - P_n(0) = 0}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - P'_n(x)}{n \cdot x^{n-1}} = \dots = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(x) - P_n^{(n)}(x)}{n!} = 0$$

דוגמאות:

(1) עבור $f(x) = e^x$ ניקח את פולינום מקלורן מסדר 1: $P_1(x) = 1 + x$

נציב ונקבל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1 + x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x} - 1 \right) = 0$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1}$$

(2) עבור $f(x) = e^x$ ניקח את פולינום מקלורן מסדר 2: $P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}$

נציב ונקבל:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1 + x + \frac{x^2}{2})}{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x-1} - x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

השארית

$f(x) - P_n(x)$ ייקרא "השארית" (מסדר n) ויסומן ע"י: $R_n(x)$

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$$

סדרי גודל

אם פונקציה $g(x)$ מקיימת: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x)}{x^n} = 0$ אז נסמן ע"י: $g(x) = o(x^n)$
 ב- $o(x^n)$ יש חזקות של x שגדולות מ- n .

$$o(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$$

דוגמאות:

(1) האם זה נכון ש $x^{100} = o(x^4)$?

נבדוק האם

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{100}}{x^4} = x^{96} = 0 \iff x^{100} = o(x^4)$$

(2) האם זה נכון ש $\sin^4(x) = o(x^4)$?

נבדוק האם

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^4(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^4 = 1 \iff \sin^4(x) \neq o(x^4)$$

נתון- האם זה נכון ש $\sin^4(x) = o(x^3)$?

נבדוק האם

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^4(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3(x)}{x^3} \sin(x) = 0 \iff \sin^4(x) = o(x^3)$$

השארית בטיילור

ראינו ש

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - P_n(x)}{x^n} = 0 \quad \text{כלומר} \quad f(x) - P_n(x) = o(x^n)$$

$$f(x) = P_n(x) + o(x^n)$$

למשל: פולינום מקלורן של $e^x = f(x)$:

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

ולכן אפשר גם לרשום, $e^x = 1 + x + o(x)$

$$e^x = \underbrace{1 + x + \frac{x^2}{2!}}_{P_n(x)} + o(x^2)$$

דוגמאות:

(1) חשבו את הגבול: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{P_1(x) + o(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + o(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{o(x)}{x} \right) = \boxed{1}$$

(2) חשבו את הגבול: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot \cos x - x}{x^2}$

$$\sin x = P_2(x) + o(x^2) = x + o(x^2) \quad , \quad \cos x = P_2(x) + o(x^2) = 1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \cdot \cos x - x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + o(x^2))(1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)) - x}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{x^3}{2} + x \cdot o(x^2) + o(x^2) - \frac{x^2}{2} \cdot o(x^2) + o(x^2) \cdot o(x^2) - x}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^3}{2} + o(x^2)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{x}{2} + \frac{o(x^2)}{x^2} \right) = \boxed{0} \end{aligned}$$

(3) מצאו את פולינום מקלורן מסדר 4 של $g(x) = \sqrt{1+x^2}$

נגזור את הפונקציה $g(x) = (1+x^2)^{\frac{1}{2}}$:

$$g'(x) = \frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x$$

$$g^{(2)}(x) = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}} - x^2 \cdot (1+x^2)^{-\frac{3}{2}}$$

$$g^{(3)}(x) = -\frac{1}{2}(1+x^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x - \left[2x \cdot (1+x^2)^{-\frac{3}{2}} + x^2 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)(1+x^2)^{-\frac{5}{2}} \cdot 2x \right]$$

$$g^{(4)}(x) = -3 \cdot \left[(1+x^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 1 + x \left(-\frac{3}{2}\right) \cdot (1+x^2)^{-\frac{5}{2}} \cdot 2x \right] + 3 \left[3x^2 \cdot (1+x^2)^{-\frac{5}{2}} + x^3 \left(-\frac{5}{2}\right) \cdot (1+x^2)^{-\frac{7}{2}} \cdot 2x \right]$$

ולכן: $g(0) = 1$, $g'(0) = 0$, $g^{(2)}(0) = 1$, $g^{(3)}(0) = 0$, $g^{(4)}(0) = -3$

פולינום מקלורן מסדר 4 של $g(x) = \sqrt{1+x^2}$:

$$P_4(x) = 1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{4!}x^4$$

(4) חשבו את הגבול: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{1+x^2}}{x^4}$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) \quad , \quad \sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{x^2}{2} - \frac{3 \cdot x^4}{4!} + o(x^4)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cdot \sqrt{1+x^2}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4)\right) \left(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{3x^4}{4!} + o(x^4)\right)}{x^4} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{3x^4}{4!} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4} - \frac{x^4}{4!} - x^4 \cdot o(x^4)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 \left(\frac{3}{4!} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4!} \right) + o(x^4)}{x^4} =$$

$$= \frac{3}{4!} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4!} = \boxed{\frac{2}{4!} + \frac{1}{4}}$$

משפט לגראנז' על השארית

חישוב ספרות אחרי הנקודה.

משפט 21. אם $f(x)$ גזירה $(n+1)$ פעמים בסביבת הנקודה x_0 , לכל x בסביבת x_0 , אז קיימת נקודה c בין x_0 ל- x עבורה:

$$f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}$$

(הנוסחה כוללת: מספר אקראי x_0 , הביטוי $f(x) - P_n(x)$ הוא השארית.)

* אם נרצה לחשב בקירוב את $f(x)$, במקום זה נחשב את $P_n(x)$ והשגיאה (המרחק בין $f(x)$ ל- $P_n(x)$) היא מהצורה $\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$ ונוסה להעריך אותה.

דוגמא:

ניקח את $f(x) = \sin(x)$ ואת $x_0 = 0$, אז

$$P_n(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

נקרב את $\sin(0.1)$ עד כדי דיוק של 10^{-2} .

נסתכל על $x = 0.1$ ואז מהמשפט נקבל לנגראנז' של השארית:

$$\underbrace{\sin(0.1)}_{f(0.1)} - \underbrace{P_n(0.1)} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (0.1 - 0)^{n+1}$$

נרצה שיתקיים: $|\sin(0.1) - P_n(0.1)| < 10^{-2}$

אז נפשט את הביטוי:

$$|\sin(0.1) - P_n(0.1)| = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}} \leq \frac{1}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}}$$

נרצה לבחור את n כך ש:

$$\frac{1}{(n+1)! \cdot 10^{n+1}} \leq 10^{-2} \iff n = 1 : \frac{1}{2! \cdot 10^2} < \frac{1}{10^2}$$

ולכן קיבלנו כי $|\sin(0.1) - P_1(0.1)| < 10^{-2}$

כך שהקירוב המבוקש יהיה:

$$P_1(0.1) = 0.1$$

מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי

- אם f גזירה ב- x_0 ו- $f'(x_0) = 0$, אז x_0 נקודת קיצון.
כלומר, אם ב- x_0 , $f'(x_0) \neq 0$ אז x_0 לא נקודת קיצון (מקומית).
- אם $f'(x) \geq 0$ בקטע I אז f מונוטונית עולה ב- I .
אם $f'(x) \leq 0$ בקטע I אז f מונוטונית יורדת ב- I .

משפט 22. מבחן הנגזרת השנייה לקיצון

אם f גזירה בסביבה של x_0 מסדר 2, ואם $f'(x_0) = 0$ ואם $f^{(2)}(x_0) \neq 0$ אז x_0 נקודת קיצון מקומית של f .
לכן אם $f^{(2)}(x_0) > 0$ אז x_0 נקודת מינימום מקומית,
ואם $f^{(2)}(x_0) < 0$ אז x_0 נקודת מקסימום מקומית.

הסבר רעיוני למשפט

עבור $x_0 = 0$: $f(x) = P_2(x) + o(x^2)$ פולינום מקלורן של f מסדר 2.
כלומר:

$$P_2(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2$$

$$\text{כאשר } \frac{f'(0)}{1!} = 0.$$

$$\text{נניח ש } f^{(2)}(0) > 0:$$

$$f(x) = f(0) + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$$

$$f(x) - f(0) = \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + o(x^2) \geq 0$$

כאשר $\frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + o(x^2)$ נזרקת אי-שלילי (חיובי), כי x^2 גדל יותר מהר מ- $o(x^2)$ קרוב ל-0.

דוגמה 28. דוגמא:

עבור $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ נמצא את כל נקודות הקיצון המקומי שלה.

ב- $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ הפונקציה f גזירה ולכן נבדוק:

$$f'(x) = \left(x + \frac{1}{x}\right)' = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$f'(x) = 0$$

$$\frac{1}{x^2} = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

החשודות לקיצון.

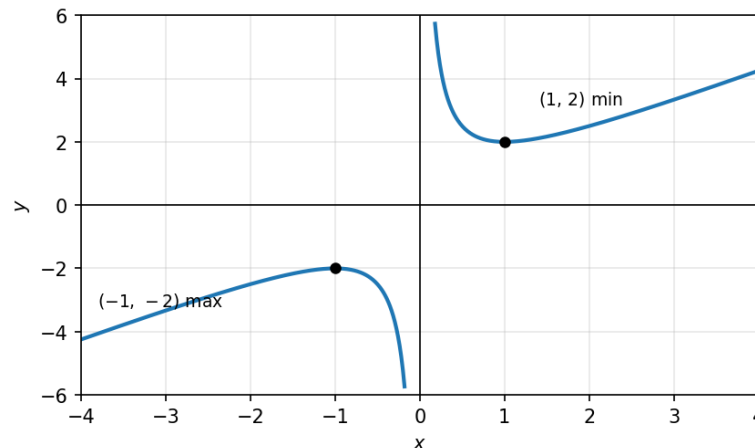
נבדוק האם $x = \pm 1$ הן אכן נקודות קיצון מקומיות:

$$f^{(2)}(x) = \frac{2}{x^3}$$

$$f^{(2)}(1) = 2 > 0 \Rightarrow x = 1 \text{ נקודת קיצון מינימום}$$

$$f^{(2)}(-1) = -2 < 0 \Rightarrow x = -1 \text{ נקודת קיצון מקסימום}$$

(לפי מבחן הנגזרת השנייה).

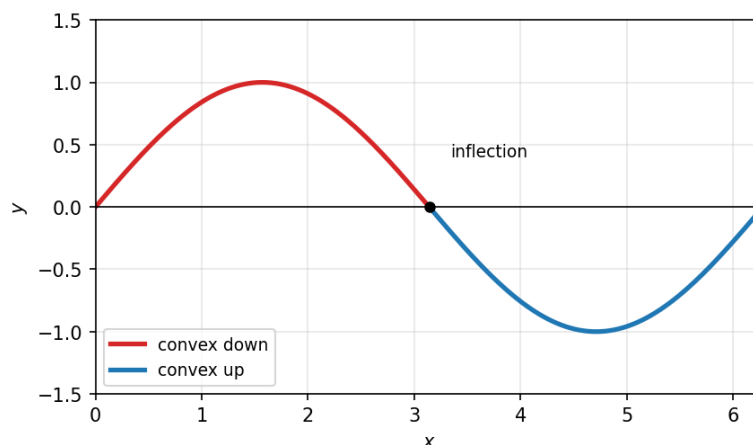


תרשים: שני ענפי הפונקציה $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ — ענף ימני עם מינימום ב- $(1, 2)$ וענף שמאלי עם מקסימום ב- $(-1, -2)$.

קמירות וקעירות של פונקציה

נגיד כי פונקציה היא קמורה כלפי מטה בקטע I , אם לכל 2 נקודות $x_1, x_2 \in I$ נמצא הגרף של f מעל המיתר שמחבר בין $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$.

נגיד כי פונקציה היא קמורה כלפי מעלה בקטע I , אם לכל 2 נקודות $x_1, x_2 \in I$ נמצא הגרף של f מתחת למיתר שמחבר בין $(x_1, f(x_1))$, $(x_2, f(x_2))$.



תרשים: עקומה גלית — החלק העליון (אדום) קמור כלפי מטה והחלק התחתון (כחול) קמור כלפי מעלה.

משפט 23. אם f גזירה פעמיים בקטע I , ואם $f''(x) \leq 0$ ב- I , אז f קמורה כלפי מטה ב- I .
אם f גזירה פעמיים בקטע I , ואם $f''(x) \geq 0$ ב- I , אז f קמורה כלפי מעלה ב- I .

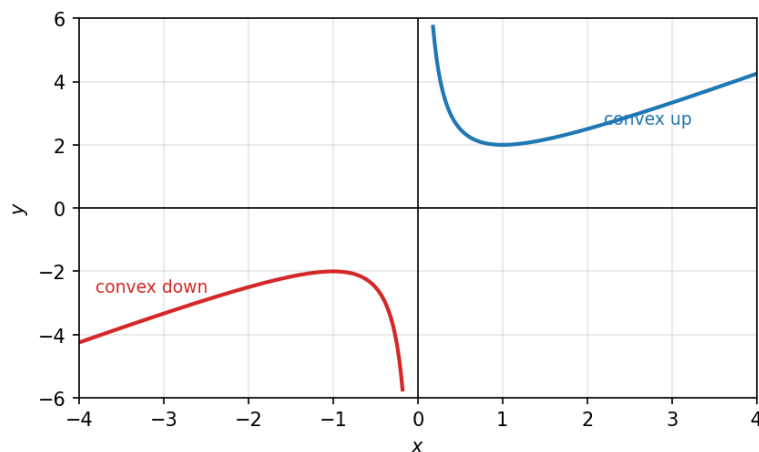
דוגמה 29. דוגמא:

$$f^{(2)}(x) = \frac{2}{x^3} \leftarrow f(x) = \frac{x^2+1}{x}$$

מתקיים: $f^{(2)}(x) > 0$ לכל $x > 0$ ו- $f^{(2)}(x) < 0$ לכל $x < 0$.

אז ב- $(0, \infty)$ הפונקציה f קמורה כלפי מעלה,

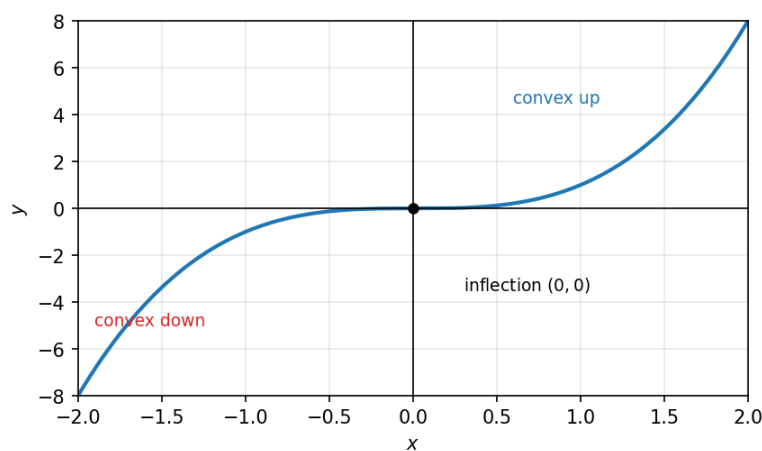
וב- $(-\infty, 0)$ הפונקציה f קמורה כלפי מטה.



תרשים: שני ענפי $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ — הענף הימני ($x > 0$) קמור כלפי מעלה והענף השמאלי ($x < 0$) קמור כלפי מטה.

• הנקודה x_0 בה מתחלף סימן הקמירות, נקרא "נקודת פיתול".

דוגמא: $f(x) = x^3$



תרשים: הפונקציה $f(x) = x^3$ עם נקודת פיתול בראשית $x = 0$.

נקודת פיתול

נקודת הפיתול מוזכרת בדיון על הקמירות לעיל. להשלמה.

אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות

אסימפטוטה אנכית

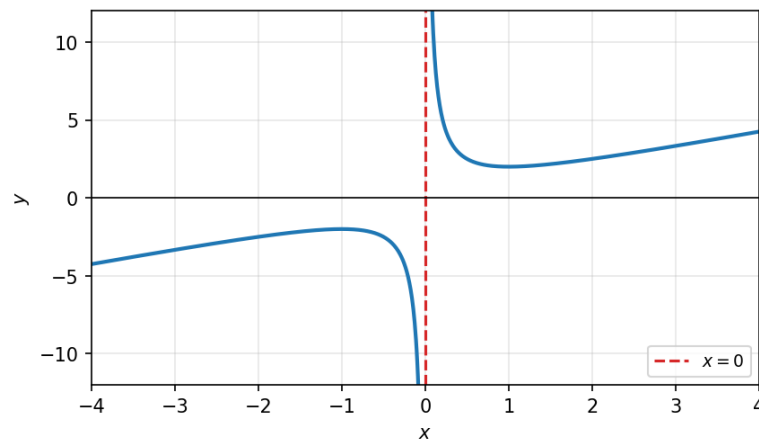
ל- $f(x)$ יש אסימפטוטה אנכית בנקודה x_0 , אם

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{או} \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm\infty$$

דוגמה 30. דוגמא:

עבור $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ רק $x = 0$ אסימפטוטה אפשרית:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$$



תרשים: $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ עם אסימפטוטה אנכית מקווקוות ב- $x = 0$ — הענף הימני נשאף ל- $+\infty$ והשמאלי ל- $-\infty$.

אסימפטוטה משופעת

ל- $f(x)$ יש אסימפטוטה משופעת $y = ax + b$ ב- ∞ (או ב- $-\infty$) אם

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$$

הנוסחאות עבור a, b :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - ax - b}{x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{f(x)}{x} - a \right) = 0$$

$$a = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - a(x))$$

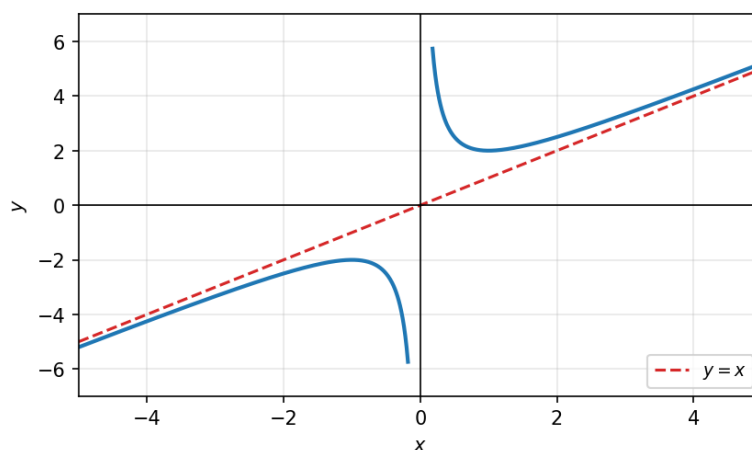
דוגמה 31. דוגמא:

$$f(x) = \frac{x^2+1}{x} \text{ עבור}$$

נבדוק:

$$a = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ (-\infty)}} \frac{f(x)}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ (-\infty)}} \frac{x^2+1}{x^2} = 1, \quad b = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ (-\infty)}} (f(x) - 1 \cdot x) = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ (-\infty)}} \frac{1}{x} = 0$$

לכן ל- f יש אסימפטוטה משופעת ב- ∞ וב- $(-\infty)$, שהיא $y = x$.



תרשים: שני ענפי $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ עם האסימפטוטה המשופעת $y = x$ (מקווקוות) ב- ∞ וב- $-\infty$.

שרטוט גרף של פונקציה

תוכן בהכנה — להשלמה.

האינטגרל הלא-מסוים

הגדרת האינטגרל הלא-מסוים

האינטגרל הוא פעולה הפוכה לגזירה.

אינטגרל לא מסוים

פונקציה $F(x)$ תיקרא פונקציה קדומה של $f(x)$ אם $F'(x) = f(x)$.

דוגמאות:

• x^2 היא הנגזרת של $\frac{x^3}{3}$, לכן $\frac{x^3}{3}$ היא הקדומה של x^2 .

• $\sin(x)$ היא קדומה של $\cos(x)$.

• $\cos(x)$ היא קדומה של $-\sin(x)$.

אם $F(x)$ היא פונקציה קדומה של $f(x)$, אז נסמן:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

אינטגרלים מיידיים

פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן

$F(x)$	$F'(x)$
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
x^a	$a \cdot x^{a-1}$
e^x	e^x
a^x	$\ln(a) \cdot a^x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$

$F(x)$	$F'(x)$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$

אינטגרלים מיידיים

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(x) + C$$

$$\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad (a \neq -1)$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + C$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan(x) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin(x) + C$$

$$\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos(x) + C$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) + C$$

טענה (סכום)

אם $F(x)$ קדומה של $f(x)$, ואם $G(x)$ קדומה של $g(x)$, כלומר $F'(x) = f(x)$, $G'(x) = g(x)$
אז $F + G$ הקדומה של $f + g \leftarrow f + g = F' + G' = (F + G)'$
לכן הקדומה של $f + g$:

$$\int (f(x) + g(x))dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

דוגמא:

$$\int \left(e^x + \cos x + \frac{1}{1+x^2} \right) dx = \int e^x dx + \int \cos x dx + \int \frac{1}{1+x^2} dx = e^x + \sin(x) + \arctan(x) + C$$

טענה (כפל בקבוע)

$$\int \alpha \cdot f(x)dx = \alpha \cdot \int f(x)dx$$

נובע מכלל הגזירה:

$$(\alpha \cdot F)' = \alpha \cdot F'$$

דוגמא:

$$\int (4x - 2x^5 + 2^x)dx = 4 \cdot \frac{x^2}{2} - 2 \cdot \frac{x^6}{6} + \frac{2^x}{\ln(2)} + C$$

אינטגרציה בחלקים

שיטת האינטגרציה בחלקים

ניזכר כי:

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f$$

מכאן נובע כי:

$$\int (f' \cdot g + f \cdot g')dx = f \cdot g$$

נפתח את אגף שמאל:

$$\int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

לכן:

$$\int f'(x) \cdot g(x)dx = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x)dx$$

דוגמאות:

$$(1) \text{ נסמן: } f(x) = e^x, g(x) = x$$

$$\int x \cdot e^x dx = e^x \cdot x - \int e^x dx = x \cdot e^x - e^x + C$$

$$(2) \text{ נסמן: } f(x) = -\cos(x), g(x) = x^2$$

$$\int x^2 \cdot \sin(x)dx = f(x)g(x) - \int g'(x) \cdot f(x)dx = -\cos(x) \cdot x^2 - \int 2x \cdot (\cos x)dx =$$

$$= -\cos(x)x^2 + 2 \int x \cdot \cos(x)dx = -\cos(x)x^2 + 2[x \sin(x) - \int 1 \cdot \sin(x)dx] =$$

$$= -x^2 \cdot \cos(x) + 2 \cdot x \cdot \sin(x) + 2 \cdot \cos(x) + C$$

$$(3) \text{ נסמן: } f(x) = x, g(x) = \ln(x)$$

$$\int \ln(x)dx = \int 1 \cdot \ln(x)dx = x \cdot \ln(x) - \int x \cdot \frac{1}{x}dx = x \ln(x) - \int 1dx = x \ln(x) - x + C$$

החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה

שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה

אם ל- $f(x)$ יש קדומה $F(x)$, כלומר $\int f(x)dx = F(x)$,

אז

$$\int g'(x) \cdot f(g(x))dx = F(g(x))$$

↓

$$F(g(x))' = g'(x) \cdot F'(g(x)) = g'(x) \cdot f(g(x))$$

דוגמאות:

(1) נסמן: $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = x^2$, $g'(x) = 2x$, $F(x) = -\cos x$

$$\int x \cdot \sin(x^2)dx = \frac{1}{2} \int g'(x) \cdot f(g(x))dx = \frac{1}{2} F(g(x)) = -\frac{1}{2} \cdot \cos(x^2) + C$$

(2) נסמן: $f(x) = e^x$, $g(x) = x^3$, $g'(x) = 3x^2$, $F(x) = e^x$

$$\int x^2 \cdot e^{x^3} dx = \frac{1}{3} \cdot \int g'(x) \cdot f(g(x))dx = F(g(x)) = \frac{1}{3} \cdot e^{g(x)} = \frac{1}{3} \cdot e^{x^3} + C$$

שיטת ההצבה: חזרה והרחבה

אם ל- $f(x)$ יש קדומה $F(x)$, כלומר $\int f(x)dx = F(x)$,

אז

$$\int g'(x) \cdot f(g(x))dx = F(g(x))$$

$$F(g(x))' = g'(x) \cdot F'(g(x)) = g'(x) \cdot f(g(x))$$

דוגמאות:

(1) נסמן: $F(x) = -\cos x$, $g'(x) = 2x$, $g(x) = x^2$, $f(x) = \sin(x)$

$$\int x \cdot \underbrace{\sin(x^2)}_f \underbrace{dx}_g = \frac{1}{2} \int g'(x) \cdot f(g(x)) dx = \frac{1}{2} F(g(x)) = \boxed{-\frac{1}{2} \cos(x^2) + C}$$

(2) נסמן: $F(x) = e^x$, $g'(x) = 3x^2$, $g(x) = x^3$, $f(x) = e^x$

$$\int x^2 \cdot e^{x^3} dx = \frac{1}{3} \cdot \int g'(x) \cdot f(g(x)) dx = F(g(x)) = \frac{1}{3} \cdot e^{g(x)} = \boxed{\frac{1}{3} \cdot e^{x^3} + C}$$

שיטה ראשונה

נרצה לבצע חילוף משתנה, כלומר נרצה להציב $u = h(x)$ (חצי קימור),
כשעוברים ממשתנה x למשתנה אחר u , בחישוב אינטגרל, נעשה: $du = h'(x)dx$

דוגמאות:

(1)

$$\int x^2 \cdot \sin(x^3) dx = \int \frac{1}{3} \cdot \sin(u) du = \frac{1}{3} \cdot (-\cos(u)) = \boxed{-\frac{1}{3} \cos(x^3) + C}$$

נוסה להציב $u = x^3$, $\frac{1}{3} du = x^2 dx$

(2)

$$\int \frac{x}{1+x^2} dx = \int \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+u} du = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1+u} du = \frac{1}{2} \ln(1+u) = \boxed{\frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C}$$

נוסה להציב $u = x^2$, $du = 2x dx$

(3) ניסיון 1:

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \int -\frac{du}{u} = -\int \frac{1}{u} du = -\ln(u) = \boxed{-\ln(\cos(x)) + C}$$

נוסה להציב $u = \cos(x)$, $du = -\sin(x) dx$

ניסיון 2:

$$\int \tan(x) dx = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx = \int \frac{u}{\cos(x)} \frac{du}{\cos(x)} = \int \frac{u du}{(\sqrt{1-u^2})^2} = \int \frac{u}{1-u^2} du =$$

נוסה להציב $u = \sin(x)$, $\frac{du}{\cos(x)} = dx$

$$\cos(x) = \sqrt{1-u^2}$$

$$= \int \frac{dt}{-2t} = -\frac{1}{2} \ln(1-u^2) = -\frac{1}{2} \ln(1-u^2) = -\frac{1}{2} \ln(\cos^2(x)) = \boxed{-\ln(\cos(x)) + C}$$

נוסה להציב $-2udu = dt, t = 1 - u^2$

(4)

$$\int \cos(x) \sin(x) dx = - \int u du = -\frac{u^2}{2} = \boxed{-\frac{\cos^2(x)}{2} + C}$$

נוסה להציב $du = -\sin(x)dx, u = \cos(x)$

(5) ניסיון 1:

$$\int \cos^2(x) \cdot \sin^3(x) = - \int u^2 \cdot (1-u^2) du = - \left(\frac{u^3}{3} - \frac{u^5}{5} \right) = \boxed{- \left(\frac{\cos^3(x)}{3} - \frac{\cos^5(x)}{5} \right) + C}$$

נוסה להציב $du = -\sin(x)dx, u = \cos(x)$

ניסיון 2:

$$\int \cos^2(x) \cdot \sin^3(x) = \int \sqrt{1-u^2} \cdot u^3 du = \dots$$

אפשר?

נוסה להציב $du = \cos(x)dx, u = \sin(x)$

הצבות חשובות: $a \sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2 - x^2}$

שיטה שנייה

נרצה לבצע חילוף משתנה, כלומר נרצה להציב $x = g(t)$ (חצי קימור),

כשעוברים ממשתנה x למשתנה אחר t , בחישוב אינטגרל, נעשה: $dx = g'(t)dt$

דוגמאות:

(1)

$$\int \frac{1}{x^2 \sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{\cos(t)dt}{\sin^2(t) \cos(t)} = \int \frac{dt}{\sin^2(t)} = -\cot(t) = -\frac{\cos(t)}{\sin(t)} = \boxed{-\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C}$$

נוסה להציב $\sqrt{1-x^2} = \cos(t), dx = \cos(t)dt, x = \sin(t)$

$$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

$$[\cot(x)]' = \frac{-1}{\sin^2(x)}$$

(2)

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{8-x^2}} dx &= \int \frac{1}{\sqrt{8} \cdot \sqrt{1-\frac{x^2}{8}}} dx = \frac{1}{\sqrt{8}} \int \frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{8}}} dx = \frac{1}{\sqrt{8}} \int \frac{1}{\sqrt{1-\left(\frac{x}{\sqrt{8}}\right)^2}} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{8}} \int \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{1-t^2}} dt = \arcsin(t) = \boxed{\arcsin\left(\frac{x}{\sqrt{8}}\right) + C}\end{aligned}$$

$$dt = \frac{dx}{\sqrt{8}}, t = \frac{x}{\sqrt{8}} \quad \text{נוסה להציב}$$

(3)

$$\int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \frac{\tan^5(t)}{\frac{1}{\cos(t)}} \cdot \frac{1}{\cos^2(t)} dt = \int \frac{\sin^5(t)}{\cos^5(t)} \cdot \frac{\cos(t)}{\cos^2(t)} dt = \int \frac{\sin^5(t)}{\cos^6(t)} dt =$$

$$dx = \frac{1}{\cos^2(t)} dt, x = \tan(t) \quad \text{נוסה להציב}$$

זהות טריגונומטרית:

$$1 + \tan^2(t) = \left(\frac{1}{\cos^2(t)}\right)^2$$

$$\sqrt{1 + \tan^2(t)} = \frac{1}{\cos(t)}$$

$$du = -\sin(t) dt, u = \cos(t) \quad \text{נוסה להציב}$$

$$= - \int \frac{\sin^4(u)}{\cos^6(u)} du = - \int \frac{(1-u^2)^2}{u^6} du = - \int \frac{1-2u^2+u^4}{u^6} du = - \int \left(\frac{1}{u^6} - 2 \cdot \frac{1}{u^4} + \frac{1}{u^2} \right) du =$$

$$\sin^4(t) = (\sin^2(t))^2 = (1-u^2)^2$$

$$= \frac{u^{-5}}{-5} - 2 \cdot \frac{u^{-3}}{-3} + \frac{u^{-1}}{-1} = \dots$$

נשאיר את הציבור בהמשך

הצבת וירשטראס (ההצבה האוניברסלית) $t = \tan(x/2)$

הצבת וירשטראס

עזרת לחשב אינטגרלים שיש בהם $\sin(x)$, $\cos(x)$: $u = \tan(\frac{x}{2})$

$$du = \frac{1}{\cos^2(\frac{x}{2})} \cdot \frac{1}{2} dx$$

$$dx = 2 \cdot \cos^2(\frac{x}{2}) du = 2 \cdot \frac{1}{1 + \tan^2(\frac{x}{2})} du \rightarrow dx = \frac{2}{1 + u^2} du$$

$$\left[1 + \tan^2(y) = \frac{1}{\cos^2(y)} \rightarrow \cos^2(y) = \frac{1}{1 + \tan^2(y)} \right]$$

מזהויות של $\cos(x)$, $\sin(x)$ של זווית כפולה, מקבלים:

$$\cos(x) = \frac{1 - u^2}{1 + u^2}, \quad \sin(x) = \frac{2u}{1 + u^2}$$

דוגמא:

$$\int \frac{1}{\sin x} dx = \int \frac{1}{(\frac{2u}{1+u^2})} \cdot \frac{2}{1+u^2} du = \int \frac{1}{u} du = \ln(u) + C = \ln(\tan(\frac{x}{2})) + C$$

אינטגרציה של פונקציות רציונליות

אינטגרלים של פונקציות רציונליות

אם

$$\int \frac{p(x)}{q(x)} dx$$

ואם $\deg(p) > \deg(q)$ (המעלה של $p(x)$), אז נבצע קודם כל חילוק ארוך של $p(x)$ ב- $q(x)$.

דוגמא: חשבו:

$$\int \frac{x^5 + 3x^4 + 2x}{x^2 + 1} dx$$

כאשר $p(x) = x^5 + 3x^4 + 2x$ ו- $q(x) = x^2 + 1$.

נעשה חילוק ארוך:

החילוק הארוך נותן:

$$\frac{x^5 + 3x^4 + 2x}{x^2 + 1} = x^3 + 3x^2 - x - 3 + \frac{3x + 3}{x^2 + 1}$$

קיבלנו:

$$x^5 + 3x^4 + 2x = (x^2 + 1)(x^3 + 3x^2 - x - 3) + (3x + 3)$$

כאשר $p(x) = x^5 + 3x^4 + 2x$, $q(x) = x^2 + 1$, פתרון חילוק ארוך $= x^3 + 3x^2 - x - 3$, ושארית $= 3x + 3$.
לכן:

$$\int \frac{p(x)}{q(x)} dx = \int \frac{q(x)(x^3 + 3x^2 - x - 3) + 3x + 3}{q(x)} dx = \int x^3 + 3x^2 - x - 3 + \int \frac{3x + 3}{x^2 + 1} dx =$$

$$= \frac{x^4}{4} + x^3 - \frac{x^2}{2} - 3x + \int \frac{3x}{x^2 + 1} dx + \int \frac{3}{x^2 + 1} dx = *$$

כאשר $\int \frac{3}{x^2 + 1} dx = 3 \arctan(x)$.

$$\int \frac{x}{x^2 + 1} dx = \int \frac{\frac{1}{2}}{u} du = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$$

$$[x^2 + 1 = u, 2x dx = du]$$

$$* = \frac{x^4}{4} + x^3 - \frac{x^2}{2} - 3x + 3 \cdot \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + 3 \cdot \arctan(x) + C$$

אינטגרלים מסוימים

במצב של $\int \frac{p(x)}{q(x)} dx$ אם $\deg(q) = 1$ או $\deg(p) < 1$

כלומר:

$$\int \frac{A \cdot x + B}{x^2 + 1} dx = \int \frac{A}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} + \frac{B}{x^2 + 1} dx = \frac{A}{2} \cdot \ln(x^2 + 1) + B \cdot \arctan(x)$$

דוגמא:

$$\int \frac{2x+4}{3x^2+5} dx = \frac{1}{5} \int \frac{2x+4}{\frac{3x^2}{5}+1} dx = \frac{1}{5} \cdot \int \frac{(2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}u + 4)}{u^2+1} du = \int \frac{\square \cdot u + \square}{u^2+1} du$$

$$\left[x = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}}u \longrightarrow \frac{3x}{\sqrt{5}} = u \longrightarrow \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}dx = du \right]$$

שיטת ההשלמה לריבוע

$$\int \frac{1}{\square^2+1} dx \text{ נרצה להגיע ל:}$$

דוגמא:

$$\int \frac{1}{x^2+x+1} dx = \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} + 1} = \int \frac{dx}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \int \frac{du}{u^2 + \frac{3}{4}} = \dots$$

$$\left[x^2 + 2 \cdot \frac{1}{2}x = (x + \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} \right] \text{ לריבוע (נשלים)}$$

$$\left[u = x + \frac{1}{2}, du = dx \right] \text{ (נציב)}$$

(*) הפולינומים מהצורות: $x^2 + b$, $ax^2 + b$, $x^2 + x + b$, $x^2 + b$, $ax + b$, $x + b$, x לא מתחלקים באף פולינום אחר, ולכן הם נקראים פולינומים אי פריקים.

שיטת הפירוק לאברים חלקים

דוגמא: חשבו:

$$\int \frac{dx}{1-x^2}$$

נרצה להגיע ל:

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)(1+x)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1+x}$$

כאשר במונה A קטן ממעלה 1 (מעלה: 1) ובמונה B קטן ממעלה 1 (מעלה: 1).

מציאת הקבועים A, B :

$$\frac{1}{(1-x)(1+x)} = \frac{A}{1-x} + \frac{B}{1+x}$$

נעשה מכנה משותף

$$\frac{1}{(1-x)(1+x)} \stackrel{?}{=} \frac{A(1+x) + B(1-x)}{(1-x)(1+x)}$$

$$A(1+x) + B(1-x) = A + B + (A-B)x = 1$$

כאשר $A + B = 1$ ו- $(A-B) = 0$.

נרצה:

$$\begin{cases} A + B = 1 \\ A - B = 0 \end{cases}$$

$$A = \frac{1}{2}, B = \frac{1}{2}$$

קיבלנו:

$$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{2(1-x)} + \frac{1}{2(1+x)}$$

$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \int \frac{1}{2(1-x)} + \int \frac{1}{2(1+x)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\ln(1-x)}{(-1)} + \frac{1}{2} \cdot \ln(1+x) + C$$

דוגמאות נוספות

$$1) \quad \frac{1}{x \cdot (x-2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$$

$$2) \quad \frac{3x^2+5}{(x-2)^2 \cdot (x+3)^3} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{x+3} + \frac{D}{(x+3)^2} + \frac{E}{(x+3)^3}$$

$$3) \quad \frac{1}{x^3+x} = \frac{1}{x \cdot (x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{B+C \cdot x}{x^2+1}$$

כאשר ב-3) x אי-פריק ו- (x^2+1) אי-פריק, והמונה $B + C \cdot x$ קטן ממעלה 2.

דוגמאות נוספות:

(1)

$$\frac{1}{x \cdot (x-2)^2} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$$

$$\frac{3x^2 + 5}{(x-2)^2 \cdot (x+3)^3} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-2)^2} + \frac{C}{x+3} + \frac{D}{(x+3)^2} + \frac{E}{(x+3)^3} \quad (2)$$

$$\frac{1}{x^3 + x} = \frac{1}{x \cdot (x^2 + 1)} = \frac{A}{x} + \frac{B + C \cdot x}{x^2 + 1} \quad (3)$$

כאשר $x^2 + 1$ הוא אי-פריק, והמונה $B + C \cdot x$ הוא מדרגה קטנה ב-2.

$$\int \frac{1}{x^4 - 1} dx = \quad (4)$$

$$x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$$

כאשר $x^2 + 1$ אי-פריק.

$$\frac{1}{x^4 - 1} = \frac{1}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C \cdot x + D}{x^2 + 1} =$$

(פירוק לשברים חלקיים, מכנה משותף)

$$= \frac{A(x + 1)(x^2 + 1) + B(x - 1)(x^2 + 1) + (C \cdot x + D)(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)}$$

שיטה ראשונה- פישוט המונה

$$A(x^3 + x + x^2 + 1) + B(x^3 + x - x^2 - 1) + C \cdot x^3 - C \cdot x + Dx^2 - D =$$

$$= x^3(A + B + C) + x^2(A - B + D) + x(A + B - C) + (A - B - D)$$

נרצה:

$$\begin{cases} A + B + C = 0 \rightarrow B = -A \\ A - B + D = 0 \rightarrow A + A + D = 0 \rightarrow D = -2A \\ A + B - C = 0 \rightarrow 2 \cdot C = 0 \rightarrow C = 0 \\ A - B - D = 1 \rightarrow A + A + D = 1 \rightarrow 2A + 2A = 1 \rightarrow A = \frac{1}{4} \end{cases}$$

$$\frac{1}{x^4 - 1} = \frac{\frac{1}{4}}{x - 1} - \frac{\frac{1}{4}}{x + 1} - \frac{\frac{1}{2}}{x^2 + 1} \rightarrow \int \frac{1}{x^4 - 1} dx = \int \frac{\frac{1}{4}}{x - 1} - \int \frac{\frac{1}{4}}{x + 1} - \int \frac{\frac{1}{2}}{x^2 + 1}$$

$$\int \frac{1}{x^4 - 1} dx = \frac{1}{4} \ln(x - 1) - \frac{1}{4} \ln(x + 1) - \frac{1}{2} \arctan(x) + C$$

שיטה שנייה- הצבות

$$A(x+1)(x^2+1) + B(x-1)(x^2+1) + (C \cdot x + D)(x-1)(x+1) = 1$$

(נרצה)

$$x = 1 : \quad A \cdot 2 \cdot 2 = 1 \rightarrow A = \frac{1}{4}$$

$$x = -1 : \quad B \cdot (-2) \cdot 2 = 1 \rightarrow B = -\frac{1}{4}$$

$$x = 0 : \quad A \cdot 1 + B(-1) + (C \cdot 0 + D)(-1) = 1 \rightarrow D = -\frac{1}{2}$$

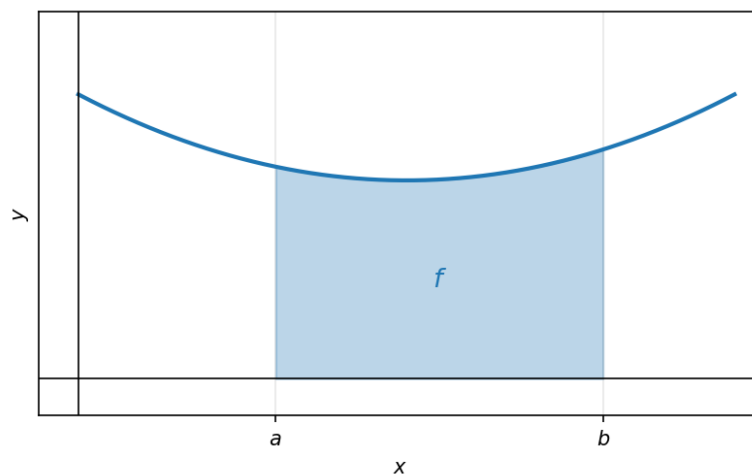
$$x = 2 : \quad 15A + 10B + (2C + D) \cdot 3 = 1 \rightarrow C = \frac{5}{24}$$

האינטגרל המסוים

חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות

אינטגרל מהצורה:

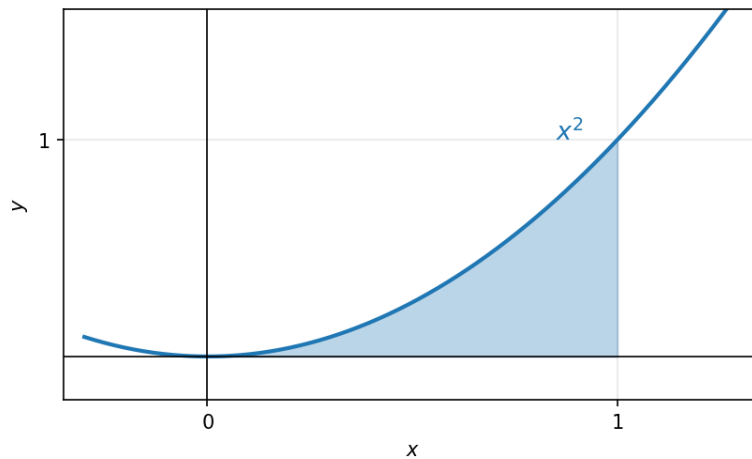
$$\int_b^a f(x) dx$$



תרשים: השטח הכלוא בין גרף f לציר ה- x בקטע $[a, b]$
השטח שכלוא בין גרף הפונקציה של f , לציר ה- x , כאשר $a \leq x \leq b$.

סכום רימן

דוגמא



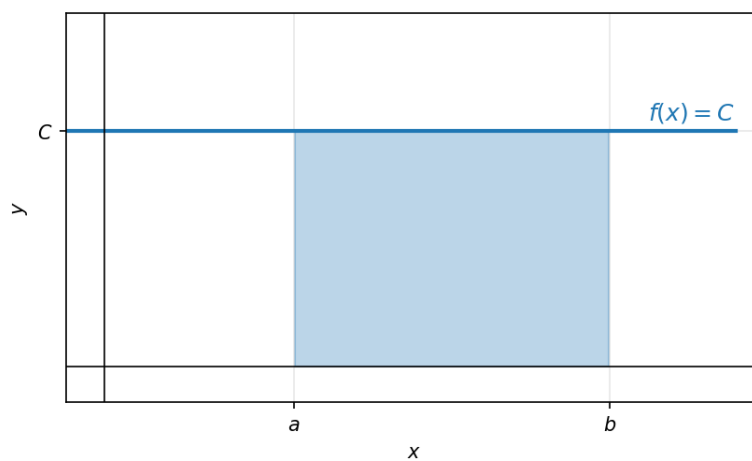
תרשים: השטח הכלוא מתחת ל- $f(x) = x^2$ בקטע $[0, 1]$

השטח הכלוא:

$$\int_0^1 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{1}{3}$$

(הקדומה שלה)

פיתוח האינטואיציה



תרשים: מלבן השטח מתחת לפונקציה הקבועה $f(x) = C$ בקטע $[a, b]$

השטח הכלוא:

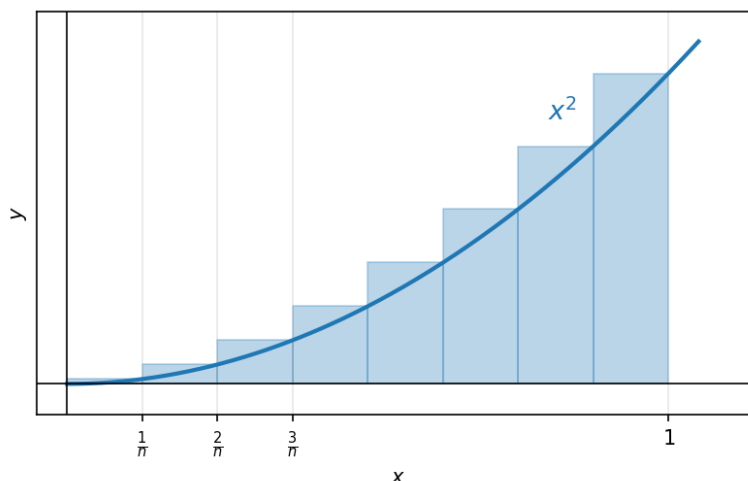
$$(b - a) \cdot C$$

(שטח מלבן)

פונקציה אינטגרלית בקטע

מהסכומים והתחומים

שטחי n המלבנים יתקרבו לשטח שרצינו.



תרשים: קירוב השטח מתחת ל- x^2 ב- n מלבנים (סכום רימן) בקטע $[0, 1]$

נחשב את סכומי המלבנים:

$$\frac{1}{n} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^2 + \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{2}{n}\right)^2 + \dots + \frac{1}{n} \left(\frac{n}{n}\right)^2 =$$

(מלבן 1, מלבן 2, מלבן n)

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n^2} \cdot (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) =$$

$$= \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n^3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3}$$

(מאינדוקציה)

פונקציה f שמוגדרת ב- $[a, b]$ וחסומה בו, נקראת אינטגרלית ב- $[a, b]$, אם לכל חלוקה של $[a, b]$ ל- n קטעים שווים, ולכל בחירה של נקודות (מדגם) בין הקטעים האלה $(t_1, \dots, t_n)$ מתקיים:

סכומי רימן:

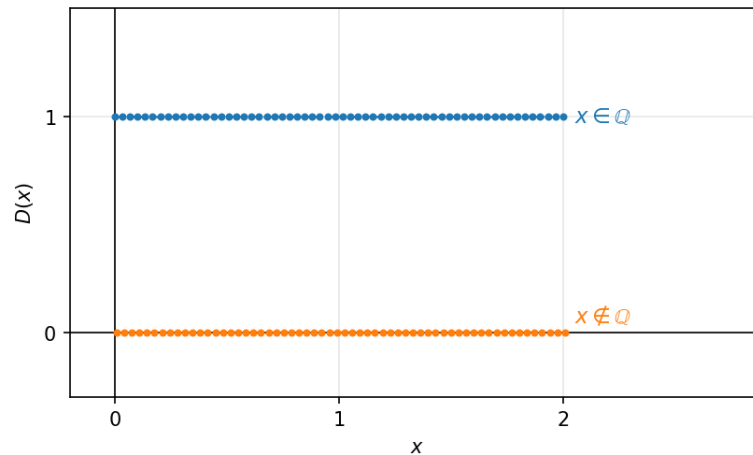
$$\sum_{k=1}^n f(t_k) \cdot \left(\frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I$$

עבור $I \in \mathbb{R}$ (מספר) ואז

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרבילית

דוגמא



תרשים: פונקציית דיריכלה בקטע $[0, 2]$ — ערך 1 ברציונליים וערך 0 באי-רציונליים
פונקציית דיריכלה:

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

פונקציית דיריכלה אינה אינטגרבילית ב- $[1, 2]$:

$$\int_1^2 D(x) dx$$

משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרבילית

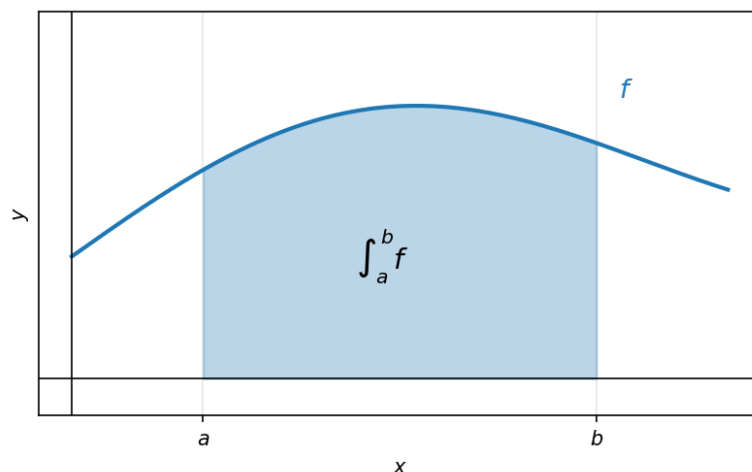
משפט

כל פונקציה f שהיא רציפה ב- $[a, b]$, היא אינטגרבילית ב- $[a, b]$.

משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרבילית

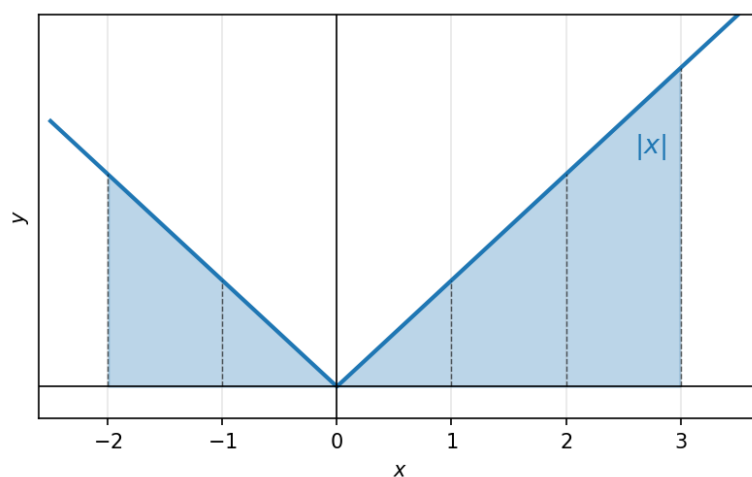
תוכן בהכנה — להשלמה.

משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרבילית



תרשים: השטח המוצלל מתחת ל- f בקטע $[a, b]$, המייצג את $\int_a^b f$
 אם f פונקציה רציפה ב- $[a, b]$, פרט למספר סופי כלשהוא של נקודות בהן יש קפיצה או סליקה ("חור"), אז f אינטגרבילית ב- $[a, b]$.

דוגמא: פונקציית הערך השלם $|x|$



תרשים: הפונקציה $f(x) = |x|$ עם הנקודות $-2, -1, 1, 2, 3$ והשטח המוצלל בקטע $[-2, 3]$

חשבו: $\int_{-2}^3 |x| dx$

הפונקציה רציפה ב- $[-2, 3]$, פרט למספר נקודות (המספרים השלמים) ולכן היא אינטגרבילית בקטע.

אז:

$$\int_{-2}^3 |x| dx = \int_{-2}^{-1} |x| dx + \int_{-1}^0 |x| dx + \int_0^1 |x| dx + \int_1^2 |x| dx + \int_2^3 |x| dx =$$

$$= \int_{-2}^{-1} (-2) dx + \int_{-1}^0 (-1) dx + \int_0^1 0 dx + \int_1^2 1 dx + \int_2^3 2 dx = -2 \cdot 1 - .. = 0$$

המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt : \text{ל-} x \text{ בין } a \text{ לגרף מתחת שמצטבר השטח}$$

(פונקציה של השטח הצבור)

זו פונקציה של x כאשר $a \leq x \leq b$

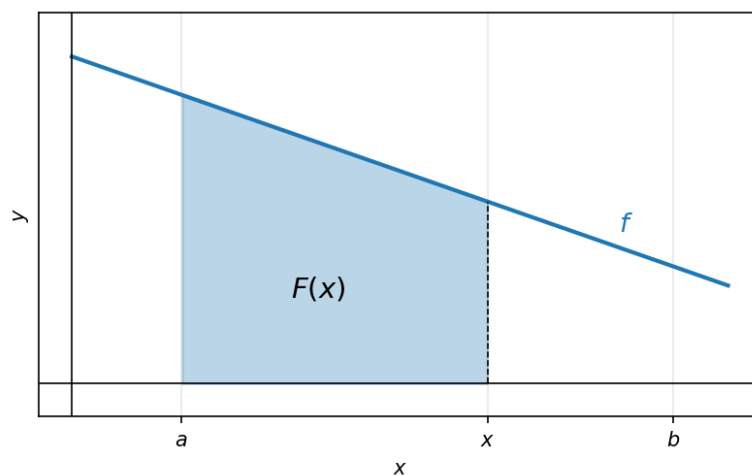
הרעיון:

$$F(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} F(x_0)$$

המשפט:

אם $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$, אז הפונקציה $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ היא קדומה של $f(x)$ ב- $[a, b]$.

כלומר, לכל $x \in [a, b]$: $F'(x) = f(x)$



תרשים: פונקציית השטח הצבור $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ — השטח מ- a עד x מתחת לפונקציה יורדת

דוגמאות:

(1) אם $f(t) = t$ ב- $[1, 2]$, אז המשפט נותן ש:

$$F(x) \int_1^x t dt = \frac{t^2}{2} \Big|_1^x = \frac{x^2}{2} - \frac{1^2}{2} = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2}$$

הפונקציה הקדומה של x היא $f(x)$

(2) עבור הפונקציה $f(t) = \sin(t^2)$ (שאינן קדומה אלמנטרית)

המשפט היסודי טוען כי יש לה קדומה ב- $[0, 1]$, שנתונה ע"י: $F(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt$

כלומר $F'(x) = \sin(x^2)$: זהו $F(x)$ מקיימת

$$g(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt \quad (3)$$

א- נחשב $g(0)$: $g(0) = \int_0^0 \sin(t^2) dt = 0$

ב- נחשב את $g'(3)$: מהמשפט היסודי $g(x)$ היא קדומה של $\sin(x^2)$ $\rightarrow g'(3) = \sin(3^2) = \sin(9)$

* אם היינו רוצים לחשב את $g(1)$, לא היה אפשר.

נתונה $g'(2)$, חשבו את $g(x) = \int_2^{x^2} \frac{\sin(t)}{t} dt$

אם היינו לוקחים את $F(x) = \int_2^x \frac{\sin(t)}{t} dt$ אז מהמשפט היסודי ידוע כי $F'(x) = \frac{\sin(x)}{x}$

לכן הקשר בין g ו- F : $g(x) = F(x^2)$

↓

$$g'(x) = F'(x^2) \cdot 2x$$

↓

$$g'(2) = F'(4) \cdot 4 = \frac{\sin(4)}{4} \cdot 4 = \sin(4)$$

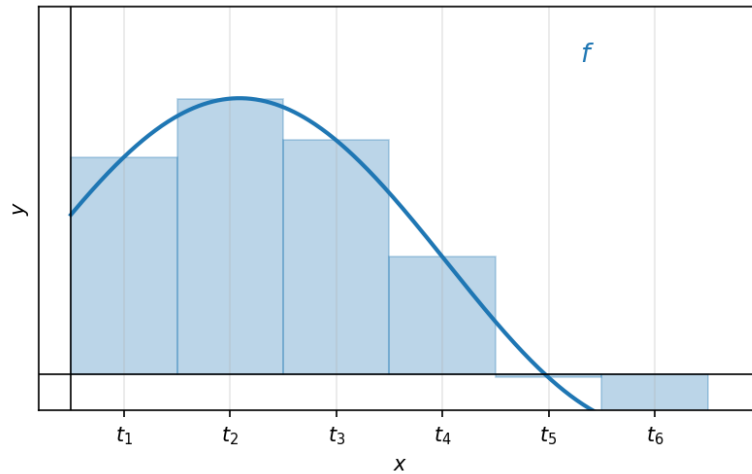
נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל

אם ל- $f(x)$ יש קדומה $F(x)$ ב- $[a, b]$, אז

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

הוכחת המשפט

ניקח את $[0, 1]$: היא מקיימת $F'(x) = f(x)$.



תרשים: חלוקה לתת-קטעים עם נקודות מדגם $t_1, \dots, t_n$ ומלבני סכום רימן מתחת ל- f .
נפתח את אגף ימין:

$$F(b) - F(a) = F(1) - F(0) = F\left(\frac{n}{n}\right) - F\left(\frac{n-1}{n}\right) + F\left(\frac{n-1}{n}\right) - F\left(\frac{n-2}{n}\right) + F\left(\frac{n-2}{n}\right) -$$

$$+ \dots + -F\left(\frac{2}{n}\right) + F\left(\frac{2}{n}\right) + F\left(\frac{1}{n}\right) + F\left(\frac{1}{n}\right) - F(0)$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{F\left(\frac{n}{n}\right) - F\left(\frac{n-1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n} \frac{F\left(\frac{2}{n}\right) - F\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} + \frac{1}{n} \frac{F\left(\frac{1}{n}\right) - F(0)}{\frac{1}{n}}$$

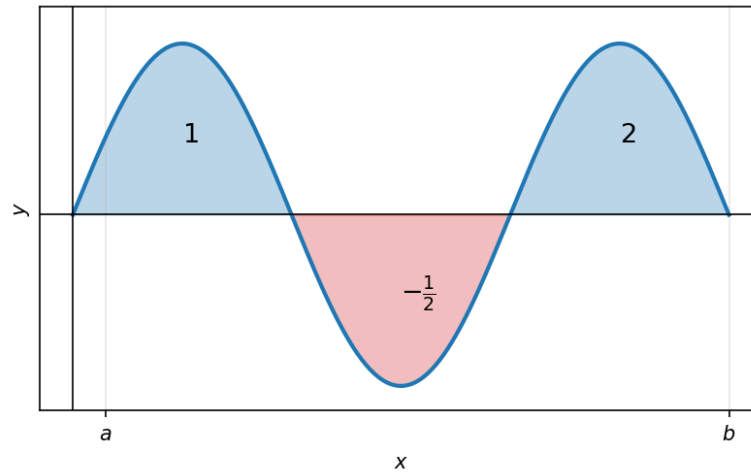
נפעיל את לגראנד' על $F(x)$ על כל הקטעים $[0, \frac{1}{n}], \dots$

$$= \frac{1}{n} [F'(t_n) + \dots + F'(t_2) + F'(t_1)] = \frac{1}{n} [f(t_1) + \dots + f(t_n)] = \text{רימן סכום}$$

כך חיברנו בין מציאת פונקציה קדומה של f , לבין החישוב של $\int_a^b f(x) dx$.

הערה 0.0.1. הערה:

האינטגרל המסוים מייצג "שטח נטו", כלומר שטחים שנמצאים מעל ציר ה- x יתווספו בסימן חיובי, ושטחים שנמצאים מתחת לציר ה- x יחסרו (סימן שלילי). זאת בניגוד לחישוב שטח גיאומטרי כולל, שבו היינו מחברים את הערכים המוחלטים של כל האזורים.



תרשים: שטח נטו — אזורים מעל הציר חיוביים ואזור מתחת לציר שלילי $(-\frac{1}{2})$

$$\int_a^b f(x)dx = 1 - \frac{1}{2} + 2 = 2\frac{1}{2}$$

דוגמאות

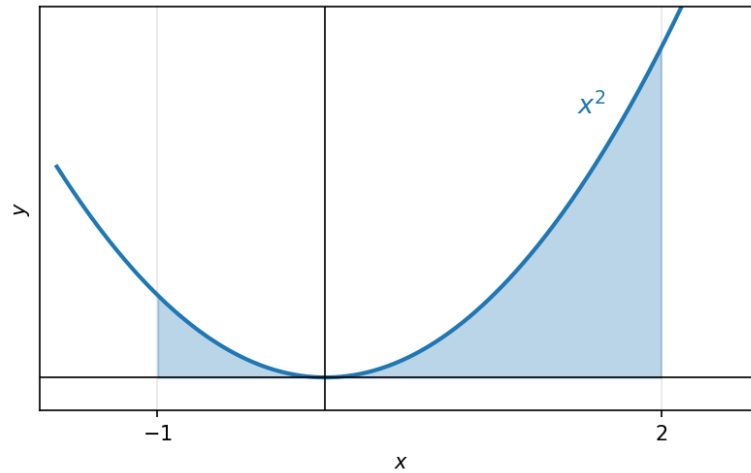
(1) חשבו: $\int_{-1}^2 x^2 dx$

לפונקציה $f(x) = x^2$ יש קדומה

$$f(x) = \frac{x^3}{3}$$

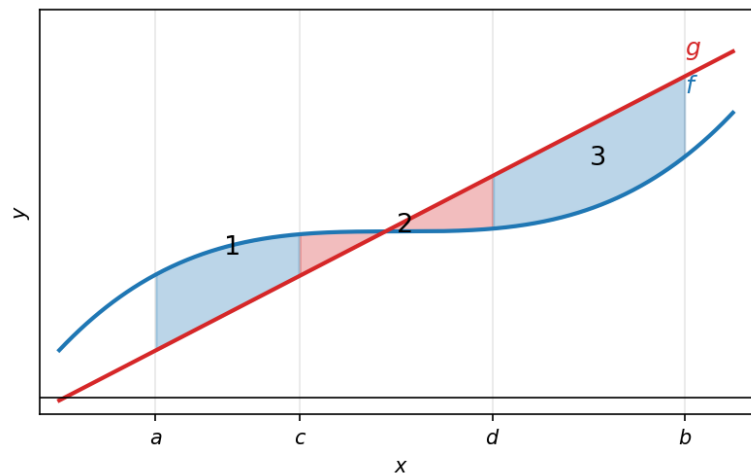
ולכן ממשפט ניוטון-לייבניץ, נחשב:

$$\int_{-1}^2 x^2 dx = F(2) - F(-1) = \frac{2^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} = \frac{8}{3} + \frac{1}{3} = \boxed{3}$$



תרשים: השטח מתחת ל- $f(x) = x^2$ בין $x = -1$ ל- $x = 2$

(2) בקטע $[a, c]$ מתקיים $f(x) \geq g(x)$



תרשים: השטחים 1, 2, 3 הכלואים בין f ל- g בקטעים $[a, c]$, $[c, d]$, $[d, b]$

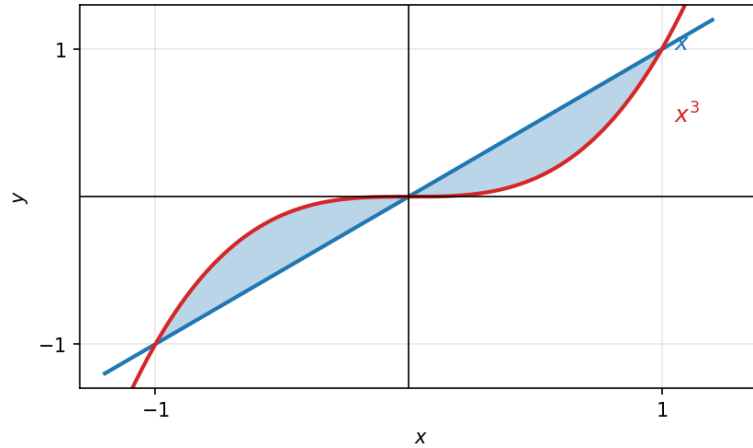
שטח 1 ב- $[a, c]$: $\int_a^c (f(x) - g(x)) dx$

שטח 2 ב- $[c, d]$: $\int_c^d (g(x) - f(x)) dx$

שטח 3 ב- $[d, b]$: $\int_d^b (f(x) - g(x)) dx$

$$\int_a^c f - g + \int_c^d g - f + \int_d^b f - g = \boxed{\int_a^b |f(x) - g(x)| dx} \quad \text{סה"כ}$$

(3) חשבו את השטח החסום בין הפונקציות $f(x) = x$, $g(x) = x^3$



תרשים: השטחים החסומים בין $f(x) = x$ ל- $g(x) = x^3$ בקטע $[-1, 1]$

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 |x - x^3| dx &= \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx + \int_0^1 (x - x^3) dx = \\ &= \left(\frac{0^4}{4} - \frac{0^2}{2} \right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - 0 \right) = \boxed{\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

(4) חשבו את $\int_{-1}^1 x^2 \sin(x) dx$

נמצא קדומה של $x^2 \sin(x)$:

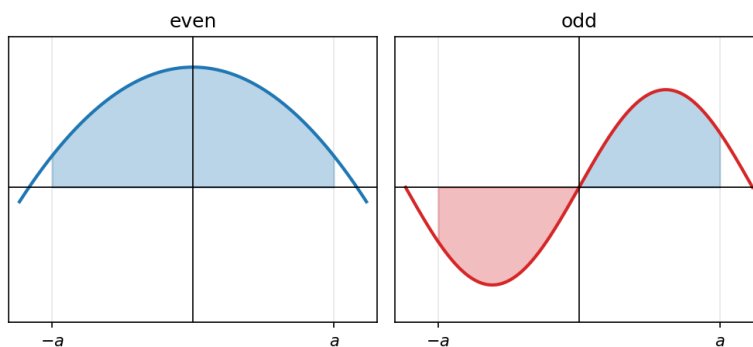
$$\begin{aligned}\int x^2 \sin(x) dx &= x^2 \cdot (-\cos(x)) - \int 2x \cdot (-\cos(x)) dx = -x^2 \cos(x) + 2 \cdot \int x \cos(x) dx = \\ &= -x^2 \cos(x) + 2[x \cdot \sin(x) - \int \sin(x) dx] = \boxed{-x^2 \cos(x) + 2 \cdot \cos(x) + 2 \cdot \cos(x)}\end{aligned}$$

נסמן $F(x)$ קדומה של $x^2 \sin(x)$ ולכן לפי משפט ניוטון-לייבניץ:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 x^2 \sin(x) dx &= F(1) - F(-1) = \\ &= (-\cos(1) + 2 \sin(1) + 2 \cos(1)) - (-\cos(-1) - 2 \sin(-1) + 2 \cos(-1)) = \boxed{0}\end{aligned}$$

הפונקציה $x^2 \sin(x)$ אי-זוגית

הערה 0.0.2. הערה:



תרשים: פונקציה זוגית (סימטרית, השטחים מצטברים) מול פונקציה אי-זוגית (השטחים מתבטלים)
פונקציה זוגית:

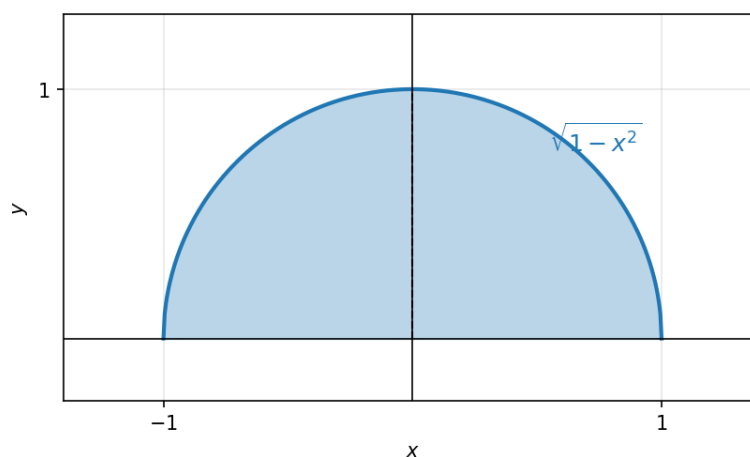
$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

a , $-a$ חייבים להיות שווים
פונקציה אי-זוגית:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \boxed{0}$$

a , $-a$ חייבים להיות שווים

(5) חשבו את השטח של חצי מעגל סביב 0 עם רדיוס 1.



תרשים: חצי העיגול העליון $y = \sqrt{1 - x^2}$ עם מרכז בראשית ורדיוס 1, השטח צבוע

$$x^2 + y^2 = R^2$$

$$R = 1$$

$$y^2 = 1 - x^2$$

$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2} : \text{נסמן}$$

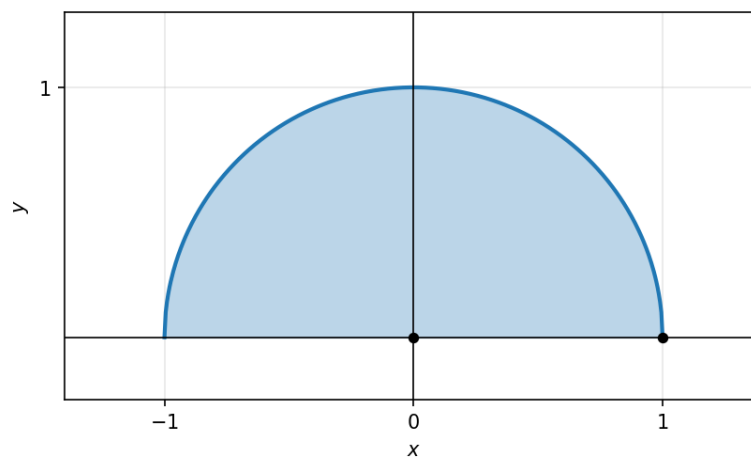
$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) dx &= \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \int \sqrt{1 - \sin^2(t)} \cdot \cos(t) dt = \int \cos(t) \cdot \cos(t) dt = \\ &= \int \cos^2(t) dt = \int \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt = \int \frac{1}{2} dt + \frac{1}{2} \int \cos(2t) dt = \frac{t}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(2t)}{2} = \\ &= \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} = \frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sin(2 \cdot \arcsin(x))}{4} = \boxed{\frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sqrt{1 - x^2} \cdot x}{2}} \end{aligned}$$

דוגמה: גבול עם אינטגרל

תוכן בהכנה — להשלמה.

שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה

(5) חשבו את השטח של חצי מעגל סביב 0 עם רדיוס 1.



תרשים: חצי מעגל ברדיוס 1 ומרכז בראשית, הנקודות 0 ו-1 מסומנות על הציר

$$x^2 + y^2 = R^2$$

$$R = 1$$

$$y^2 = 1 - x^2$$

$$y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} \leq 1, \quad y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2} \quad \text{נסמן:}$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \int \sqrt{1 - \sin^2(t)} \cdot \cos(t) dt = \int \cos(t) \cdot \cos(t) dt =$$

נסמן:

$$\left[\begin{array}{l} x = \sin(t), \quad \arcsin(x) = t \\ dx = \cos(t) dt \end{array} \right]$$

$$= \int \cos^2(t) dt = \int \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt = \int \frac{1}{2} dt + \frac{1}{2} \int \cos(2t) dt = \frac{t}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sin(2t)}{2} =$$

(זווית כפולה)

$$= \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} = \frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sin(2 \cdot \arcsin(x))}{4} = \frac{\arcsin(x)}{2} + \frac{\sqrt{1 - x^2} \cdot x}{2}$$

(הצבה)

$$= F(x)$$

ולכן

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\arcsin(1)}{2} - \frac{\arcsin(-1)}{2} = \frac{\frac{\pi}{2} - \frac{-\pi}{2}}{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$= F(1) - F(-1)$$

$$\left[\begin{array}{l} \arcsin(1) = \frac{\pi}{2} \rightarrow \sin(\frac{\pi}{2}) = 1 \\ \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2} \rightarrow \sin(-\frac{\pi}{2}) = -1 \end{array} \right]$$

דרך אחרת לפתרון:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \int \sqrt{1-\sin^2(t)} \cdot \cos(t) dt = \int \cos(t) \cdot \cos(t) dt =$$

נסמן:

$$\begin{bmatrix} x = \sin(t) , \arcsin(x) = t \\ dx = \cos(t) dt \end{bmatrix}$$

$$= \int \cos^2(t) dt = \int \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt = \int \frac{1}{2} dt + \frac{1}{2} \int \cos(2t) dt = g\left(\frac{\pi}{2}\right) - g\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{2}$$

(זווית כפולה)

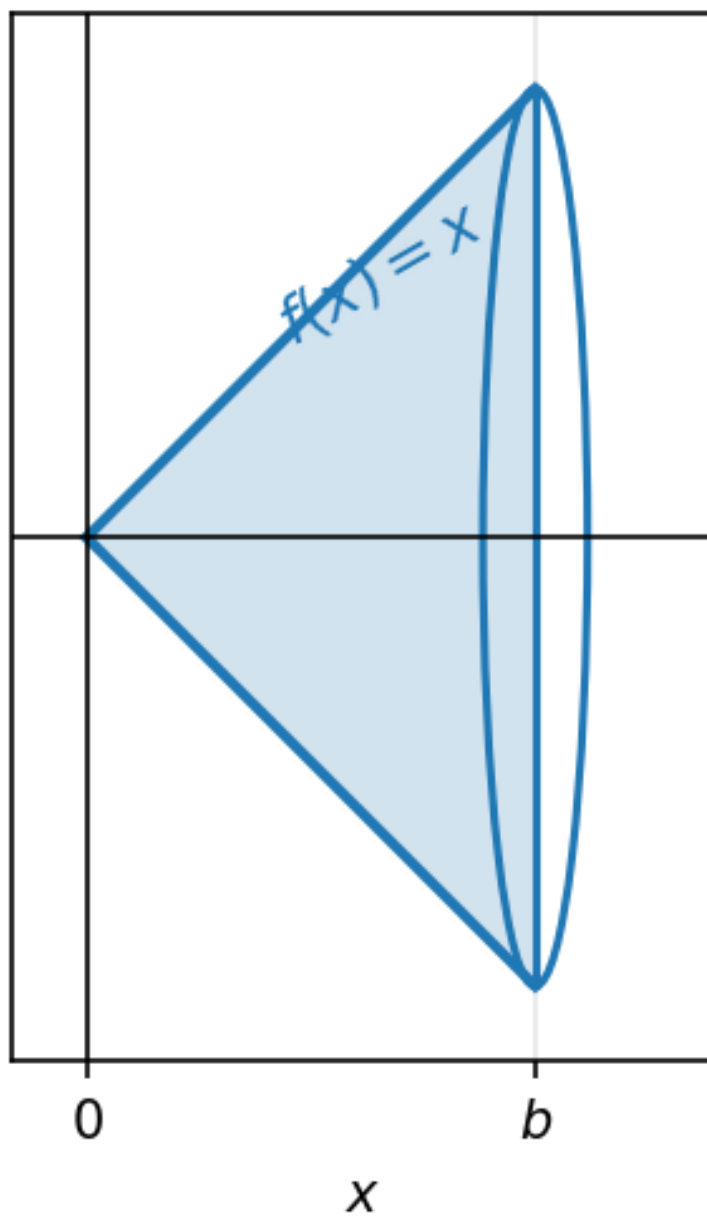
(ניוטון-לייבניץ)

$$g(t) = \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4}$$

הקדומה שלה:

הפונקציה f רציפה ב- $[a, b]$ והיא אי-שלילית.

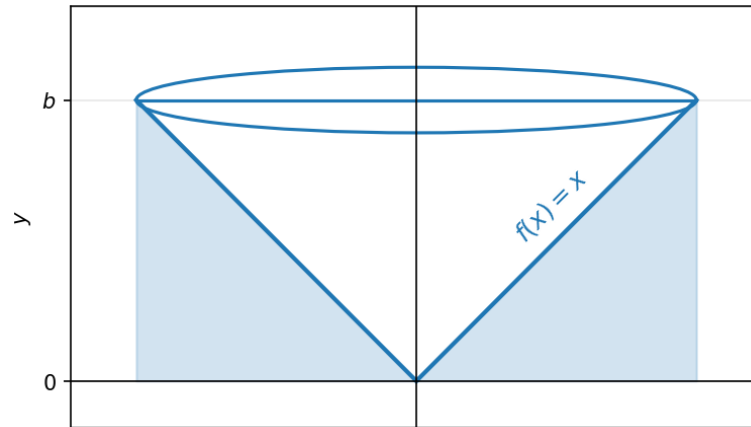
נפח של סיבוב- סביב ציר ה- x :



תרשים: חרוט שנוצר מסיבוב הישר $f(x) = x$ סביב ציר ה- x

$$\pi \int_a^b f(x)^2 dx$$

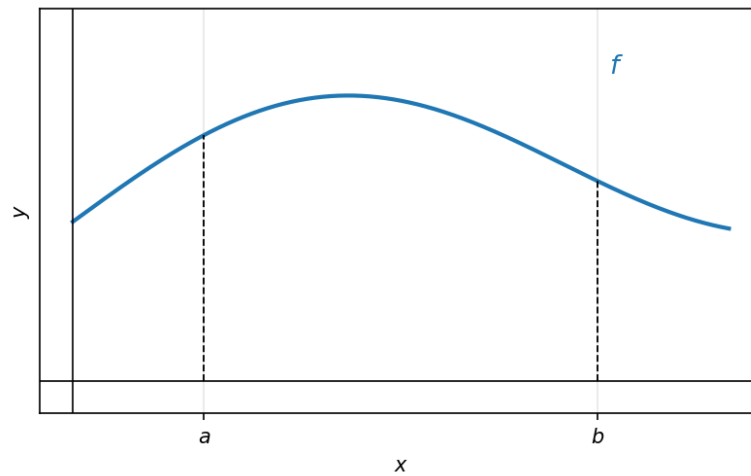
נפח של סיבוב- סביב ציר ה- y :



תרשים: חרוט שנוצר מסיבוב הישר $f(x) = x$ סביב ציר ה- y

$$\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx$$

אורך קשת:



תרשים: אורך הקשת של העקומה f בקטע $[a, b]$, עם קווים אנכיים בקצוות

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

האינטגרל המוכלל

הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן)

תוכן בהכנה — להשלמה.

דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל

תוכן בהכנה — להשלמה.

מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות

תוכן בהכנה — להשלמה.

מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות

תוכן בהכנה — להשלמה.